

分类号 P228

密级

U D C 528.3

编号 10486

武汉大学

硕 士 学 位 论 文

大气增强 PPP/MEMS 惯导/视觉里程计
融合定位研究

研 究 生 姓 名 : 方文涛

学 号 : 2017206180016

指导教师姓名、职称 : 楼益栋 教授

: 辜声峰 副教授

专 业 名 称 : 大地测量学与测量工程

研 究 方 向 : 高精度定位与组合导航

二〇二〇年五月

Research on the Atmospheric Augmentation PPP/MEMS-IMU/Visual Odometry Fusion for Positioning

By

Fang Wentao

Supervised By

Prof. Lou Yidong

Associate Prof. Gu Shengfeng

Wuhan University

May 2020

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者（签名）：

2020 年 5 月 20 日

摘要

随着位置服务需求的日益旺盛,高精度高可靠性的定位技术近些年备受学术界和工业界关注,不同于传统领域的位置服务应用,机器人、智能驾驶等新兴技术的位置需求面临着场景繁杂、环境复杂的应用特点,当前任何一种单一的定位手段均无法满足需求,因此,多源融合定位技术日益被学者们关注和研究。在此背景下,本文结合 GNSS 精密单点定位、大气增强信息、惯性导航、视觉里程计等多源数据进行融合定位算法的研究与性能测试。

首先基于增强 PPP 技术与惯导进行紧组合算法研究,建立大气增强紧组合算法模型,并利用三类不同场景下的数据进行性能分析,分析认为:1.区域大气增强产品精度显著优于目前的经验模型,其中天顶对流层精度优于 4mm,电离层精度优于 1.4TECU,可以有效地改善 PPP 定位性能;2.开阔环境下,增强信息的引入对单频 PPP 精度提升显著,提升比例达 45.3%,对双频数据精度有一定改善但并不显著,同时高程的改善效果优于平面;3.开阔环境下,增强 PPP/INS 紧组合对 PPP 有显著的改善效果,且单频改善效果优于双频;增强 PPP 与惯导组合相对于标准 PPP,双频精度提升 25%左右,单频精度提升 55%左右;4.在复杂环境下,实验结果表明:惯导的引入使得整体精度提升约 30%,而增强信息与惯导的同时引入则精度提升超过 40%,并且单双频的平面定位精度均在 1m 左右;5.在复杂环境下,惯导的效果更多体现在改善大的定位误差和抑制粗差影响,而增强信息的引入则主要体现在对系统性偏差的改善。

其次,在大气增强 PPP/INS 紧组合的基础上,进一步引入视觉信息,基于多状态约束滤波,建立了 PPP、惯导、视觉里程计融合定位的数学模型,同时搭建了多源传感器的测试平台,在校园复杂环境中的测试结果表明:1.在视觉/惯性里程计方面,视觉的引入可以极大地改善纯惯导的定位精度,其误差漂移约 0.67%,在长距离行进下与 GNSS 所能提供的绝对参考精度存在一定差距;2.在单双频 PPP 难以正常定位的环境下,大气增强 PPP/INS/视觉里程计多源融合定位技术三维绝对精度均达到约 2.7m,相对于单频 PPP、双频 PPP 精度提升分别约为 43.79%、32.96%;3.在多源数据融合的条件下,单频数据可以达到双频数据的定位精度,这对低成本单频应用具备实用价值。同时,多源信息的引入有效地平滑了定位结果的噪声,抑制了粗差,提高了定位系统的可靠性。

关键字: 大气增强; PPP/INS 紧组合; 多源融合; 多状态约束滤波;

ABSTRACT

Along with the increasement of Location-Based Service (LBS), the high precise and robust positioning technique is concerned by academia and industry. A lot of emerging technologies, such as robot, intelligent drive technique and so on, which are different from traditional LBS applications, are applied in complex environment and scene. In view of only single positioning method can't satisfy demands, the technology of multi-sensor fusion is increasingly concerned and researched by scholars. In the context, this paper combines the GNSS Precise Point Positioning (PPP), atmospheric augmentation, Inertial Navigation System (INS), Visual Odometer (VO) for the research and performance analysis of the fusion positioning algorithm.

Firstly, we model the tightly coupled integration of GNSS and INS based on the atmospheric augmentation PPP, deduce the mathematical model of integration algorithm. Meanwhile, utilizing three different scenes set of vehicle data to analyze the performance of tightly coupled integration. The results are: 1. The product of atmospheric augmentation is more precise than traditional prior models, whose accuracy of zenith troposphere delay is better than 4mm, and the ionosphere accuracy is less than 1.4TECU; 2. In the open sky scene, introducing atmospheric augmentation can bring an obviously improvement of single-frequency PPP, which is about 45.3%, and a little improvement of dual-frequency PPP, whose vertical component improved better than horizontal component; 3. In the open sky scene, atmospheric augmentation PPP/INS tightly coupled integration performance much better than PPP-only, especially with single-frequency GNSS data. Including the both atmospheric augmentation and INS can bring an improvement about 25% with dual-frequency data and 55% with single-frequency data. Both of single-frequency and dual-frequency PPP/INS integration can achieve a decimeter-level positioning; 4. In complex scene, such as urban and tree-lined road, including INS can improve the performance of PPP about 30%, and then introducing atmospheric augmentation to PPP/INS still improve the positioning accuracy, which compared with PPP better than 40% improvement and achieve a meter-level positioning of single- and dual-frequency data; 5. In complex scene, the positive effect of INS improve the gross error and some large error values, and atmospheric augmentation minimize systematic error.

Then, based on PPP/INS tightly coupled integration, introducing the VO into the coupled integration system. On the basis of Multi-State Constraint Kalman Filter

(MSCKF), deduce the mathematical model of PPP, INS and visual information fusion to establish a new fusion frame of the multi-sensor, which can balance the robust and precision. At the same time, the equipment and platform of acquiring multi-sensor data are established, with achieving spatial and time synchronization of the three sensors. After testing and analyzing the performance of multi-sensor positioning with complex-scene data of tree-lined road in campus, the results mean: 1. The performance of Visual Inertial Odometry(VIO) are much better than INS-only, whose relative positioning precision is about 0.67%.However, in view of a large-distance motion, its absolute positioning precise cannot put on a par with GNSS PPP; 2. In the extremely complex scene, the precision of single- or dual-frequency PPP is not acceptable with a bad noise and dis-robustness. Contrast with PPP, multi-sensor fusion preforms much better whatever with single- or dual-frequency data, both of single- or dual-frequency data are able to achieve the accuracy with 2.7m in three-dimension, which better than single- and dual-frequency PPP about 43.79%,and 32.96%, respectively;3. In view of multi-sensor fusion, single-frequency data can achieve a similar preformation compared with dual-frequency, it is significance to low-cost applications. Meanwhile, with multi-sensor fusion, the result's noise is smoothed and the system's reliability and robustness are improved.

Key Words: Atmospheric augmentation; PPP/INS Tightly coupled integration; Multi-sensor fusion; Multi-State Constraint Kalman Filter (MSCKF).

目录

摘要	I
ABSTRACT	II
目录	IV
图目录	VI
表目录	VIII
1、 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究现状	2
1.2.1 PPP 定位技术方面	3
1.2.2 PPP/INS 紧组合导航定位技术方面	4
1.2.3 单目视觉定位技术方面	5
1.3 论文研究内容	7
2、 多源融合定位数学基础	9
2.1 引言	9
2.2 坐标系统与姿态参数化	9
2.2.1 常用坐标系	9
2.2.2 姿态参数化	11
2.3 PPP 定位模型	13
2.3.1 GNSS 观测量及误差处理	13
2.3.2 PPP 定位数学模型	14
2.4 惯性导航基础	15
2.4.1 惯性传感器误差	15
2.4.2 机械编排	16
2.4.3 惯导误差方程	19
2.5 视觉定位基础	21
2.5.1 相机模型	21
2.5.2 单目视觉定位原理	23
2.5.3 特征点提取与处理	24
3、 增强 PPP/INS 紧组合定位模型与性能分析	28
3.1 引言	28
3.2 PPP/INS 紧组合数学模型	28
3.2.1 函数模型	28
3.2.2 随机模型	30
3.3 大气增强 PPP/INS 紧组合	30
3.4 增强 PPP/INS 紧组合算法的性能分析	31

3.4.1 数据说明.....	31
3.4.2 区域大气延迟产品精度分析.....	35
3.4.3 增强 PPP/INS 性能分析	38
3.5 小结.....	42
4、 PPP/INS/视觉里程计融合定位数学模型	44
4.1 引言.....	44
4.2 视觉预处理.....	44
4.2.1 相机标定.....	44
4.2.2 特征点三角化.....	47
4.3 基于多状态约束滤波的融合定位模型.....	48
4.3.1 PPP/INS 松组合模型	49
4.3.2 多状态约束滤波模型.....	49
4.3.3 PPP/INS/视觉融合定位方法与模型	53
4.4 PPP/INS/视觉融合定位算法框架	54
4.4.1 算法框架与流程.....	54
4.4.2 模块设计.....	58
5、 增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位性能分析	59
5.1 引言.....	59
5.2 数据采集.....	59
5.2.1 硬件设备.....	59
5.2.2 数据采集方案.....	60
5.3 试验验证与性能分析.....	62
5.3.1 视觉/惯性里程计组合性能分析	62
5.3.2 增强 PPP/INS/视觉里程计融合性能分析	64
5.3.3 试验小结.....	67
5.4 小结.....	68
6、 总结与展望.....	69
6.1 总结.....	69
6.2 展望.....	70
7、 参考文献.....	72
致谢.....	79

图目录

图 2-1.地心地固坐标系、地球惯性坐标系、当地水平坐标系示意图	10
图 2-2.载体坐标系示意图（前右下）	11
图 2-3.相机坐标系和像素坐标系示意图	11
图 2-4.欧拉角示意图	12
图 2-5. e 系下机械编排	17
图 2-6.针孔相机模型	22
图 2-7.对极几何约束示意图	23
图 2-8.ORB 特征点提取	25
图 2-9.特征点匹配	26
图 2-10.光流追踪	27
图 3-1.试验环境	32
图 3-2.轨迹图	32
图 3-3.硬件设备	33
图 3-4.基准站分布图	33
图 3-5.GPS+BDS 可用卫星数与 PDOP 值	34
图 3-6.速度曲线图	34
图 3-7.大气产品评估结果图	35
图 3-8.大气增强 PPP 定位时序图	37
图 3-9.3-E01 定位误差时序图	38
图 3-10. 3-E02 定位误差时序图	39
图 3-11. 3-E03 定位误差时序图	39
图 3-12.双频定位误差分布频率图（左：3-E02、右：3-E03）	41
图 3-13.单频定位误差分布频率图（左：3-E02、右：3-E03）	41
图 3-14.定位误差占比图（左：3-E02、右：3-E03）	42
图 4-1.内参标定操作流程	45
图 4-2.内参标定	45
图 4-3.外参标定	46
图 4-4.特征点观测示意图	47
图 4-5.约束关系示意图	48
图 4-6.增强 PPP/INS/视觉融合算法基础框架	55
图 4-7.PPP/INS/视觉融合定位算法流程	57
图 4-8. PPP/INS/视觉融合定位算法模块设计	58
图 5-1.GNSS/INS/视觉数据采集平台	59

图 5-2.采集路线及环境	61
图 5-3.速度变化与姿态变化	61
图 5-4.GPS+BDS 可用卫星数与 PDOP 值.....	62
图 5-5.视觉/惯性里程计定位区间段	62
图 5-6.纯惯导推算和视觉/惯性里程计定位误差序列图	63
图 5-7.纯惯导推算和视觉/惯性里程计定姿误差序列图	63
图 5-8.视觉/惯性里程计定位轨迹图	64
图 5-9.双频定位误差时序图（上： PPP；中： PIA；下： PIAC）	65
图 5-10.双频定姿误差序列图（上： PIA；下： PIAC）	65
图 5-11.单频定位误差序列图（上： PPP；中： PIA；下： PIAC）	66
图 5-12.单频定姿误差序列图（上： PIA；下： PIAC）	67

表目录

表 2-1.UDUC-PPP 部分参数的随机模型	15
表 3-1.MEMS 惯导参数	32
表 3-2.各卫星电离层延迟 (VTEC) RMS 统计表 (单位: TECU)	36
表 3-3.定位结果统计 (单位: m)	37
表 3-4.3-E01 误差序列的 RMS 结果 (单位: m)	38
表 3-5.3-E02 误差序列的 RMS 结果 (单位: m)	40
表 3-6.3-E03 误差序列的 RMS 结果 (单位: m)	40
表 4-1.内参与畸变参数的标定值	46
表 4-2.相机-IMU 外参标定	47
表 5-1.惯导设备参数	60
表 5-2.相机参数	60
表 5-3.传感器数据采集频率	61
表 5-4.纯惯导推算、视觉/惯性里程计位置误差与姿态误差统计	64
表 5-5.双频定位定姿误差统计	65
表 5-6.单频定位定姿误差统计	67

1、绪论

1.1 研究背景与意义

导航定位是一门古老而又年轻的学科，它是指将运动体从甲地导引到目的地乙地的技术（秦永元，2006），说它古老是因为自人类社会形成以来，其就一直存在，古有郑和利用指南针七下西洋，为人类社会的文化交流做出了巨大贡献；说其年轻在于随着科技发展，导航定位的手段和技术一直在发展和革新，需求也变得更加特色化、智能化、精准化。上个世纪 90 年代，随着美国全球卫星导航系统 GPS（Global Position System）的建成，这项具备全球实时连续导航定位授时服务能力的技术彻底颠覆了传统的区域导航手段，这在导航技术的发展史上具有里程碑意义。目前，随着信息化、智能化的发展，导航定位技术已经渗透到各个方面，在政治、经济、军事、社会发展等领域的重要性日益突出。

随着社会的进步，位置服务已成为当前信息服务业的新兴业态和重要组成部分，而各领域对于高精度的位置服务需求也是日益增加的，《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2019）》指出，2018 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达 3016 亿元，相比 2017 年增长 18.4%，并且伴随着我国北斗导航系统的进一步建设完善，5G 通信、物联网、智能驾驶、机器人等技术的进步，未来基于北斗卫星导航系统的位置服务行业将迎来由技术融合和产业融合带来的升级变革，这必将深远影响和改变人们的生活方式，而位置服务质量的基本要求是定位精度（李德毅，2014），因此高精度、连续有效的导航定位能力便是位置服务业的基础。在专业领域方面，高精度定位定姿系统一直是移动测量技术专业应用的核心（李德仁，2006；房建成，2007），它是维持整个数据采集过程中全局坐标系统和时间系统的关键技术，保证全部的地理信息能够在统一的基准下进行融合，实现无控制点的测绘，同时，下一代测绘技术“测绘机器人”正在快速发展。作为为移动测量和测绘机器人提供参考位姿基准的导航定位技术，必然随着新一代测绘技术的发展，面临着高精度、高可靠性等专业需求。

在当前大众领域和专业领域双重需求下，如何实现连续可靠的高精度导航定位技术已经成为关键，为此在“十一五”、“十二五”期间，科技部牵头开展了“羲和系统”的研制，该系统基于 GNSS/移动通信/广播和卫星通信系统，提供室内外的导航信息，并提出了协同精密定位的概念（邓中亮，2015）。2016 年，科技部设立了专项支持协同精密定位技术研究，针对大众对室内外无缝精密导航定位的迫切需求，综合利用卫星导航、惯性导航、移动通信、WLAN、蓝牙、磁强计、里程计和室内地图等室内外定位技术手段，构建不同体制、不同手段智能无缝切换的室内外协同精密定位的技术方案，以期解决高楼林立的城市地区、室内等复

杂空间环境的泛在定位问题,满足大众的无缝无盲区服务需求(楼益栋,2017)。同期随着 GPS 的发展和完善,2010 年美国交通部和国防部就开始谋划国家综合导航、定位和授时(Position, Navigation, Time, PNT)架构,希望在 2025 年前构建全新的 PNT 体系。综合 PNT 体系强调基于不同原理的多种 PNT 信息源,经过云平台控制、多传感器的高度集成和多源数据融合,生成时空基准统一的,且具有抗干扰、防欺骗、稳健、可用、连续、可靠的服务信息(杨元喜,2016)。在此背景下,多源信息融合导航定位技术已经成为导航定位领域的发展热点和关键技术。

融合定位技术是对各种单一的导航数据信息进行融合处理,以期在复杂环境下实现更高精度、更稳健的 PNT 服务。而在多源信息融合方面,当前主要的信息源包括:全球卫星导航定位系统(Global Navigation Satellite System, GNSS)、惯性导航系统(Inertial Navigation System, INS)、视觉、WiFi、蓝牙等。其中 GNSS 作为当前能够唯一提供即时空间基准和时间基准的信息源,在室外条件下具备明显的优势(李征航,2013; Groves PD, 2013); INS 由于具有自主工作、抗干扰性强、采样率高等特点,一直是组合导航/多源信息融合算法设计的核心信息源(Mohamed, 1999; 秦永元, 2006)。而相机由于其成本低廉、信息丰富、通用性强等特点在计算机视觉、摄影测量等领域广泛应用,随着机器人、室内定位等技术的发展,相机在同时定位与地图构建(Simultaneous Localization And Mapping, SLAM)中的应用也被广泛研究(刘浩敏,2016)。相比于 GNSS 和 INS,相机定位技术的研究相对“年轻”,考虑在城市峡谷、林荫等复杂条件下,GNSS/INS 的组合导航算法依然面临诸多问题,但相机在此条件下可以采集纹理丰富的图片进行相对位姿变化的确定,因此在多源信息融合定位技术的研究中,相机也就成为更受学者们青睐的另一种传感器。

综上所述,随着无人系统、智能驾驶、物联网等技术的兴起,复杂环境下的位置服务需求也日益旺盛,然而单一的定位手段都因其局限性而无法满足高精度高可靠性的需求,研究多源融合定位技术,可以提高定位系统的精度和可靠性,扩展定位系统复杂环境下的服务能力,对物联网、智能驾驶、机器人技术等新兴领域的应用,以及移动测量、测量机器人等专业应用具有重要的实用价值。

1.2 研究现状

当前,在 GNSS 定位、INS 组合导航、视觉定位三个领域均有大量的研究,但针对三者的融合定位研究则相对较少,同时每一个技术手段均存在不同的关键技术与热点问题,例如在 GNSS 中,有实时差分定位(Real Time Kinematic, RTK)与精密单点定位(Precise Point Positioning, PPP)等多种定位手段的研究,组合

导航中则有松组合、紧组合、深组合等不同的组合方式，视觉定位技术则更为繁杂，有基于不同相机的研究，如单目相机、双目相机、RGBD 相机等，也有基于不同数据处理方式的研究，如非线性优化、滤波等。基于各种定位手段的不同特点，本文将研究 GNSS PPP 定位，惯导紧组合以及引入单目视觉信息实现多源融合定位。PPP 定位技术不依赖于基准站（网）可实现全球范围内定位，具备更好的灵活性，且是目前 GNSS 定位技术发展的热点方向（李征航，2006；）；紧组合相比于松组合具备精度更好、GNSS 信息利用率更高的特点（朱锋，2015；Groves PD, 2013）；选择单目相机在于其实现方式相对容易且易于组合，双目相机主要目的是解决尺度问题，而 RGBD 相机不适用于大尺度环境。因此，以下主要讨论 PPP 定位、PPP/INS 紧组合及单目视觉定位技术的研究现状。

1.2.1 PPP 定位技术方面

全球卫星导航系统（GNSS）起源于上个世纪 70 年代，首个卫星导航系统是由美国军方设计的 GPS，主要服务于军事应用，之后由于其全球、全天候、实时的导航定位授时能力具备极大的商业价值，故在 1983 年里根总统宣布开放民用（何若枫，2016），正是由于 GNSS 巨大的商业价值和军事前景，继美国之后，俄罗斯、欧盟、中国相继开始了自主的全球导航系统研制，除此之外，印度、日本等针对自己国土覆盖研究区域导航系统。现如今 GNSS 被广泛用于大地测量、精密授时、位置服务、行人导航、地球科学等民用领域（Soulat F, 2004；Kouba J, 2005；Deng Z, 2009；Shi C, 2010；Rodriguez-Alvarez, 2010；刘经南，2011，2014；施闯，2017；李清泉，2017；Guo W, 2019）。

精密单点定位技术（PPP）最早由 JPL 学者 Zumberge 提出，利用单台 GNSS 接收机观测值基于精密星历，在全球范围内可实现全局参考框架下的厘米级定位（李征航，2006），PPP 技术具有成本低、操作简单、灵活性好的优点（Kouba and Héroux 2001；Shi et al. 2018），受到了大量学者的关注和研究（Gao Y, 2002；Wübbena G, 2005；Ge M, 2008；辜声峰，2013；李星星，2013；Gu S, 2015；Li X, 2015；Lou Y, 2016；李盼，2016；周锋，2018）。传统 PPP 技术主要基于电离层延迟对电磁波传播的色散特性，采用双频无电离层组合模型，消除电离层延迟的影响（Zumberge 1997，Kouba and Héroux 2001，叶世榕，2002），后来卡尔加里大学高扬教授提出利用伪距和相位观测值组合 UofC 模型，该模型利用电离层对伪距和相位延迟影响大小相同符号相反的特点，通过组合二者消除电离层影响，相比传统消电离层组合观测噪声减半，但是引入了额外的 L1 和 L2 的模糊度参数（Gao Y, 2002）。在此之后，又有学者提出非差非组合模型，该模型直接利用原始观测的伪距和相位数据，可以同时求解接收机钟差、电离层斜路径

延迟、接收机坐标、非差模糊度等参数,相比于组合模型、差分模型,非差非组合模型具备模型普适性高、数据利用率高、保留了原始信息等诸多优点(张宝成, 2012; 辜声峰, 2013; 周锋, 2018)。同时,随着全球多卫星导航系统的建设与发展(Montenbruck, 2017),多系统 PPP 技术已经成为 GNSS 精密单点定位技术的发展趋势,Cai 和 Li P 分别在 2013 年和 2014 年针对 GPS/GLONASS 组合 PPP 进行了研究和实验,结果表明引入 GLONASS 可以明显加快 PPP 的收敛速度(Cai, 2013; Li P, 2014)。Lou Y, Li X 等学者分析了 GPS/GLONASS/Galileo/BDS 四系统精密单点定位性能,结果表明多系统 PPP 技术无论是收敛性能还是定位性能表现均优于单系统(Lou Y, 2016; Li X, 2015)。与此同时,考虑导航系统信号多频的发展,诸多学者就多频多系统 PPP 技术进行了分析和实验,进一步验证了多频多系统 PPP 技术的优势(Elsobeiey, 2015; Deo, 2016)。此外相比于传统 PPP 技术, PPP-RTK 技术、增强 PPP 技术近些年也备受关注,Teunissen 在 2010 年利用区域数据进行了 PPP-RTK 技术的验证,并在 2015 年针对 PPP-RTK 技术进行综述和算法介绍(Teunissen, 2010, 2015;), Geng J 等人针对实时 PPP-RTK 技术中的模糊度固定进行了测试(Geng J, 2011)。在大气增强方面,Shi 等人在 2012 年针对电离层建模提出了新的单站电离层时空约束模型,并引入了先验电离层约束;Zhao 等人则对该约束模型进一步发展,提出了 DESIGN-35 模型(Shi, 2012; Zhao, 2018)。在对流层增强方面,近些年除了进一步发展的各种先验模型外,基于数值天气模型的对流层和实时对流层的估计与建模也备受关注(Li X, 2015; Zheng, 2017)。同时,PPP 技术还从事后处理向着实时处理迈进(Laurichesse D, 2011; Elsobeiey, 2016),从浮点解向着固定解突破(Geng J, 2017; Li X, 2018)。

1.2.2 PPP/INS 紧组合导航定位技术方面

GNSS/INS 组合导航历来是组合导航领域的研究热点(Kim, 1997; Shin E H, 2001, 2005; Nassar S, 2004; Sharaf R, 2005; 吴富梅, 2010; 刘帅, 2012, 2017; 朱锋, 2015, 2019),但之前多数研究针对 GNSS 差分定位技术与 INS 组合(J. Kim, 1998; Kealy A, 2001; El-Sheimy, 2004, 2005; 孙红星, 2004; Gu D, 2008; Eling C, 2015; Li T, 2017),PPP 技术与 INS 紧组合发展相对较晚,2005 年,卡尔加里大学的两位学者 Zhang 和 Gao 提出了非差 GPS/INS 紧组合算法。Shin (2009) 和 Roesler (2009) 则进一步对 PPP/INS 紧组合算法进行了研究,结果表明 PPP/INS 紧组合相比于 PPP 有更好的定位性能(Shin, 2009; Roesler, 2009)。Du S 2012 年提出一种利用 IMU 数据进行辅助 PPP 周跳探测修复方法,实验结果表明无论高等级还是低等级惯导对周跳的探测与修复都具备很

好的效果 (Du S, 2012)。2013 年, 谢宏飞对 INS 辅助模糊度快速固定的算法进行研究, 结果表明中低精度 IMU 可有效加快模糊度的解算速度, 并提高了解算的精度与可靠性 (谢宏飞, 2013)。2015 年, Liu S 分析了模糊度固定 PPP/INS 紧组合定位性能, 表明固定模糊度可以加快收敛和提高定位精度, 同时在 INS 辅助条件下, 在 GNSS 短暂失锁时可以快速重新固定 (Liu S, 2015)。Rabbou 在 2015 年分别分析单 GPS 和三系统 (GPS+GLONASS+GALILEO) 非差和星间单差 PPP/INS 紧组合定位性能, 结果表明: 单差 PPP 结果相比于非差结果更好, 同时多系统的加入能有效提高定位性能 (Rabbou, 2015a, 2015b)。高周正则则在 2015-2017 年期间陆续研究了不同等级惯导, 单双频观测数据, 多卫星系统以及基于电离层约束的 PPP/INS 紧组合, 同时在其博士论文中则对多模非差非组合的 GNSS PPP/INS 紧组合算法模型进行了深入研究, 结果表明复杂环境下多系统 GNSS PPP/INS 紧组合相比于单系统单 PPP 算法, 在定位精度和定位可靠性方面均有明显提升 (Gao Z, 2015, 2016, 2017a, 2017b, 2017c; 高周正, 2016)。2019 年, 朱锋提出了一种 PPP/INS 半紧组合, 在充分利用 INS 信息辅助 PPP 的同时, 降低了组合算法设计的复杂性 (朱锋, 2019)。

1.2.3 单目视觉定位技术方面

视觉里程计 (Visual Odometry, VO) 是视觉定位技术的主要手段之一, 指利用相机采集的视觉数据, 通过前后帧关系, 估计载体运动轨迹的技术。有关视觉里程计定位技术的研究最早可追溯到上个世纪 80 年代, Moravec 利用一个可滑动的相机用作视觉输入, 实现室内的机器人避障和定位 (Moravec, 1980), 之后关于视觉定位技术的研究多数由 NASA 火星探测计划驱动, 由于火星地势复杂探测车容易打滑, 因此希望通过研究视觉来实现火星探测车 6 自由度运动信息的有效估计, 但当时研究主要针对双目相机。虽然上述研究利用了视觉里程计技术, 但直到 2004 年 Nistér 等人才首次明确了视觉里程计的概念, 并设计实现了实时运动估计算法, 开发了首个大尺度场景下的实时运动视觉里程计系统 (Nistér, 2004)。2006 年 Nistér 等人则对特征提取, 特征匹配, 单目、双目视觉运动估计实现过程等进行了详细的描述, 并通过一台试验车进行大量实验, 真正意义上实现了机器人室外视觉导航, 其研究成果为后续单目、双目视觉里程计系统的研究奠定了坚实的基础 (Nistér, 2006)。

视觉里程计根据相机类型一般可分为单目, 双目, RGB-D 等, 根据实现方法主要可分为特征点法, 直接法, 半直接法, 而根据处理方法又可以分为基于滤波的, 和基于优化的。由于本文针对单目相机特征点方式的实现, 因此主要讨论基于单目相机的特征点信息实现里程计的研究现状。特征点法是视觉里程计

系统设计中最常用的方法,这种方法对光照,动态物体等不敏感,是目前较为成熟的实现方案(高翔, 2017)。特征点法通过提取单张相片的特征点与之前特征点进行匹配,从而实现载体的运动估计。常用的特征点有 ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF), SIFT(Scale-Invariant Feature Transform), SURF(Speeded-Up Robust Features)等(Rublee E, 2012; Lowe D G, 2004; Bay H 2008),目前针对视觉里程计研究多数和视觉 SLAM 结合在一起,相比如视觉里程计的位姿递推,视觉 SLAM 目标在于实现全局统一的连续的位姿估计,同时维护了全局统一的地图点(特征点),这就意味着视觉 SLAM 可以利用回环检测来进行全局修正,但同时带来相对高的计算能力要求(Scaramuzza D, 2011)。目前典型单目视觉 SLAM 成果有 MonoSLAM, PTAM, ORB-SLAM 等。MonoSLAM 是 Davison 等人基于单目相机实现的首个实时纯视觉 SLAM 系统,前端采用 SIFT 特征点,数据处理则使用了扩展卡尔曼滤波器,并在室内环境下进行了测试,但是由于采用滤波器作为数据处理器,因此针对大范围场景无法应用(Davison A J, 2007)。PTAM 系统则首次采用后端建图和前端跟踪双线程处理方式,并且后端处理采用非线性优化的方法进行处理,相比于 EKF 的处理方式,非线性优化不会带来线性化误差,也就避免了 EKF 过程中线性化误差累积问题,提高了整个系统的估计精度,同时该系统采用了关键帧优化方式,所以即便在特征点较多的场景下依然可以实时运行(Klein G, 2007)。Mur-Artal et al 等人实现的 ORB-SLAM 的整体框架基本沿用了 PTAM,并增加了回环检测的线程以消除误差累积,而且由于 ORB-SLAM 选用了 ORB 特征点,相比 PTAM 具备更好的视觉不变性,在场景扩展性方面也优于 PTAM,同时可以通过检测视差自动初始化(Mur-Artal R, 2015)。国内浙江大学 CAD&CG 国家重点实验室基于对 PTAM 的改进实现了 RDSLAM,提高了复杂场景渐变情况下实时解算的鲁棒性(Tan W, 2013)。除点特征外,目前也有学者采用线、面等特征进行视觉里程计实现,Smith P 等人在 2006 年使用直线特征进行了实时 SLAM 实现,介绍了直线特征量测和初始化方法,验证了点线结合具备更好的鲁棒性和精度(Smith P, 2006;)。Zhou H 等人的 StructSLAM 则是利用了室内建筑物(如门框线,墙边线)线特征(Zhou H, 2015),北京大学俞毓锋等人则提出利用道路结构的点线特征,进行高动态结构化道路环境定位(俞毓锋, 2017)。

除单目视觉里程计外,视觉惯性融合的方式也是近些年的研究热门,形成视觉惯性里程计(VIO)。针对单目相机,惯导可以很好地弥补相机无法估计尺度信息以及在某些特殊场景下(如缺失纹理的白墙)失效的缺点,而相机的特征点信息则可以进行惯导传感器误差估计,减小递推累积误差(王力, 2015)。基于滤波方式实现的 VIO 则是以 Mourikis 等人在 2007 提出的多状态约束滤波算法

(MCSKF) 为代表, 该方式以 EKF 为基础, 采用滑动窗口的形式, 变换特征点重投影信息为滑动窗口内位姿的约束关系, 在滤波器不增加多余状态的同时实现了对特征点信息的利用 (Mourikis, 2007)。Li 等人则在 2013 年对 MSCKF 线性化过程中带来的不一致性, 给出了一种新的量测雅各比计算方式 (Li M, 2013), 提出了 MSCKF2.0。基于优化方式实现的则以国内香港科技大学沈劭杰团队开源的 VINS-Mono 为代表, 相比于 IMU 传统的积分方式, VINS-Mono 采用了预积分的方法, 可以有效地减少重复积分的计算量, 同时避免了累积误差 (Qin T, 2018)。

GNSS/INS/视觉融合定位技术已成为热点研究问题, 其中 GNSS 定位技术方式目前多采用差分定位方式或直接使用位置结果 (Kim and Sukkarieh, 2005; 张晓东, 2013; 王力, 2015; 李团, 2019), 且多为松组合 (Chu et al, 2012; Lynen et al, 2013)。但在 GNSS PPP/INS/视觉融合定位方面相关研究相对较少, 为此, 本文结合复杂场景下位置服务对实时高精度导航定位的需求, 同时考虑 GNSS 实时卫星轨道、钟差、大气延迟等产品的普及, 展开大气增强 PPP/MEMS 惯导/视觉里程计融合定位技术的相关研究, 相比于当前国内外学者的研究内容, 本文主要有以下两个特点: 1. 针对 PPP/INS 紧组合引入了大气增强信息, 实现了增强 PPP/INS 紧组合定位算法, 并利用三种不同场景的实测数据进行了相关分析; 2. 在没有先验高精度地图支持的条件下, 实现了 PPP/INS/视觉三种传感器的融合定位技术, 并进行了相关试验验证。

1.3 论文研究内容

随着北斗三号的建设完善, 以及 Galileo、QZSS 等系统星基增强 PPP 服务系统的稳步推进, 覆盖广、成本低的 PPP 技术有望成为未来 GNSS 导航定位主要技术手段。同时, GNSS 跟踪站网的广泛布设促进了高精度电离层、对流层延迟产品的普及。另一方面, MEMS 惯导以其成本低、体积小、重量轻的特点广泛应用于消费级电子领域, 近些年随着微机械技术进一步发展, MEMS 惯导正在走向高精度、高可靠性, 未来将在无人驾驶、物联网、5G 等多个领域发挥举足轻重的作用。因此, 本文针对复杂场景下位置服务对实时高精度导航定位的需求, 展开大气增强 PPP/MEMS 惯导/视觉里程计融合定位技术的相关研究。主要内容分为以下 6 章:

第一章, 介绍本文的研究背景及研究意义, 对当前相关技术的研究现状进行详细的阐述, 并结合相关问题确定本文的研究内容。

第二章, 对 PPP/MEMS 惯导/视觉融合定位过程中涉及的数学基础进行详细

阐述，包括坐标系统、姿态表达、PPP 定位技术基础、惯导数学基础、视觉定位基础等。

第三章，详细阐述 PPP/INS 紧组合定位模型，包括大气增强 PPP 的算法实现，PPP/INS 紧组合数学模型，并结合实测车载数据，进行大气增强 PPP/INS 紧组合的定位性能分析。

第四章，讨论 PPP/INS/视觉融合定位的数学模型，首先描述关于视觉前端处理的相关内容，然后针对 MSCKF 方式讨论实现融合定位技术的滤波模型，并提出本文使用的算法融合框架。

第五章，对本文实现的融合定位算法进行实测验证，搭建相关硬件平台并设计数据采集方案，对算法性能进行实验验证，分析 PPP/INS/视觉融合定位技术的实测性能。

第六章，论文总结，对本文实现的算法、所做的测试以及性能分析进行总结，讨论当前融合定位技术的优缺点，同时对本文研究内容展望，针对后续可研究的方向以及本文的不足进行总结。

2、多源融合定位数学基础

2.1 引言

在多源融合定位算法中，涉及到多种导航定位手段以及时空概念的定义，因此本章将对 PPP 技术、惯性导航、视觉里程计三种技术手段的数学基础进行详细的介绍，并讨论相关的空间参考以及刚体运动的姿态表达，建立多源融合定位技术的理论基础。

2.2 坐标系统与姿态参数化

2.2.1 常用坐标系

坐标系统是描述物体存在及其运动的参照系，在导航定位领域中，常用的坐标系主要有以下几种：地心地固坐标系，当地水平坐标系，导航坐标系，载体坐标系等，涉及惯性导航的坐标系有惯性坐标系，惯性器件的安装坐标系等，涉及相机的坐标系有相机坐标系，像素坐标系等。本节将对本文涉及的相关坐标系进行简要介绍和说明，并约定相关书写符号。

地心地固坐标系（Earth-Center-Earth-Fixed, ECEF 系），本文简称 e 系，其原点位于地心， x 轴指向格林尼治平均子午面与赤道的交点， z 轴与地球自转轴平行指向协议地球北极点， y 轴垂直于 XOZ 面构成右手系，是一种随地球自转而转动的地球固连坐标系，在该系下位置导航参数一般可表达为空间直角坐标系（ X, Y, Z ）与大地坐标系（经度、纬度、大地高）两种形式，该坐标系在大地测量学研究中被广泛应用，本文组合导航方程建模及算法实现均选择该坐标系。

惯性坐标系（Inertial），本文简称 i 系，是为了简化世界坐标系到物体坐标系的转化而产生的。在定位导航领域我们一般采用地球惯性系，该系以地球质心为原点， x 轴指向平春分点， z 轴指向平地球自转轴， y 轴则与 x 、 z 轴垂直且构成右手坐标系。该系不随地球的转动而转动，但实际上由于地球围绕太阳公转且太阳系围绕银河系公转，所以，这里定义的地球惯性系并非严格意义中的惯性系，不过由于这个影响远低于我们测量的噪声，因此一般处理中不作额外考虑，惯性坐标系是惯导测量输出的参考坐标。若非特别说明，本文所指的惯性系均为地球惯性系且认为近似等价于理想化的惯性坐标系。

地心地固坐标系和地球惯性坐标系的转换关系表达如下：

$$R_i^e = \begin{bmatrix} \cos(\omega_{ie}^e t) & \sin(\omega_{ie}^e t) & 0 \\ -\sin(\omega_{ie}^e t) & \cos(\omega_{ie}^e t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (-2-1)$$

式中， ω_{ie}^e 为地球自转角速率。

当地水平坐标系 (Local), 或称站心坐标系, 本文简称 l 系, 该系一般以运动载体中心或者测站中心为原点, x 轴指向地理北方向 (North), y 轴指向东方向 (East), z 轴垂直于大地椭球面向下 (Down), 构成右手坐标系, 有时也简称为 NED 坐标系, 是组合导航常用坐标系之一, 相当多学者选择该系作为建模使用的导航系, 在该坐标系下, 导航参数的物理意义明确, 便于对惯性导航的理论分析与误差研究, 但动态模型过于复杂。本文相关结果的误差信息均采用该坐标系为参考系。

地心地固坐标经过两次旋转即可与当地水平坐标系重合, 其相互转换关系可表达为:

$$R_l^e = \begin{bmatrix} -\sin B \cos L & -\sin L & -\cos B \cos L \\ -\sin B \sin L & \cos L & -\cos B \sin L \\ \cos B & 0 & -\sin B \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

其中, B 、 L 分别表示当地水平坐标系原点的大地纬度和大地经度, 如果考虑 ENU 坐标系, 该矩阵需要做适当变换。

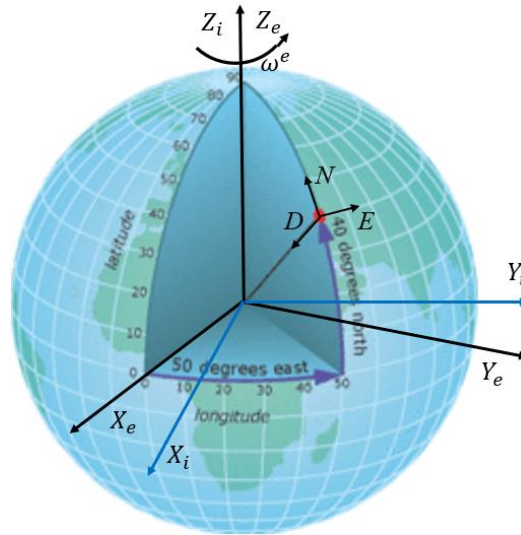


图 2-1.地心地固坐标系、地球惯性坐标系、当地水平坐标系示意图

载体坐标系 (Body), 本文简称 b 系, 一般以 IMU 中心为原点, x 轴指向载体运动前方, y 轴指向载体运动前进方向的右侧, z 轴垂直地面向下构成右手坐标系, 一般简称前-右-下坐标系 (FRD), 也有相关学者采用右-前-上坐标系, 数学本质上没有区别, 若非特别说明, 本文载体坐标系均表达为前-右-下坐标系。载体坐标系与 l 系之间的旋转关系则为通常理解的姿态信息, 一般在没有明确坐标系前提下所涉及的姿态, 均认为是 l 系与 b 系的姿态信息。

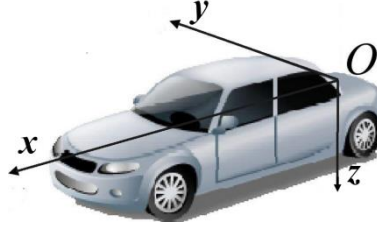


图 2-2.载体坐标系示意图（前右下）

相机坐标系（Camera），本文简称 c 系，其原点位于相机的光学透镜中心， z 轴与光轴重合指向镜头前方， x 轴指向相机镜头右侧为正， y 轴垂直于 XOZ 构成的平面构成右手坐标系，在摄影测量学领域也称为像空间坐标系。像素坐标系，是一种建立在像片上的二维平面坐标系，其原点位于像片左上角， x 轴指向像片右侧， y 轴指向像片下侧构成二维平面直角坐标系，其单位为像素，通常表达为 (u, v) ，在视觉特征点法定位中，原始观测量均在该坐标系下观测获得。像素坐标系与相机坐标系之间的转换主要由相机内参确定，转换关系如下：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{z} \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

其中 f_x, f_y, c_x, c_y 为相机内参，通常认定内参矩阵在出厂后是固定不变的，不会再使用过程中发生变化，后文会对其具体含义进行说明。

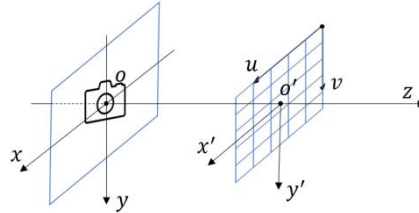


图 2-3.相机坐标系和像素坐标系示意图

2.2.2 姿态参数化

姿态信息反应载体坐标系相对于参考坐标系的角度旋转信息，通常参考坐标系选择当地水平坐标系。高效的姿态信息表达和误差方程建立是高精度姿态解算的基础，也是捷联惯导算法的核心。常用的姿态信息表达方式主要有欧拉角，方向余弦矩阵或称旋转矩阵，姿态四元数，等效旋转矢量等。

欧拉角是一种直观的描述两个坐标系之间相对旋转的方法，它把一个旋转分解为绕 3 个不同轴的旋转。由于绕不同轴旋转有多种排列顺序，因此欧拉角有

着多种不同的定义方法。在导航应用中，常用横滚角、俯仰角和航向角来描述 b 系相对于 l 系的姿态。首先，绕 l 系的 z 轴旋转一个角度（即航向角）；然后绕旋转后的系的 y 轴继续转动一个角度（即俯仰角）；最后，绕前两次旋转后的坐标系的 x 轴旋转一个角度（即横滚角）。尽管欧拉角非常直观，但是其重大缺陷是在于俯仰角为 $\pm 90^\circ$ 时，无法区分横滚角和航向角，即欧拉角姿态表示法存在奇异性问题。



图 2-4. 欧拉角示意图

方向余弦矩阵，又称旋转矩阵，其表达为 3×3 的矩阵形式，其数学本质为两组不同的标准正交基基底向量之间的方向余弦所形成的矩阵，这两组标准正交基即为两个坐标系轴向上的单位向量，其矩阵元素也与相对应的坐标系轴之间的夹角余弦一一对应。对于 a 、 b 两个坐标系的方向余弦矩阵即可表达为：

$$R_a^b = \begin{bmatrix} \cos \mu_{bx,ax} & \cos \mu_{bx,ay} & \cos \mu_{bx,az} \\ \cos \mu_{by,ax} & \cos \mu_{by,ay} & \cos \mu_{by,az} \\ \cos \mu_{bz,ax} & \cos \mu_{bz,ay} & \cos \mu_{bz,az} \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

式中， $\mu_{i,j}$ 为 i 轴和 j 轴之间的夹角。方向余弦矩阵满足正交性质，即 $(R_a^b)^T = (R_a^b)^{-1}$ ，因此方向余弦矩阵的九个元素仅有三个是完全独立的，是一种相对冗余的表达方式。

四元数(Quaternion)是一种超复数，是由数学家哈密顿在 1843 年提出的，单位四元数可以用来描述姿态变换。尽管相对于方向余弦矩阵表达的运算过程不够直观，但是四元数极高的运算效率和极简的形式，使得其在捷联惯导姿态解算中具备重要的地位。四元数一般表示如下：

$$\mathbf{q} = [s \ \mathbf{v}]^T = [s \ x \ y \ z]^T \quad (2-5)$$

其中， s 为标量部分（实部）， $\mathbf{v}$ 为向量部分（虚部）。对于四元数的基本运算可参考文献[68]。

等效旋转矢量（Rotation Vector）由 Bortz 于 1971 年提出，有效解决了不可交换性误差的弊端（Bortz, 1971）。刚体在空间作旋转时，其相对角位置与旋转的顺序有关，因此存在旋转的不可交换性，在这几种姿态表达方式中，等效旋转矢量是唯一可以进行线性内插的表示方法，因此该方法在姿态插值中非常有用。

在捷联惯导姿态解算中，常利用陀螺观测值构建等效旋转矢量，然后利用等效旋转矢量来更新姿态四元数。等效旋转矢量与姿态四元数的关系可表达如下：

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \mathbf{u} \sin \frac{\theta}{2} \end{bmatrix} \quad (2-6)$$

其中， θ 为等效旋转矢量对应转过的角度值， $\mathbf{u}$ 为等效旋转矢量对应的单位向量。

2.3 PPP 定位模型

精密单点定位技术（Precise Point Position, PPP）旨在利用单台接收机的伪距相位观测量和精密产品（包括精密轨道，精密钟差，精密大气产品等）实现的全球范围内高精度绝对定位技术，相比于差分定位技术，PPP 具备操作简便，成本低廉，应用范围广等优点，是目前最具前景的卫星定位技术之一。本节将对 PPP 定位技术中涉及的数学模型作简要介绍

2.3.1 GNSS 观测量及误差处理

GNSS 接收机接收到的原始观测信息为伪距观测值和相位观测值，伪距观测值由伪随机噪声码计算获得卫星与接收机之间的距离，相位观测值则是由接收机复制载波与卫星播发载波之间的载波相位差，在连续跟踪的情况下，多历元相位观测值与实际的卫地距之间差一个固定的整周数，即整周模糊度。伪距和相位的观测方程主要可描述如下：

$$\begin{cases} P_{r,f}^s = \rho_r^s + t_{r,sys} - t^s + \alpha_r^s T_z + \frac{40.3}{f^2} \gamma_r^s I_r^s - b^{s,f} + b_{r,f} + \varepsilon_p \\ \Phi_{r,f}^s = \rho_r^s + t_{r,sys} - t^s + \alpha_r^s T_z - \frac{40.3}{f^2} \gamma_r^s I_r^s + \lambda_f N_{r,f}^s + \varepsilon_\Phi \end{cases} \quad (2-7)$$

式中， P 、 Φ 分别为伪距和相位观测值， $\rho = \sqrt{\|p^s - p_r\|}$ ，其中 p^s 、 p_r 分别为卫星与接收机位置， $t_{r,sys}$ 、 t^s 分别为接收机和卫星钟差，在进行单点定位解算时，通常忽略精密星历给出的卫星位置与卫星钟差误差； T_z 、 I 分别为天顶对流层误差和电离层误差， α 、 γ 则分别为对应的投影函数， $b_{r,f}$ 、 $b^{s,f}$ 分别为接收机端和卫星端硬件延迟误差， N 、 λ 为模糊度和波长， ε_p 、 ε_Φ 为观测噪声。角标 f 、 s 、 r 分别表示对应的频率和卫星号及接收机。

针对（2-7）式中的误差处理方式主要有三种：模型改正、组合/差分消除、参数估计：

1. 模型改正

针对可以利用数学模型进行精确建模或者具备严谨理论模型的误差,通常直接采用模型法改正,这包括相对论效应误差、地球自转误差、卫星天线相位中心偏差及其变化、相位缠绕等。同时在进行单点定位过程中,卫星端的位置误差、钟误差、硬件延迟等一般采用国际 GNSS 服务组织播发的相关产品直接进行改正。除此之外,在大气误差中,对流层干延迟也通常利用经验模型进行改正,如果不考虑高精度定位算法,湿延迟也可直接使用模型改正,常用的模型有 Hopfield 模型、Saastamoinen 模型等;电离层影响则相对较大,一般不直接采用模型法改正,更多利用参数估计法或组合消除。

2. 组合/差分消除

组合消除法主要体现为无电离层组合观测值,通过组合双频观测值消除电离层对观测值的影响,结合(2-7)式,其数学形式表达如下:

$$\begin{cases} P_{ion-free} = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} P_{f1} - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} P_{f2} \\ \Phi_{ion-free} = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \Phi_{f1} - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \Phi_{f2} \end{cases} \quad (2-8)$$

其他常用的组合还有 MW 组合,无几何距离组合,宽巷/窄巷组合等。差分消除方式则是充分利用时空相关性,在 PPP 定位技术方面体现为星间单差模型,消除与接收机端有关的误差。在差分定位技术中,则有站间单差模型,站间星间双差模型以及在此基础上的时间三差模型。

3. 参数估计

参数估计法是 PPP 定位技术中针对误差处理的最有效也是最常用方法,针对上文提到的大气误差,通常考虑建模为明确的数学模型进行误差估计,如对流层天顶向湿延迟,接收机端硬件延迟等;而针对电离层误差的建模方法更为复杂,其对 GNSS 数据处理影响也更大,因此本文在后续讨论中会对本文采用的电离层参数建模方式进行详细介绍。

2.3.2 PPP 定位数学模型

基于不同组合的观测值,PPP 可以采用不同的函数模型:无电离层组合 PPP (Ionosphere-Free, IF-PPP),非差非组合 PPP (Un-Differenced Un-Combined, UDUC-PPP) 等。考虑到对多频率多系统观测值以及大气增强信息的兼容性,本文选择 UDUC-PPP 作为全文讨论和实现的算法模型。考虑卫星精密星历、卫星端硬件延迟已知,针对式(2-7)进行线性化则有:

$$\begin{cases} \Delta P_{r,f}^s = \mathbf{h}_r^s \delta \mathbf{p}_r + t_{r,sys} + \alpha_r^s \delta T_w + \frac{40.3}{f^2} \gamma_r^s I_r^s + b_{r,f} + \varepsilon_p \\ \Delta \Phi_{r,f}^s = \mathbf{h}_r^s \delta \mathbf{p}_r + t_{r,sys} + \alpha_r^s \delta T_w - \frac{40.3}{f^2} \gamma_r^s I_r^s + \lambda_f N_{r,f}^s + \varepsilon_\Phi \end{cases} \quad (2-9)$$

式中, $\Delta P_{r,f}^s$ 、 $\Delta \Phi_{r,f}^s$ 为伪距和相位的验前残差 (OMC), $\mathbf{h}_r^s$ 为卫地距在接收机坐标

系下的方向余弦向量， δp_r 为接收机位置误差向量， δT_w 为天顶对流层湿延迟残差，其余量符号意义同上，可以精确改正的误差量均通过模型改正，不在上式中体现。

表 2-1.UDUC-PPP 部分参数的随机模型

参数	随机模型	常用值
接收机钟差：	白噪声	∞
位置参数：	静态解：随机常数 动态解：白噪声	$-\infty$
接收机硬件延迟：	随机游走	$1e-5 \text{ ns}/\sqrt{\text{s}}$
模糊度参数：	常数	—

考虑本文拟采用大气增强 PPP 模型，电离层参数与对流层参数处理将在第三章中详细介绍，其他参数随机模型如表 2-1 所示。其中接收机钟差和动态位置的白噪声算法实现过程中在不影响数值精度的条件下，可以用比较大的数（如 $1e10$ ）替代 ∞ ，或者通过其他方式获得相对准确的先验值，降低计算机截断造成的运算精度损失。

2.4 惯性导航基础

惯性导航起源于上个世纪（秦永元，2006），早期主要体现在军事应用上，而且成本较高。近些年随着相关制造技术的进步与民用市场的拓展，惯性导航技术得到了广泛的应用，尤其是消费电子领域，智能手机、无人机、机器人、平衡车等各类新兴产品均有惯性导航技术的参与。本节将针对惯性导航技术中涉及的理论基础进行简要的讨论和总结。

2.4.1 惯性传感器误差

惯性导航技术的基本原理是牛顿运动定律，通过测量载体运动的角速度和比力加以积分获取载体的运动信息。因此，一般惯性测量单元（IMU）由三轴陀螺仪和三轴加速度计（本文简称加计）正交组合而成，分别用来测定三轴的角速度和比力值。但是凡是测量均存在误差，针对每一个测量器件（陀螺仪和加计）均存在测量零偏误差、比例因子误差以及测量噪声，同时还由于加工工艺的精度，实际生产出来的 IMU 器件的三轴坐标系与理想的三轴直角坐标系并不完全重合，这意味着不同轴之间存在交轴耦合误差。因此对 IMU 器件输出的测量值建模如下（Shin，2005）：

$$\left. \begin{aligned} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{bmatrix} &= \left(I + \begin{bmatrix} S_{f,x} & \gamma_{f,xy} & \gamma_{f,xz} \\ \gamma_{f,yx} & S_{f,y} & \gamma_{f,yz} \\ \gamma_{f,zx} & \gamma_{f,zy} & S_{f,z} \end{bmatrix} \right)^{-1} \left(\begin{bmatrix} \tilde{f}_x \\ \tilde{f}_y \\ \tilde{f}_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_{fx} \\ b_{fy} \\ b_{fz} \end{bmatrix} \right) \\ \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} &= \left(I + \begin{bmatrix} S_{\omega,x} & \gamma_{\omega,xy} & \gamma_{\omega,xz} \\ \gamma_{\omega,yx} & S_{\omega,y} & \gamma_{\omega,yz} \\ \gamma_{\omega,zx} & \gamma_{\omega,zy} & S_{\omega,z} \end{bmatrix} \right)^{-1} \left(\begin{bmatrix} \tilde{\omega}_x \\ \tilde{\omega}_y \\ \tilde{\omega}_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_{\omega x} \\ b_{\omega y} \\ b_{\omega z} \end{bmatrix} \right) \end{aligned} \right\} \quad (2-10)$$

式中, f 、 ω 分别表示真实的比力值与角速度值, $s = [s_x \ s_y \ s_z]^T$ 为比例因子误差, $\gamma = [\gamma_{xy} \ \gamma_{xz} \ \gamma_{yx} \ \gamma_{yz} \ \gamma_{zx} \ \gamma_{zy}]^T$ 为交轴耦合误差, $b = [b_x \ b_y \ b_z]^T$ 为测量零偏误差。下角标 f, ω 分别对应加计和陀螺仪。垂直上标“ $\sim$ ”表达带有误差的原始观测值。

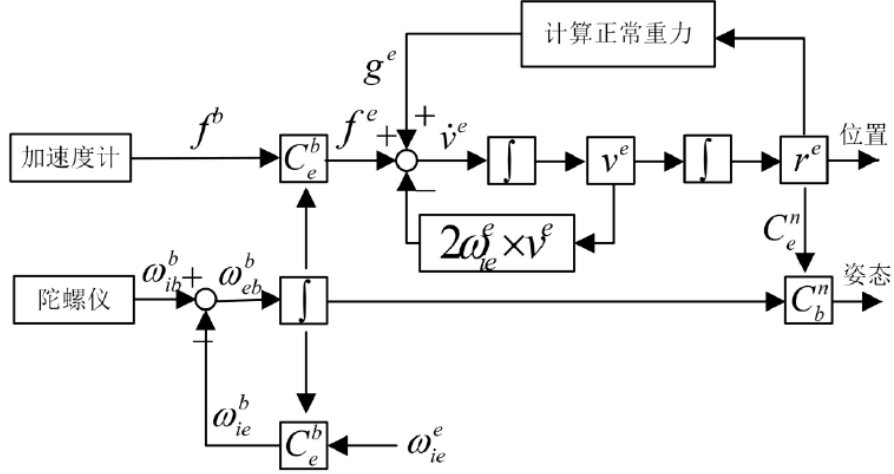
而对于捷联式高精度惯导, 其原始输出值并不是直接的角速度和比力, 而是精度更高的角增量信息速度增量信息:

$$\begin{cases} \Delta v^b = \int_{t_{k-1}}^{t_k} f_{ib}^b dt \\ \Delta \theta^b = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \omega_{ib}^b dt \end{cases} \quad (2-11)$$

其中 $\Delta v^b, \Delta \theta^b$ 即为 b 系下陀螺仪与加计在 t_{k-1} 至 t_k 时刻的速度增量和角度增量, 其误差模型与速率输出格式的惯性器件一致, 但要注意零偏值需要进行相对应时间区间的积分。

2.4.2 机械编排

惯导的机械编排 (INS Mechanization) 是指根据动力学模型, 由上一时刻的导航量和惯性器件的输出值推算出下一时刻导航量的状态更新过程。一般分为三个部分: 姿态更新, 速度更新和位置更新。捷联惯导的更新算法根据所选参考系的不同, 存在一点差异, 但是数学本质一致, 常选用的坐标系有当地水平坐标系 l 系和地心地固坐标系 e 系。尽管在 l 系各导航参数的物理意义更加明确, 但是考虑到与 GNSS 系统做观测值层面的紧组合, 本文选择 e 系作为机械编排的参考系。本质上在 e 系中可以轻松获得旋转矩阵 R_e^l , 因此, 对于最终误差分析等并不存在实质性影响, 同时有利于建立简洁高效的量测模型。


 图 2-5. e 系下机械编排

在具体讨论更新算法前，对其中涉及的角标约定如下：形如 a_{bc}^d 类型表达为 c 相对于 b 的变化在 d 参考系下的投影向量，主要涉及角速度和加速度观测值；形如 A_c^b 类型表达为 b 系旋转至 c 系的姿态信息，对 c 系坐标左乘即可获得其在 b 系下的坐标值，主要涉及四元数与方向余弦矩阵。除此之外，右上角标均表示参考系；角标 k 均表示某一时刻。

1. 姿态更新

本文选用四元数对姿态进行参数化，因此对于姿态的更新可简洁地表达为四元数的乘法更新法则：

$$\begin{cases} q_{b(k)}^{e(k-1)} = q_{b(k-1)}^{e(k-1)} \otimes q_{b(k)}^{b(k-1)} \\ q_{b(k)}^{e(k)} = q_{e(k-1)}^{e(k)} \otimes q_{b(k)}^{e(k-1)} \end{cases} \quad (2-12)$$

式中， $q_{b(k-1)}^{e(k-1)}$ 为已知的 $k-1$ 时刻的姿态四元数； $q_{b(k)}^{b(k-1)}$ 是在 i 系参考基准下， $k-1$ 时刻至 k 时刻 IMU 坐标系变化的姿态四元数，根据陀螺仪的测量值构建； $q_{e(k-1)}^{e(k)}$ 是 i 系参考基准下 k 时刻至 $k-1$ 时刻 e 系的姿态变化，主要受地球自转速率影响。 $q_{b(k)}^{e(k)}$ 则为更新后的当前时刻的姿态四元数。 $\otimes$ 表达四元数的乘法运算法则。

假设在 $k-1$ 时刻到 k 时刻之间仅进行了一次采样，则可以根据陀螺仪输出三轴角增量 $\Delta \theta$ 构建 $q_{b(k)}^{b(k-1)}$ 如下：

$$\phi_{k,k-1} \approx \Delta \theta_k + \frac{1}{12} \Delta \theta_{k-1} \times \Delta \theta_k \quad (2-13)$$

$$\mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} = \begin{bmatrix} \cos\|0.5\boldsymbol{\phi}_{k,k-1}\| \\ \frac{\boldsymbol{\phi}_{k,k-1}}{\|\boldsymbol{\phi}_{k,k-1}\|} \sin\|0.5\boldsymbol{\phi}_{k,k-1}\| \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

其中, $\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1}$ 为上一时刻角增量的输出值, 二阶项为圆锥误差的补偿项, 其中 $\times$ 表示向量叉乘。 $\boldsymbol{\phi}_{k,k-1}$ 即为 $k-1$ 时刻到 k 时刻等效旋转矢量, 根据等效旋转矢量与姿态四元数之间的转换关系, 即可获得 $\mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)}$ 。同理, 根据地球自转角速率值 $\boldsymbol{\omega}_{ie}^e$ 构建 $\mathbf{q}_{e(k)}^{e(k-1)}$ 如下:

$$\boldsymbol{\xi}_{k,k-1} = \boldsymbol{\omega}_{ie}^e dt \quad (2-15)$$

$$\mathbf{q}_{e(k)}^{e(k-1)} = \begin{bmatrix} \cos\|0.5\boldsymbol{\xi}_{k,k-1}\| \\ -\frac{\boldsymbol{\xi}_{k,k-1}}{\|\boldsymbol{\xi}_{k,k-1}\|} \sin\|0.5\boldsymbol{\xi}_{k,k-1}\| \end{bmatrix} \quad (2-16)$$

值得注意的是, 角速率值 $\boldsymbol{\omega}_{ie}^e$ 为地球自转的绝对值, 而构建的 $\mathbf{q}_{e(k)}^{e(k-1)}$ 为 $k-1$ 时刻到 k 时刻, 因此需要注意四元数虚部的符号。

在姿态更新的过程中, 由于误差的存在, 姿态四元数会逐渐失去其作为单位四元数的特性, 因此在更新过程中需要保持其归一化的特性:

$$\begin{cases} \mathbf{q}_b^e = (1 - e_q) \mathbf{q}_b^e \\ e_q = \frac{1}{2} ((\mathbf{q}_b^e)^T \otimes \mathbf{q}_b^e - 1) \end{cases} \quad (2-17)$$

2. 速度更新

速度更新通过对加计输出的比力值、哥氏加速度、重力加速度等加速度项进行积分获得, 完成速度更新的基本公式表达如下:

$$\mathbf{v}_k^e = \mathbf{v}_{k-1}^e + \Delta\mathbf{v}_{f,k}^e + \Delta\mathbf{v}_{g/cor,k}^e \quad (2-18)$$

其中, $\mathbf{v}_{k-1}^e$ 为已知的 $k-1$ 时刻的速度值在 e 下的投影, $\Delta\mathbf{v}_{f,k}^e$ 为加计测量的比力值带来的速度变化值, $\Delta\mathbf{v}_{g/cor,k}^e$ 则是由重力加速度和哥氏加速度共同作用带来的速度更新量。

对比力更新量基于加计测量值构建如下:

$$\begin{cases} \Delta\mathbf{v}_{f,k}^e = \mathbf{R}_{e(k-1)}^{e(k)} \mathbf{R}_{b(k-1)}^{e(k-1)} \Delta\mathbf{v}_{f,k}^{b(k-1)} \\ \Delta\mathbf{v}_{f,k}^{b(k-1)} = \Delta\mathbf{v}_{f,k}^b + \Delta\mathbf{v}_{rot} + \Delta\mathbf{v}_{scul} \\ \mathbf{R}_{e(k-1)}^{e(k)} = \mathbf{I} - [\boldsymbol{\omega}_{ie}^e dt \times] \end{cases} \quad (2-19)$$

其中, $\Delta\mathbf{v}_{f,k}^b$ 为加计输出的比力值, $\mathbf{R}_{b(k-1)}^{e(k-1)}$ 表示 $k-1$ 时刻 e 系和 b 系对应的方向余弦矩阵, 可由姿态四元数计算获得 (Shin, 2005)。 $\times$ 表示基于 $\boldsymbol{\omega}_{ie}^e dt$ 向量构建

的反对称矩阵，由于反对称矩阵和向量叉乘存在等价关系，因此本文不对该符号使用进行刻意的区别（严恭敏，2019）。 $\Delta \mathbf{v}_{rot}$ ， $\Delta \mathbf{v}_{scul}$ 分别为圆锥效应和划桨效应的补偿，其主要来源于无法对角速度和加速度同时进行积分引起的误差，其计算公式如下：

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{v}_{rot} \approx \frac{1}{2} \Delta \boldsymbol{\theta}_k \times \Delta \mathbf{v}_{f,k}^b \\ \Delta \mathbf{v}_{scul} = \frac{1}{12} (\Delta \boldsymbol{\theta}_{k-1} \times \Delta \mathbf{v}_{f,k}^b + \Delta \mathbf{v}_{f,k-1}^b \times \Delta \boldsymbol{\theta}_k) \end{cases} \quad (2-20)$$

重力加速度与哥氏加速度项 $\Delta \mathbf{v}_{g/cor,k}^e$ 带来的速度增量可更新如下：

$$\Delta \mathbf{v}_{g/cor,k}^e \approx [\mathbf{g}^e - 2\boldsymbol{\omega}_{ie}^e \times \mathbf{v}^e]_{k-0.5} \Delta t_k \quad (2-21)$$

其中， $\mathbf{g}^e$ 为重力加速度向量在 e 系下的投影， Δt_k 为时间间隔， $k-0.5$ 表达为 k 时刻与 $k-1$ 时刻的中间时刻。

3. 位置更新

在 e 系参考基准下，相比于姿态更新与速度更新，位置状态更新十分简单，在已知当前时刻与上一时刻的速度条件下，可直接利用改进的欧拉积分计算：

$$\mathbf{p}_k^e = \mathbf{p}_{k-1}^e + \frac{1}{2} (\mathbf{v}_{k-1}^e + \mathbf{v}_k^e) \Delta t \quad (2-22)$$

其中， $\mathbf{p}_{k-1}^e$ 为已知的上一时刻位置向量， $\mathbf{v}_{k-1}^e$ ， $\mathbf{v}_k^e$ 分别为上一时刻和更新后当前时刻的速度向量。

2.4.3 惯导误差方程

由于各类误差的存在，基于机械编排推算的导航结果存在误差，而误差在时间层维度上的演化通常采用误差微分方程来描述，同时为构建用于扩展卡尔曼滤波的误差状态量，需要对误差方程进行研究和讨论，本节将基于 ϕ 角模型推导心地固坐标系下的误差模型，由于 ϕ 角模型与 ψ 角模型的等价性，本节不单独对 ψ 角模型进行介绍（Shin, 2005）。首先给出惯性导航的微分方程（严恭敏，2019）：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{p}}_{eb}^e = \mathbf{v}_{eb}^e \\ \dot{\mathbf{v}}_{eb}^e = \mathbf{R}_b^e(\mathbf{f}_b) - 2\boldsymbol{\omega}_{ie}^e \times \mathbf{v}_{eb}^e + \mathbf{g}^e \\ \dot{\mathbf{R}}_b^e = \mathbf{R}_b^e[\boldsymbol{\omega}_{eb}^b \times] \end{cases} \quad (2-23)$$

1. 姿态误差方程

理想条件下，由 e 系旋转至 b 系的方向余弦矩阵表达为 $\mathbf{R}_b^e$ ，然而基于机械编排的结果是存在误差，通常记为 $\tilde{\mathbf{R}}_b^e$ ，两者之间一般默认载体坐标系 b 系是重合， e 系之间存在误差，即机械编排推算的 e' 系与理想 e 系存在偏差，以理想 e 系作为参考系，记该偏差为 $\phi_{ee'}$ （简记为 ϕ ，即失准角误差）。根据 Rodrigues 旋转公式，在 $\phi_{ee'}$ 为小量的情况下有：

$$\begin{cases} R_e^{e'} = (I - \phi \times) \\ R_e^e = (I + \phi \times) \end{cases} \quad (2-24)$$

因此有：

$$R_b^{e'} = R_e^{e'} \times R_b^e = (I - \phi \times) R_b^e = R_b^e - \phi \times R_b^e \quad (2-25)$$

$$R_e^b = R_e^b \times R_e^{e'} = R_e^b (I + \phi \times) = R_e^b + R_e^b \phi \times \quad (2-26)$$

即：

$$\delta R_b^e = -\phi \times R_b^e \quad (2-27)$$

$$\delta R_e^b = R_e^b \phi \times \quad (2-28)$$

对上式 (2-27) 求导则有：

$$\delta \dot{R}_b^e = -\dot{\phi} \times R_b^e - \phi \times \dot{R}_b^e \quad (2-29)$$

同时对式 (2-23) 中第三式求微分有：

$$\delta \dot{R}_b^e = \delta R_b^e [\omega_{eb}^b \times] + R_b^e [\delta \omega_{eb}^b \times] \quad (2-30)$$

联合上述多式可得：

$$-\dot{\phi} \times R_b^e - \phi \times R_b^e [\omega_{eb}^b \times] = -\phi \times R_b^e [\omega_{eb}^b \times] + R_b^e [\delta \omega_{eb}^b \times] \quad (2-31)$$

整理如下：

$$\dot{\phi} \times = -R_b^e [\delta \omega_{eb}^b \times] R_e^b \quad (2-32)$$

即：

$$\dot{\phi} = -R_b^e \delta \omega_{eb}^b = -R_b^e \delta (\omega_{ib}^b - R_e^b \omega_{ie}^e) \quad (2-33)$$

由于 ω_{ie}^e 为地球自转角速率，是恒定值，所以

$$\dot{\phi} = -R_b^e \delta \omega_{ib}^b + R_b^e \delta R_e^b \omega_{ie}^e = -R_b^e \delta \omega_{ib}^b - \omega_{ie}^e \times \phi \quad (2-34)$$

其中 $\delta \omega_{ib}^b$ 为陀螺误差项，在后文会对其进行讨论。

2. 速度与位置误差方程

速度位置误差方程相对简单，直接对导航方程中对应的方程进行求微分有：

$$\begin{cases} \delta \dot{\mathbf{p}}_{eb}^e = \delta \mathbf{v}_{eb}^e \\ \delta \dot{\mathbf{v}}_{eb}^e = \delta R_b^e (\mathbf{f}_b) + R_b^e (\delta \mathbf{f}_b) - 2\omega_{ie}^e \times \delta \mathbf{v}_{eb}^e + \delta \mathbf{g}^e \\ \quad = [R_b^e (\mathbf{f}_b) \times] \phi + R_b^e (\delta \mathbf{f}_b) - 2\omega_{ie}^e \times \delta \mathbf{v}_{eb}^e + \delta \mathbf{g}^e \end{cases} \quad (2-35)$$

其中 $\delta \mathbf{f}_b$ 为加计误差项， $\delta \mathbf{g}^e$ 为重力误差项，是位置向量的函数，在实时惯导算法设计过程中，考虑到计算效率问题该项误差可忽略。

3. 惯性器件误差方程

基于前述的传感器误差模型(2-13)，本文考虑利用惯导零偏误差和比例因子误差来建模惯性器件误差方程。表达如下：

$$\begin{cases} \delta \omega_{ib}^b = \mathbf{b}_g + \text{diag}(\omega_{ib}^b) \mathbf{s}_g + \mathbf{w}_g \\ \delta \mathbf{f}_b = \mathbf{b}_a + \text{diag}(\mathbf{f}_b) \mathbf{s}_a + \mathbf{w}_a \end{cases} \quad (2-36)$$

式中， $\mathbf{b}_g$ ， $\mathbf{b}_a$ 分别表示陀螺仪和加计的零偏； $\mathbf{s}_g$ ， $\mathbf{s}_a$ 分别表示陀螺仪和加计的比例因子； $\mathbf{w}_g$ ， $\mathbf{w}_a$ 分别是陀螺仪和加计的量测噪声。

而对陀螺仪和加计零偏、比例因子误差建模为一阶高斯马尔科夫过程：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{b}}_g = -\frac{1}{T_{bg}} \mathbf{b}_g + \mathbf{w}_{bg} \\ \dot{\mathbf{b}}_a = -\frac{1}{T_{ba}} \mathbf{b}_a + \mathbf{w}_{ba} \\ \dot{\mathbf{s}}_g = -\frac{1}{T_{sg}} \mathbf{s}_g + \mathbf{w}_{sg} \\ \dot{\mathbf{s}}_a = -\frac{1}{T_{sa}} \mathbf{s}_a + \mathbf{w}_{sa} \end{cases} \quad (2-37)$$

式中， $\mathbf{w}_{bg}$ ， $\mathbf{w}_{ba}$ ， $\mathbf{w}_{sg}$ ， $\mathbf{w}_{sa}$ 分别为陀螺仪和加计零偏误差、比例因子误差一阶高斯马尔科夫过程的驱动噪声；T 为对应的相关时间。

总结全部误差方程，建立连续条件下的惯导误差方程如下：

$$\begin{bmatrix} \delta \dot{\mathbf{p}}^e \\ \delta \dot{\mathbf{v}}^e \\ \dot{\phi} \\ \dot{\mathbf{b}}_g \\ \dot{\mathbf{b}}_a \\ \dot{\mathbf{s}}_g \\ \dot{\mathbf{s}}_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -2\omega_{ie}^e \times & [R_b^e \mathbf{f}_b \times] & \mathbf{0} & R_b^e & \mathbf{0} & R_b^e \text{diag}(\mathbf{f}_b) \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\omega_{ie}^e \times & -R_b^e & \mathbf{0} & -R_b^e \text{diag}(\omega_b) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -I/T_{bg} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -I/T_{ba} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -I/T_{sg} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -I/T_{sa} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \mathbf{p}^e \\ \delta \mathbf{v}^e \\ \phi \\ \mathbf{b}_g \\ \mathbf{b}_a \\ \mathbf{s}_g \\ \mathbf{s}_a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ R_b^e \mathbf{w}_a \\ R_b^e \mathbf{w}_g \\ \mathbf{w}_{bg} \\ \mathbf{w}_{ba} \\ \mathbf{w}_{sg} \\ \mathbf{w}_{sa} \end{bmatrix} \quad (2-38)$$

2.5 视觉定位基础

视觉定位技术的提出是为了解决在没有 GNSS 环境下一些自主运行设备的定位问题，如 NASA 的火星探测车。近些年随着各类无人设备、自动驾驶等对高精度高可靠性定位的需求，视觉定位也越来越受到学术界和工程界的重视，各类视觉的定位手段也层出不穷。通常根据是否有先验地图可以区分视觉定位技术为相对定位和绝对定位两种，本文主要讨论针对无先验地图环境下的相对视觉定位技术，本小节将从相机模型，基本定位原理以及特征点处理三个方面对视觉定位技术作简要讨论。

2.5.1 相机模型

不论是视觉相对定位还是视觉绝对定位技术，都是通过相机采集图像数据进

行定位的一种技术手段，因此在讨论视觉定位技术之前必须了解相机是如何将三维世界中的信息映射到像片上。这其中最常用也是最简单有效的数学模型便是针孔相机模型，它的原理和小孔成像类似，描述光线透过小孔后成像在像平面上的映射关系。

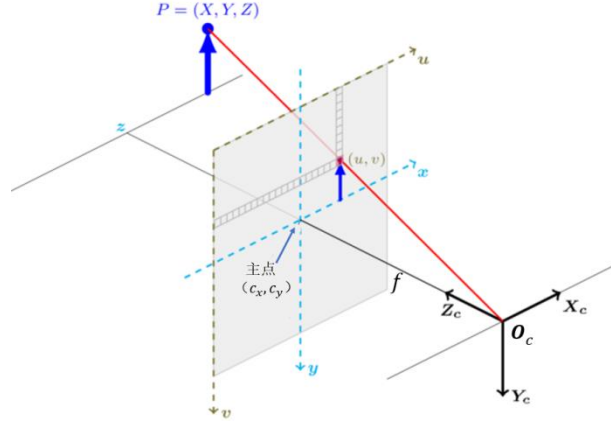


图 2-6.针孔相机模型

如图 2-6 所示，坐标系 $O_c - X_c Y_c Z_c$ 为相机坐标系，点 P 为真实世界中某一特征点，其在相机坐标系下的坐标为 $x_p^c = [X, Y, Z]$ ，假定成像平面在距离光心 f （焦距）处，则 P 点经过针孔相机模型投影在成像平面上的坐标为 $x_p^{c'} = [x, y, f]$ ，根据投影的相似原理则有：

$$\frac{Z}{f} = \frac{Y}{y} = \frac{X}{x} \quad (2-39)$$

因此有：

$$\begin{cases} x = f \frac{X}{Z} \\ y = f \frac{Y}{Z} \end{cases} \quad (2-40)$$

成像平面坐标系并不真实存在，从相片获取的信息均来自像素坐标系，两者之间存在尺度差异和原点的平移，假定 x 轴与 u 轴存在 α_x 倍的缩放和 c_x 的平移， y 轴与 v 轴之间存在 α_y 倍的缩放和 c_y 的平移，则有：

$$\begin{cases} u = \alpha_x x + c_x \\ v = \alpha_y y + c_y \end{cases} \quad (2-41)$$

联立式(2-40)(2-41)并进行齐次化则有：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{bmatrix} f\alpha_x & 0 & c_x \\ 0 & f\alpha_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} K \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \quad (2-42)$$

其中 K 即为相机的内参矩阵，通常将 $f\alpha_x$ 与 $f\alpha_y$ 合成为 f_x 与 f_y ，其单位均为像素； $[c_x, c_y]$ 称为主点，单位也是像素。

尽管针孔模型可以理想地描述像片与真实三维世界的数学映射关系，但是由于相机制造工艺问题，实际像片的像素信息与理想的像素坐标系下的坐标之间存在差异，通常称之为相机畸变，畸变类型主要分为径向畸变和切向畸变，通常采用五参数的畸变矫正模型，数学描述如下：

$$\begin{cases} x_t = x \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2) \\ y_t = y \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_2 xy + p_1(r^2 + 2y^2) \end{cases} \quad (2-43)$$

其中， $r^2 = x^2 + y^2$ ， $[x_t, y_t]$ 为矫正后的坐标。 $[k_1, k_2, k_3]$ 为径向畸变的矫正参数， $[p_1, p_2]$ 为切向畸变的矫正参数。需要注意的是，上述的畸变矫正过程是针对归一化的成像平面坐标系进行，对矫正后的 $[x_t, y_t]$ 进行像素平面的投影即可获得正确的像素值。

2.5.2 单目视觉定位原理

前文提到视觉定位技术有绝对定位与相对定位两种方式，其中绝对定位原理相对简单，主要利用提取的特征点与实际地图点进行匹配，在已知特征点三维位置的前提下，进行后方交会即可，原理上类似于卫星定位技术，难点在于特征点的提取与匹配。相对定位则要复杂一点，它需要根据两张像片中的视觉信息恢复其运动学关系，本质上更类似惯性导航的推算，所以称之为相对定位技术。

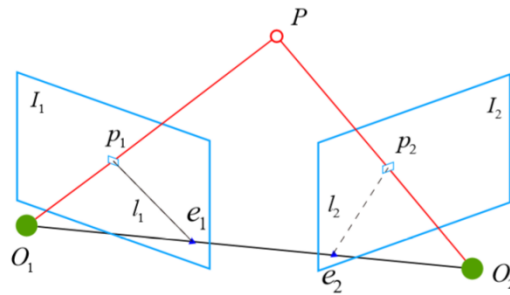


图 2-7.对极几何约束示意图

针对单目相机的定位技术，通常直接观测的数据为像素平面内的 2 维像素坐标，利用前后帧像片进行定位的基本原理是对极几何。

如图 2-7 所示，假定像片 I_1 、 I_2 分别表示 t_1 和 t_2 时刻单目相机获取的像片， O_1 和 O_2 为其对应的光心， P 为三维世界中的一点，连接 $O_1 O_2 P$ 三点，根据前述的相机模型可知，连线 $O_1 P$ 和 $O_2 P$ 与像片 I_1 、 I_2 平面的交点 p_1 、 p_2 即为 P 点在像片中

的投影，其中 O_1O_2 称为基线，平面 O_1O_2P 称为极平面。现假定 p_1 、 p_2 在归一化平面的坐标为 x_1 、 x_2 ，则有：

$$\begin{cases} x_1 = K^{-1}s_1p_1 \\ x_2 = K^{-1}s_2p_2 \end{cases} \quad (2-44)$$

其中， K 为相机内参， s_1 、 s_2 为对应的深度值，也是像空间坐标系与真实三维坐标系之间的尺度因子。因此，基于像片之间的运动关系有：

$$x_2 = Rx_1 + t \quad (2-45)$$

其中 R 、 t 分别表示两张像片之间的旋转与平移，对上式两侧同时左乘 $[t \times]$ 与 x_2^T 有：

$$x_2^T[t \times]x_2 = x_2^T[t \times]Rx_1 + x_2^T[t \times]t \quad (2-46)$$

对左侧， $[t \times]x_2$ 为垂直于 t 和 x_2 的向量（向量叉乘的几何意义），因此当 x_2 再与其进行内积则会等于 0，对 $[t \times]t = \|t\| \|t\| \sin(t, t) = 0$ ，因此上式即可简化为：

$$x_2^T[t \times]Rx_1 = 0 \quad ()$$

亦即：

$$s_1s_2p_2^TK^{-T}[t \times]RK^{-1}p_1 = 0 \quad (2-47)$$

注意到， s_1 、 s_2 均为标量，因此：

$$p_2^TK^{-T}[t \times]RK^{-1}p_1 = 0 \quad (2-48)$$

该式即为对极几何的数学表达，其几何意义是 O_1O_2P 共面，其中 $[t \times]R$ 通常称为本质矩阵，记作 E ； $K^{-T}[t \times]RK^{-1}$ 称为基础矩阵，记作 F 。而其中 K 作为相机内参在视觉定位中通常为已知值，因此本质矩阵与基础矩阵在对 R 、 t 的求解上是一致的。对于 E 的求解常用的方式有八点法和 RANSAC 的方法等（高翔，2017），八点法的基本原理即是代数求解，RANSAC 方法则是利用多余观测进行抗差的求解方法，而基于求解后的 E 阵则利用奇异值分解（SVD）的方式求解 R 与 t ，相关解算算法在 OpenCV 中均有简洁的接口方便用户使用，此处不作赘述。值得注意的是，根据该方法求解的运动学关系与三维世界中实际的运动学关系还存在尺度因子的差异，因此仅仅只利用单目相机进行的视觉定位技术是缺乏与三维世界完全统一的比例因子。

2.5.3 特征点提取与处理

在前一小节中提到视觉定位原理是三维世界中 P 点在不同像片下的投影 p_1 、 p_2 的对极几何约束关系，那么如何正确提取出同一个点在不同像片的投影则是实现视觉定位的关键问题，换言之，两帧像片之间特征点的提取与正确匹配是视觉定位的关键。

所谓特征点是指像片灰度值发生剧烈变化的点或者在像片边缘上曲率较大的点,通俗来说就是像片中显著而突出的、具有代表性的点,譬如轮廓点、角点、暗区域中的亮点等,它是对图像信息的另一种数字化表达,目前基于特征点法的视觉里程计/视觉 SLAM 是视觉定位技术主流方法,也是目前诸多优秀的开源视觉定位程序的算法基础。常用的特征点包括 SIFT (Lowe D G, 2004;)、SURF (Bay H 2008)、ORB (Rublee E, 2012) 等,这些特征点通常包含关键点与描述子两个部分,关键点表示该特征点的像片位置,而描述子则是描述关键点附近区域的像素信息,是进行特征点匹配的基础。在上述的三种特征中, SIFT 因为计算复杂,实时性较差,在目前视觉 SLAM 系统很少被采用,而 ORB 特征点的关键点是一种改进的 FAST 特征点,描述子则是 BRIEF 描述子,在计算效率和匹配精度方面有很好的平衡,相比于 SIFT 特征点,其计算效率有两个数量级的提高。图 2-8 是利用开源的 ORB-SLAM 中 ORB 特征点算法提取的单张图像特征点 (Mur-Artal R, 2015)。



图 2-8.ORB 特征点提取

特征点提取是对单张像片的信息处理,然而视觉定位中关键在于关联前后帧信息,因此需要针对帧间特征点信息进行处理,正如之前所述,描述子是针对关键点附近区域信息的描述,因此直接利用描述子信息进行匹配便是帧间图像信息关联的一种基本手段,图 2-9(a)给出了基于 ORB 特征点的直接匹配结果,据图可知,直接进行匹配时获得的效果并不理想,存在大量的误匹配,这将严重影响定位系统的正常工作,因此在实际的处理过程中需要对匹配精度的阈值进行调整,剔除显著误匹配的,图 2-9(b)则是经过阈值筛选后的特征点匹配,匹配正确率显然优于图 2-9(a),但是在正确匹配的特征点数量上则要少了很多。因此,基于匹配的方式来处理帧间信息的关联需要重点针对误匹配问题进行研究和讨论,从而获得正确的帧间信息关联。

除匹配外，另外一种基于光流的特征点追踪方法则要更为常用，相比于匹配法，光流追踪效率更高，一方面因为光流追踪不依赖于描述子，省去了描述子计算的过程，另一方面在特征点较多时匹配法的暴力匹配方式计算量巨大。光流法的基本假设在于灰度不变，认为相同点的灰度值在每个像片中是不变的，基于此假设来追踪特征点在不同像片中的运动过程，从而实现关键点位置的确定，



(a) 未经筛选的匹配



(b) 筛选后的匹配

图 2-9.特征点匹配

一般有稠密光流和稀疏光流两种方法，在稀疏光流中则以 LK 光流法为代表，其基本理论在此不作赘述，感兴趣的读者可以参考文献[84]，图 2-10 则是利用 OpenCV 的 LK 光流接口对前后帧特征点追踪的结果，相比于图 2-9(b)，在同样提取 300 个特征点的条件下，LK 光流追踪法能够更为有效地处理两帧像片的信息关联。本文将采用 LK 光流追踪处理帧间的特征信息。



图 2-10.光流追踪

3、增强 PPP/INS 紧组合定位模型与性能分析

3.1 引言

GNSS/INS 组合导航一直是导航定位技术中研究的热点，以组合层次的不同主要分为松组合，紧组合和深组合三种。其中前两种是针对算法层面的组合，第三种是硬件层面组合，它是利用 INS 信息来提高 GNSS 接收机的信号捕获能力，增强接收机的灵敏度和抗干扰能力，使其在复杂环境下也具备较强的信号跟踪能力；松组合则是以 GNSS 解算的位置速度信息作为组合导航的输入构建观测方程，以此来提高整个系统的精度和可靠性，由于 GNSS 与 INS 系统分别独立解算，系统设计相对简单，并且可靠性较高，但是精度表现不如紧组合(朱锋, 2015)；不同于松组合位置域的组合方式，紧组合则是在 GNSS 原始观测层面上的直接组合，通常利用 INS 预测的伪距相位值与 GNSS 的观测值构建观测方程，是一种更深层次的组合。松组合算法相对成熟，而且研究论文较多，本文不作赘述，本文讨论的组合模型主要针对 PPP/INS 紧组合模型，同时考虑引入 GNSS 大气增强信息，构建增强型 PPP/INS 紧组合模型，并对其定位性能进行实测评估。

3.2 PPP/INS 紧组合数学模型

3.2.1 函数模型

基于第二章中的 PPP 和惯导定位基础可知，对 PPP 定位技术和惯性导航，通常构建的误差状态量分别如下：

$$\mathbf{x}_{ppp} = [\delta \mathbf{p}^g \quad t^g \quad \delta T_w^g \quad b_r^g \quad \mathbf{N}^g \quad \mathbf{a}^g \quad \mathbf{r}^g]^T \quad (3-1)$$

$$\mathbf{x}_{ins} = [\delta \mathbf{p}^i \quad \delta \mathbf{v}^i \quad \boldsymbol{\phi}^i \quad \mathbf{b}_g^i \quad \mathbf{b}_a^i \quad \mathbf{s}_g^i \quad \mathbf{s}_a^i]^T \quad (3-2)$$

其中上角标 g, i 分别表示 PPP 和 INS 的状态量，并省略了其他不必要的角标，所有状态量的参考系选择 e 系，符号意义同第二章。在进行 PPP/INS 紧组合时需要构建统一的状态量，从而构建完整的状态方程与量测方程。结合式 (3-1) (3-2) 可知，在 PPP 和 INS 的状态量中位置误差状态量是共有的，如果考虑多普勒观测值，速度误差量也是共有的。因此需要构建 $\delta \mathbf{p}^g$ 与 $\delta \mathbf{p}^i$ 之间的数学关系并选择相应的误差状态量。

基于式 (2-38) 知惯性导航是通过微分方程来描述导航过程中运动状态的连续性变化，也就是说惯导的导航方程是状态量在时间层面上的演化，它是基于物理学原理对状态方程的描述；而 GNSS 导航体现的是几何层面上对位置等状态的解算（后方交会），是典型的量测方程，其涉及运动的状态量通常不包括明确

的物理学原理描述。因此，在构建紧组合状态量时通常选择 INS 的位置误差状态量作为紧组合的误差状态，GNSS 则作为量测方程的描述。所以，紧组合状态量构建如下：

$$\mathbf{x}_{tci} = [\delta \mathbf{p}^i \ \delta \mathbf{v}^i \ \boldsymbol{\phi}^i \ \mathbf{b}_g^i \ \mathbf{b}_a^i \ \mathbf{s}_g^i \ \mathbf{s}_a^i \ t^g \ \delta T_w^g \ b_r^g \ N^g \ \mathbf{a}^g \ \mathbf{r}^g]^T \quad (3-3)$$

结合式 (2-38) 可知，紧组合的连续状态方程：

$$\dot{\mathbf{x}}_{tci} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{F}_{ins} & \mathbf{0}_{21 \times n} \\ \mathbf{0}_{n \times 21} & \mathbf{0}_{n \times n} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}_{tci}} \mathbf{x}_{tci} + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{w}_{ins} \\ \mathbf{w}_{ppp} \end{bmatrix}}_{\mathbf{w}_{tci}} \quad (3-4)$$

其中 $\mathbf{F}_{ins}$ 同式 (2-38) 中的系数阵， n 为余下 GNSS 状态量的数量，与卫星数、使用的卫星系统、使用的频率数有关。正如前文所述，GNSS 的运动状态量不具备明确的物理学模型，而其他如对流层湿延迟、模糊度等参数通常作为随机游走或随机常数估计，因此其对应的矩阵元素均为 0。至此，完成了对紧组合的误差状态量及其状态方程的建模，在算法实现过程中，通过对上式进行离散化即可获得对应的离散状态方程。

在第二章中，针对 PPP 的数学模型构建了量测方程，但是由于 $\delta \mathbf{p}^g$ 与 $\delta \mathbf{p}^i$ 并不等价，因此式 (2-9) 并不能作为紧组合的量测方程。在实际硬件平台上， $\delta \mathbf{p}^g$ 描述的是 GNSS 天线相位中心的误差状态， $\delta \mathbf{p}^i$ 描述了 IMU 中心的误差状态，空间上两者并不同步，在 e 系参考下可描述为：

$$\mathbf{p}^g = \mathbf{p}^i + \mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \quad (3-5)$$

对上式进行微分则有：

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{p}^g &= \delta \mathbf{p}^i + \delta \mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \\ &= \delta \mathbf{p}^i - \boldsymbol{\phi} \times \mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \\ &= \delta \mathbf{p}^i + [\mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \times] \boldsymbol{\phi} \end{aligned} \quad (3-6)$$

其中， $\mathbf{l}_{bg}^b$ 为杆臂信息，描述的是 GNSS 天线相位中心到 IMU 中心的向量在 IMU 坐标系下的投影。该式描述了 IMU 中心误差状态与 GNSS 天线相位中心误差状态的数学关系，值得注意的是，微分是针对真值的微分，此处 $\delta \mathbf{p}^g$ 的符号与 GNSS 量测方程中的 $\delta \mathbf{p}^g$ 存在负号的差异，将上式反号带入式 (2-9) 并整理则可获得紧组合的量测方程如下：

$$\begin{cases} \Delta P_{r,f}^s = -\mathbf{h}_r^s \delta \mathbf{p}^i - \mathbf{h}_r^s [\mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \times] \boldsymbol{\phi} + t_{r,sys} + \alpha_r^s \delta T_w + \frac{40.3}{f^2} \gamma_r^s I_r^s + b_{r,f} + \varepsilon_p \\ \Delta \Phi_{r,f}^s = -\mathbf{h}_r^s \delta \mathbf{p}^i - \mathbf{h}_r^s [\mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \times] \boldsymbol{\phi} + t_{r,sys} + \alpha_r^s \delta T_w - \frac{40.3}{f^2} \gamma_r^s I_r^s + \lambda_f N_{r,f}^s + \varepsilon_\Phi \end{cases} \quad (3-7)$$

符号意义同上。相比于 GNSS 观测方程，紧组合观测方程显著地多出了与姿态误差的有关项，这是因为 IMU 中心和 GNSS 天线中心位置的数学转换关系中引入了姿态项，使得姿态误差直接影响了两者误差状态的数学关系，因此会明显多出姿态误差项。式 (3-4) (3-7)，完整地描述了紧组合系统的状态方程与量测方程，可以完整地构建扩展卡尔曼滤波的函数模型。

3.2.2 随机模型

误差状态的随机模型如第二章所述，其中位置误差状态量的随机模型以惯性导航为参考，量测方程的随机模型则根据 GNSS 观测量来确定。

GNSS 伪距观测值是根据伪随机噪声码来测定，对于测量型接收机，伪距观测值的测量精度在可达 0.2m，而相位观测值的精度则要高出两个数量级，可达 0.002m，因此在高精度定位算法中，相位观测值的作用至关重要。然而由于信号穿越大气层时被严重影响，因此除了考虑普通的标称精度外，还需要针对信噪比或高度角来具体调整观测噪声，以高度角为例，常用的高度角相关噪声模型如下：

$$\sigma^2 = \begin{cases} \sigma_s^2 & e \geq \pi/6 \\ \sigma_s^2 / \sin^2(e) & e < \pi/6 \end{cases} \quad (3-8)$$

其中， e 表示卫星高度角， σ_s 表示标称精度。

3.3 大气增强 PPP/INS 紧组合

影响 PPP 定位精度和收敛时间的主要因素之一是伪距精度，在信号穿过大气层时，测距精度受对流层和电离层影响严重。传统 PPP 模型通过双频无电离层组合消去电离层延迟，一方面该模型难以直接应用于单频/多频 GNSS 数据处理，另一方面，该模型无法充分发挥电离层时空信息约束及先验电离层模型增强优势。考虑实时 GNSS 大气建模增强定位是实时卫星导航定位领域研究热点，本文基于非差非组合 PPP 模型，通过引入高精度电离层延迟、对流层延迟产品，以期进一步提高 PPP 的收敛时间和定位性能。

对于电离层延迟的参数化，本文采用 Shi et al (2012)、Zhao et al (2018) 提出的 DESIGN-5 模型，对电离层误差建模如下：

$$\begin{cases} I_r^s = a_0 + a_1 dL + a_2 dB + a_3 dL^2 + a_4 dB^2 + r_r^s \\ \tilde{I}_r^s = a_0 + a_1 dL + a_2 dB + a_3 dL^2 + a_4 dB^2 + r_r^s + \varepsilon_{\tilde{I}_r^s} \end{cases} \quad (3-9)$$

式中， $a_i (i = 0, 1, 2, 3, 4)$ 为描述电离层趋势项变化的系数，用于描述单站上空电离层延迟的空间分布，反应了电离层延迟的结构特性，随机参数 r_r^s 用于吸收电离层延迟中其他未模型化的时域相关误差，反应了电离层延迟的随机特性。 dL, dB 为电离层穿刺点 (IPP) 与测站近似坐标的经度差与纬度差。 $\tilde{I}_r^s$ 这是电离层误差虚

拟观测值, 可以通过先验模型或者高精度电离层产品获取, $\varepsilon_{I_r^s}$ 是其对应的观测噪声。考虑电离层延迟参数估计策略, $a_i (i = 0, 1, 2, 3, 4)$ 作为 5 分钟分段常数估计, r_r^s 采用随机游走估计, 其历元间的相关性由式(3-10)(3-11)描述 (辜声峰, 2013):

$$\text{cov}(r(t_i), r(t_j)) = \begin{cases} c_s - c_s \left\{ \left(\frac{3}{2} \right) \left(\frac{\tau}{7200} \right) - \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{\tau}{7200} \right)^3 \right\}, & 0 < \tau < 7200 \\ 0, & \tau \geq 7200 \end{cases} \quad (3-10)$$

$$c_s(B) = \begin{cases} 0.0055 + 0.07 \exp(-0.6), & |B| < 5^\circ; \\ 0.0055 + 0.07 \exp(-0.12|B|), & 5^\circ \leq |B| < 50^\circ; \\ 0.0055 + 0.07 \exp(-6), & 50^\circ \leq |B| \end{cases} \quad (3-11)$$

式(3-9)给出了单站上空电离层延迟随时间和空间变化的函数关系, 在引入大气增强的条件下, $\tilde{I}_r^s$ 即为基于改正模型求出的电离层观测值, 在非增强条件下可以使用广播电离层模型提供虚拟观测值。对流层参数化则相对简单, 直接对待估参数 δT_w 建立虚拟观测方程即可, 因此, 结合式 (3-7) (3-9) 可得增强条件下 PPP/INS 紧组合的观测方程如下:

$$\begin{cases} \Delta P_{r,f}^s = -\mathbf{h}_r^s \delta \mathbf{p}^i - \mathbf{h}_r^s [\mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \times] \boldsymbol{\phi} + t_{r,sys} + \alpha_r^s \delta T_w + b_{r,f} + \varepsilon_p \\ \quad + \frac{40.3}{f^2} \gamma_r^s (a_0 + a_1 dL + a_2 dB + a_3 dL^2 + a_4 dB^2 + r_r^s) \\ \Delta \Phi_{r,f}^s = -\mathbf{h}_r^s \delta \mathbf{p}^i - \mathbf{h}_r^s [\mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \times] \boldsymbol{\phi} + t_{r,sys} + \alpha_r^s \delta T_w + \lambda_f N_{r,f}^s + \varepsilon_\Phi \\ \quad - \frac{40.3}{f^2} \gamma_r^s (a_0 + a_1 dL + a_2 dB + a_3 dL^2 + a_4 dB^2 + r_r^s) \\ \tilde{I}_r^s = a_0 + a_1 dL + a_2 dB + a_3 dL^2 + a_4 dB^2 + r_r^s + \varepsilon_{I_r^s} \\ \tilde{T}_w = T_w + \delta T_w + \varepsilon_{\tilde{T}} \end{cases} \quad (3-12)$$

式中 $\tilde{I}_r^s$ 与 $\tilde{T}_w$ 均为外部引入的高精度产品, $\varepsilon_{I_r^s}$ 与 $\varepsilon_{\tilde{T}}$ 为对应的观测噪声, 即虚拟观测值的精度, T_w 为对流层的先验模型, 式中其他符号与前文统一。

式 (3-12) 即为增强条件下 PPP/INS 紧组合的量测方程, 相比普通 PPP/INS 紧组合会多引入电离层和对流层的虚拟观测。此外, 大气观测值的随机模型则由产品的精度确定, 在后续的试验中会对本文采用的大气产品进行实测评估, 而其他参数与观测量对应的随机模型同前文所述。

3.4 增强 PPPINS 紧组合算法的性能分析

3.4.1 数据说明



图 3-1.试验环境

(左: 3-E01、中: 3-E02、右: 3-E03)



图 3-2.轨迹图

(左: 3-E01、中: 3-E02、右: 3-E03)

本次用于实验分析的数据共三组，分别采集于武汉郊区开阔环境、武汉城市二环线和武汉大学校园内，分别简称为 3-E01、3-E02 和 3-E03，具体采集环境如下图 3-1 所示，其中 3-E01 环境开阔，几乎没有高楼建筑，但路侧存在较高绿化植物，对低高度角卫星信号有一定的影响；3-E02 为武汉二环路线环境，属于典型的的城市高架路环境；3-E03 则是典型的林荫路环境，试验路线中有大量的林荫遮挡，对 GNSS 信号的连续性影响严重。具体试验轨迹如图 3-2 所示。

表 3-1.MEMS 惯导参数

参数	指标
陀螺零偏稳定性	8 deg/h
加计零偏稳定性	200 mGal
角度随机游走	0.17 deg/ $\sqrt{h}$
速度随机游走	0.03 m/s/ $\sqrt{h}$

本次数据采集时间为 2020 年 1 月 1 日与 1 月 2 日，采集设备如图 3-3 所示，搭载有光纤陀螺的高精度组合导航设备一套，用于提供参考值；MEMS 级惯导设备一套，用于本次试验，具体参数如表 3-1；天宝 R9 接收机一套，用于接收 GNSS 观测数据；普通圆盘天线一个，支持接收多频多系统的观测数据。

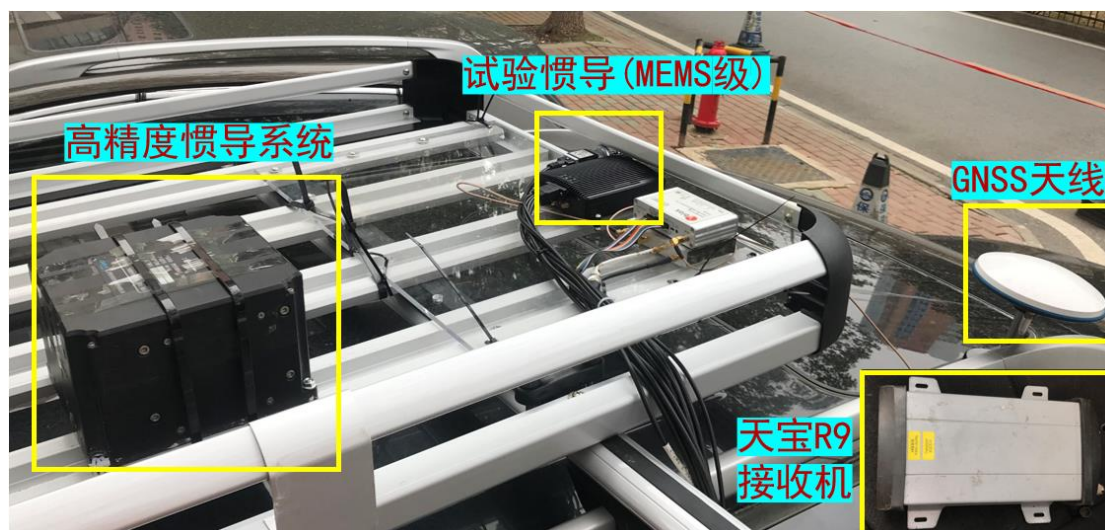


图 3-3.硬件设备

考虑高精度区域电离层、对流层延迟模型建立, 本文采集了 7 个武汉及其周边 GNSS 参考站 30 秒采样数据, 解算获得对应电离层产品和对流层产品。如图所示, 图中圆圈即为用于大气延迟建模的参考站, 平均组网间距 42 公里。图中黄色轨迹即为试验轨迹。



图 3-4.基准站分布图

图 3-5 给出了本次试验的三组数据 GPS+BDS 双系统的可用卫星数与 PDOP 值。从 3-E01 组数据可以看出, 可用卫星数相对较多, 几乎全时段在 10 颗星以上, 平均可用卫星数约 17.4 颗, PDOP 值也相对较好, 保持在 5 以下; 而 3-E02 和 3-E03 数据质量相对较差, 存在频繁的卫星数变化与卫星信号丢失, 尤其是 3-E03 数据, 平均卫星数仅 11.0 颗, 且接近 1/3 的动态时间中卫星数低于 10 颗。图 3-6 给出了三组试验的速度值, 试验时长在 40 分钟到 1 小时之间, 为典型的

车载导航场景。

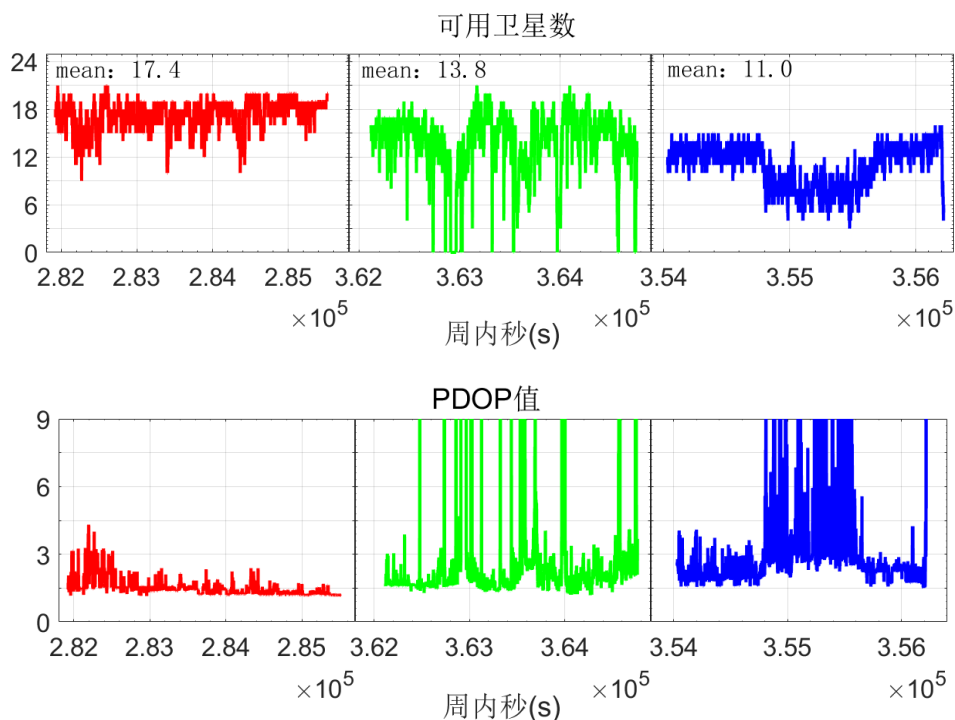


图 3-5.GPS+BDS 可用卫星数与 PDOP 值
(左: 3-E01、中: 3-E02、右: 3-E03)

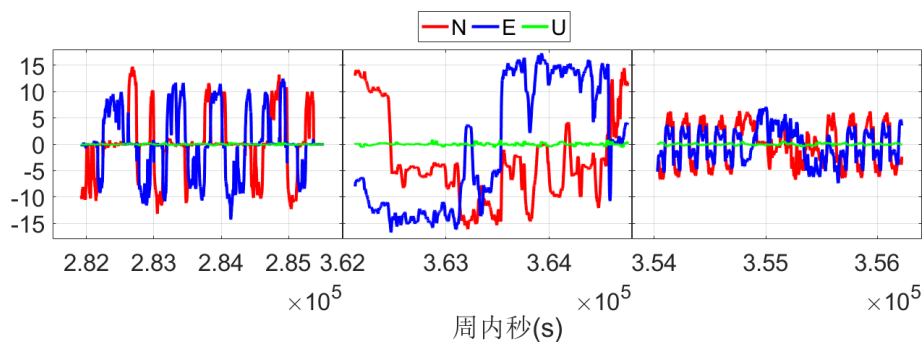


图 3-6.速度曲线图
(左: 3-E01、中: 3-E02、右: 3-E03)

本文选用高精度惯导设备进行 PPK/INS 松组合双向处理结果作为参考真值，星历与钟差采用德国地学中心发布的精密星历和精密钟差，同时作为对比，本文采用 CODE 发布的全球电离层格网产品 GIM，以及 GPT2 模型分别作为标准电离层延迟与对流层延迟模型。

3.4.2 区域大气延迟产品精度分析

由于无法通过第三方获取电离层与对流层的绝对延迟，本节将采用静态站（武汉大学卫星导航定位技术研究中心楼顶）单站反算的电离层延迟、对流层延迟作为参考，对大气增强产品进行精度分析，验证大气增强产品的有效性。

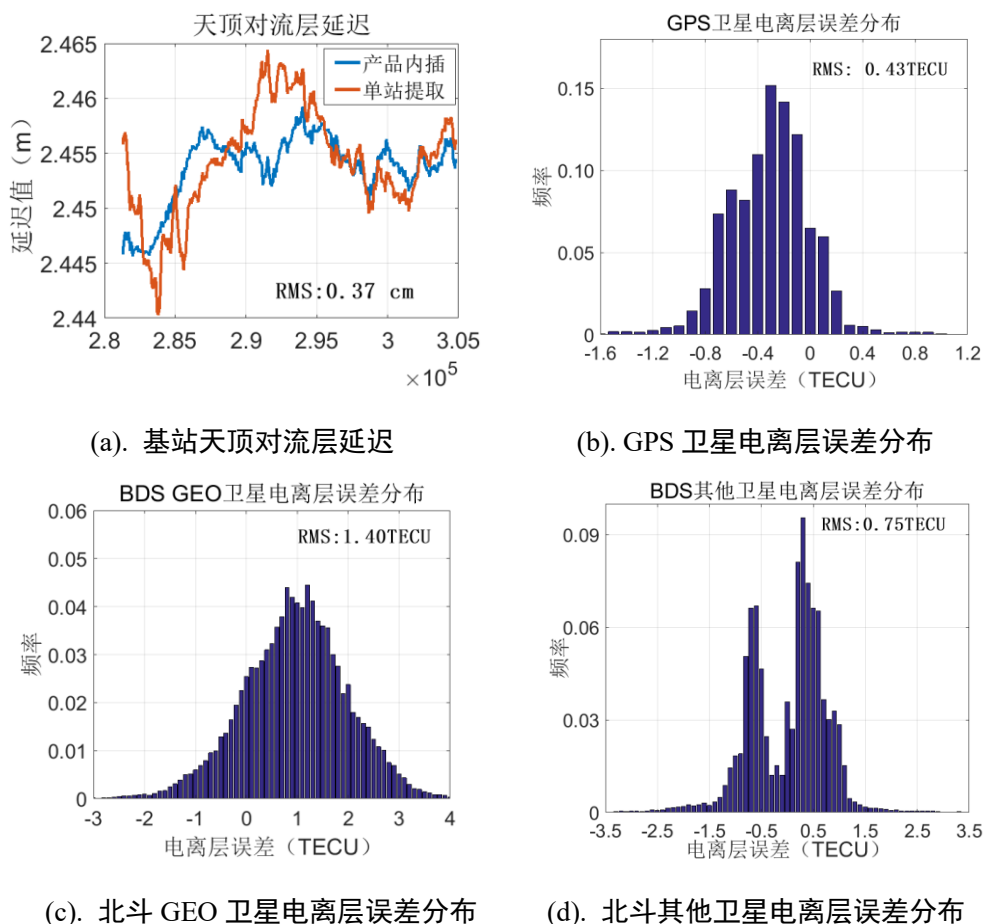


图 3-7.大气产品评估结果图

图 3-7 给出了大气增强产品评估的结果图，其中图(a)为基站天顶向的对流层延迟值比较图，可以看出大气产品内插结果与单站提取结果趋势统一，差异较小，误差值的 RMS 统计为 0.37cm，高于经验对流层模型的精度。

图(b)为 GPS 卫星电离层延迟的误差频率分布图，其 RMS 统计结果为 0.43TECU，精度高于 IGS 提供的格网文件 2-8TECU 的精度，从图中可以看出，电离层误差的分布存在一定的均值偏移，其峰值处位于约-0.3TECU 处，这表明大气增强产品中 GPS 电离层存在较小的系统误差；由于北斗系统特殊的星座结构，在评估北斗卫星电离层延迟时分为图(c) GEO 卫星和图(d) IGSO 与 MEO 卫星的电离层误差评估，两图比较可知，GEO 与其他卫星存在明显的差异，其

电离层评估精度仅为 1.40TECU，这与 GEO 特殊的星座设计有一定明显联系，由于 GEO 卫星相对地面静止，可观测性差，系统误差更加难以分离；另一方面，本文采用非差非组合 PPP 算法提取电离层延迟，其精度还受限于北斗 GEO 卫星轨道、钟差解算精度。而 IGSO 和 MEO 卫星相对较好，RMS 统计值为 0.75TECU，仅为 GEO 卫星的一半，与 GPS 结果的相对接近，同时其分布的均值更接近于零。

表 3-2.各卫星电离层延迟 (VTEC) RMS 统计表 (单位: TECU)

卫星号	RMS	卫星号	RMS	卫星号	RMS
G01	0.527	G24	1.100	C01	1.927
G03	0.468	G25	0.314	C02	1.218
G07	0.447	G26	0.444	C03	1.207
G08	0.456	G27	0.602	C04	1.155
G09	0.570	G29	0.534	C06	0.570
G10	0.322	G31	0.499	C07	0.759
G11	0.326	G32	0.556	C08	1.039
G12	0.306			C09	0.411
G14	0.295			C10	0.992
G16	0.362			C11	0.585
G20	0.215			C12	0.782
G22	0.552			C13	2.217
G23	0.342			C14	0.791

表 3-2 针对每颗卫星进行了电离层误差的 RMS 统计，与图 3-7 结论类似，GPS 电离层延迟结果最好，北斗 GEO 卫星最差，其中 C13 星的 RMS 为 2.217TECU，其主要原因为参与统计的弧度非常短而且卫星高度角低。

基于前述的大气产品，对 3-E01 的试验数据进行大气增强 PPP 的精度分析，图 3-8 和表 3-3 分别给出了单双频定位的误差时序图与 RMS 统计结果。

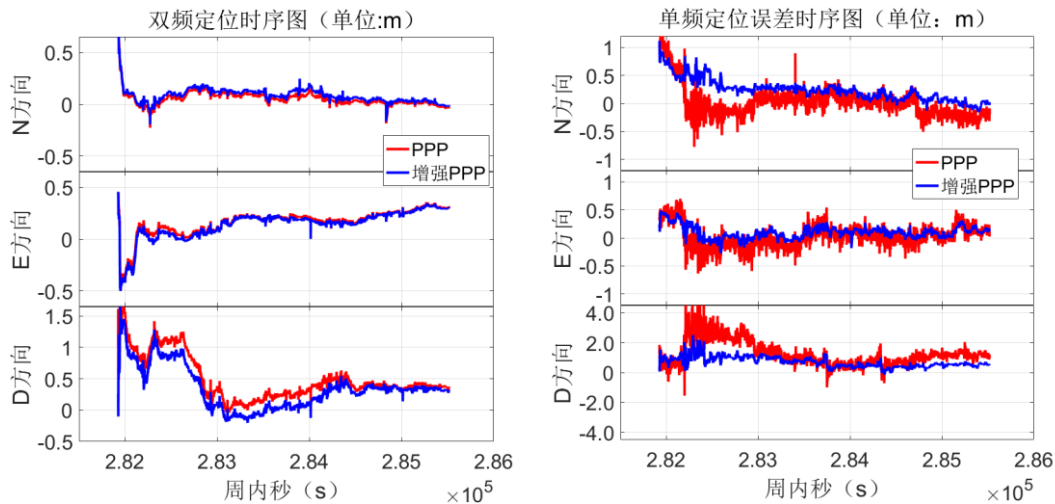


图 3-8.大气增强 PPP 定位时序图

双频定位方面，大气增强效果并不突出，综合提升比例约 17.3%，标准 PPP 已能实现分米级定位，定位精度高程和平面方向分别为 0.604m 和 0.223m。引入增强产品后，高程方向有明显改善，提升至 0.483m，绝对精度提升 0.111m，但是平面精度基本没变。大气增强数据引入直接改善了大气延迟的精度，而理论上高程与大气延迟有更强的相关性，因此对高程的改善效果是优于平面的，所以试验结果中平面的改善效果相对有限。

表 3-3.定位结果统计（单位：m）

	双频				单频			
	H	V	3D	提升比	H	V	3D	提升比
PPP	0.223	0.604	0.644	——	0.341	1.510	1.549	——
增强 PPP	0.225	0.483	0.533	17.3%	0.338	0.778	0.848	45.3%

在单频定位方面，引入增强产品效果较为显著，在高程方向，由标准 PPP 定位的 1.510m 提升到 0.778m，精度提升 0.732m；三维定位精度则从米级提升到了分米级，提升百分比约 45.3%，但在本次实验中平面精度提升十分有限。单频定位的精度受大气产品影响明显，基于高精度的大气增强信息，可以有效地约束大气参数，加快相关信息的收敛，从而提高定位精度。而相比于单频，双频数据多余观测量较多，参数收敛较快，因此，针对单频数据大气增强效果更显著。

综上所述，引入增强信息后对单频定位精度提升明显，对双频定位方面精度提升较小，但可以加快收敛。同时，大气产品的效果在高程方向上效果更为突出。

3.4.3 增强 PPP/INS 性能分析

1. 开阔环境数据分析

本节将基于前述的大气增强产品与三组试验数据进行增强 PPP/INS 紧组合定位性能的分析。首先针对开阔环境的试验数据 3-E01 分别进行单双频的 PPP 解算，PPP/INS 紧组合解算和增强 PPP/INS 紧组合解算。

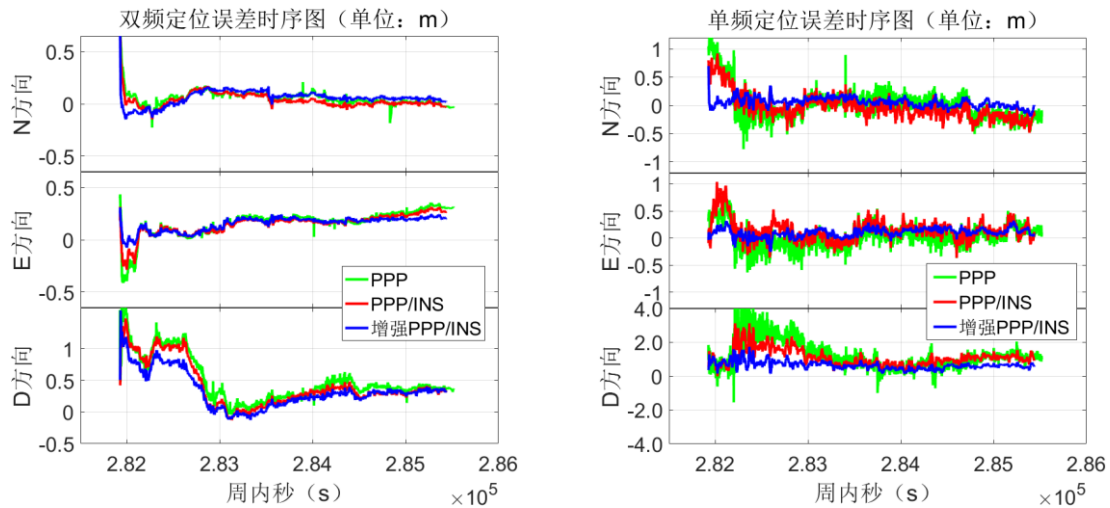


图 3-9.3-E01 定位误差时序图.

如图 3-9 所示，左侧为双频数据解算结果，引入惯导和增强产品后有明显的提升效果。在收敛方面，增强 PPP 明显加快了各方向的收敛趋势，同时对序列的系统误差有微弱的改善效果，如表 3-4 统计结果所示，在 3 维定位精度方面，引入惯导以后，对定位结果有约 10%的提升，平面精度 0.194m，高程 0.543m；在此基础上进一步引入增强产品后提升至平面 0.187m、高程 0.440m，相比于 PPP 有 25.8%提升，效果显著。

表 3-4.3-E01 误差序列的 RMS 结果 (单位: m)

	双频				单频			
	H	V	3D	提升比	H	V	3D	提升比
PPP	0.223	0.604	0.644	——	0.341	1.511	1.549	——
PPP/INS	0.194	0.543	0.576	10.5%	0.326	1.183	1.227	20.8%
增强 PPP/INS	0.187	0.440	0.478	25.8%	0.162	0.674	0.694	55.2%

在单频方面，PPP 定位精度仅 1.549m，其中高程定位精度较差，为 1.511m；引入惯导后，对高程方向有明显的约束作用，提升至 1.183m，整体精度提升 20.8%，

但依旧为米级定位；引入增强产品后平面与高程改善效果突出，高程精度达到分米级，为 0.674m；整体精度提升超过 50%。相比于双频结果，单频结果的精度受大气产品影响更加明显，同时，在惯导和大气增强 PPP 的融合下，单频定位结果精度提升显著，其与双频精度差异明显小于单 PPP 之间单双频的精度差异。

2. 复杂环境数据分析

在前述的数据中，环境条件开阔，卫星观测条件良好。本节将针对 3-E02 的城市二环数据与 3-E03 校园林荫环境进行增强 PPP/INS 的单双频定位性能分析，如图 3-1 和图 3-5 所示，这两组数据，卫星观测条件恶劣，存在一定的信号干扰与多径等问题。

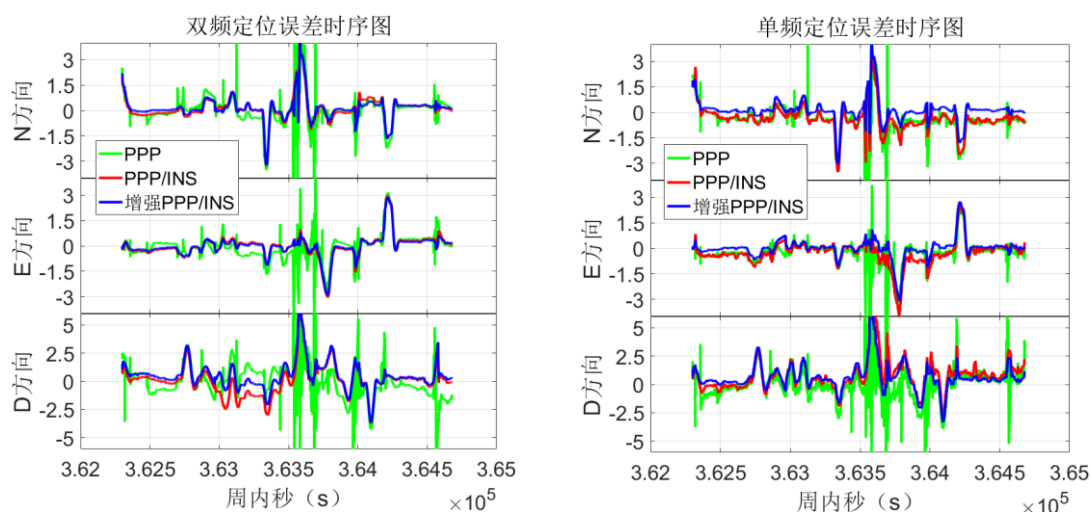


图 3-10. 3-E02 定位误差时序图

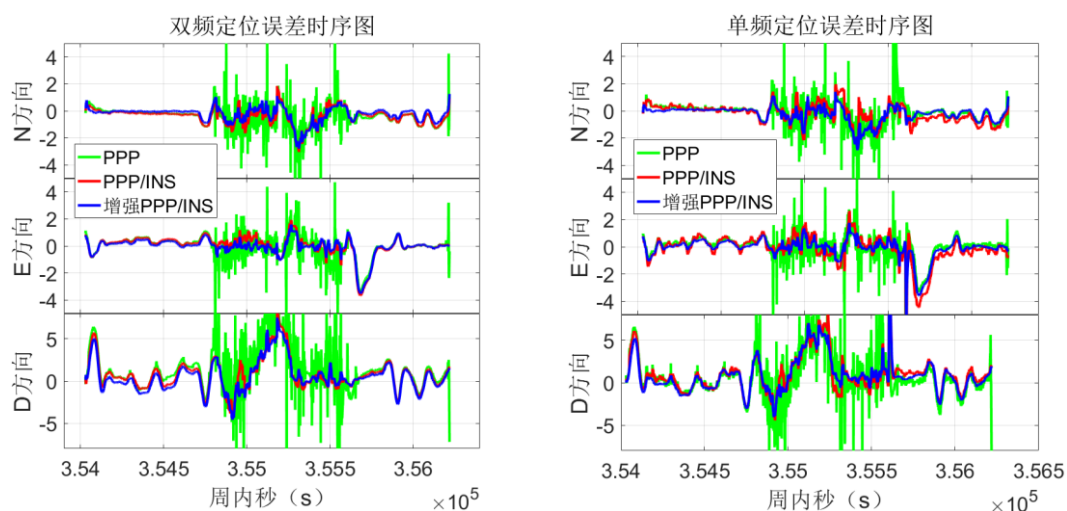


图 3-11. 3-E03 定位误差时序图

如图 3-10 和图 3-11 所示, 两组数据的 GNSS 定位结果均不理想, PPP 定位结果连续性差, 粗差较多, 且定位结果噪声明显, 部分时间段甚至不能获得定位结果。如表 3-5 和表 3-6 统计所示, 3-E02 的 PPP 单双频定位精度均在 2.7m 左右, 其中高程约 2.2m、平面约 1.5m; 3-E03 的 PPP 单双频定位精度分别为 3.7m 与 4.2m, 其中高程精度超过 3m, 平面分别为 1.5m 和 1.8m。由于信号连续性差, 高精度的相位观测值无法发挥有效的作用, 同时由于环境复杂、干扰较多, 第二频率的信噪显著偏低, 因此整体定位精度仅与伪距定位相当, 且双频数据优势不显著。

表 3-5.3-E02 误差序列的 RMS 结果 (单位: m)

	双频				单频			
	H	V	3D	提升比	H	V	3D	提升比
PPP	1.514	2.204	2.674	——	1.573	2.294	2.781	——
PPP/INS	1.050	1.415	1.762	34.1%	1.147	1.465	1.861	33.1%
增强 PPP/INS	0.922	1.312	1.603	40.0%	0.951	1.329	1.634	41.3%

表 3-6.3-E03 误差序列的 RMS 结果 (单位: m)

	双频				单频			
	H	V	3D	提升比	H	V	3D	提升比
PPP	1.573	3.444	3.786	——	1.814	3.840	4.247	——
PPP/INS	1.126	2.253	2.518	33.5%	1.243	2.455	2.752	35.2%
增强 PPP/INS	0.973	1.921	2.153	43.1%	1.054	2.278	2.510	40.9%

引入惯导进行 PPP/INS 紧组合定位后, 统计精度结果改善明显, 双频方面, 3-E02 由原来的 2.674m 提升到 1.762m, 绝对提升精度约 1m, 提升比例约 34.1%, 其中高程精度由原来的 2.204m 提升至 1.415m, 平面由 1.514m 提升到 1.050m; 3-E03 由原来的 3.786m 提升至 2.518m, 绝对提升精度也超过 1m, 提升比例 33.5%, 与 3-E02 接近, 其中高程精度由原来的 3.4m 提升至 2.253m, 提升效果明显。在此基础上, 通过引入大气增强产品, 精度可以得到进一步提升, 其中 3-E02 试验提升 0.16m, 相对于 PPP 结果提升约 40%, 而 3-E03 试验增强产品效果更为突出, 提升至 2.153m, 绝对精度提升约 0.4m, 相比于单纯 PPP 提升 43.1%; 总结两组数据的双频精度, 引入惯导与增强产品后均能达到 40%左右的精度提升, 同时平面精度可以达到 1m。单频方面, 引入惯导进行紧组合定位性能的提升同样显著, 对 3-E02 试验数据, 定位精度由原来的 2.781m 提升至 1.861m, 提升约 33.1%, 提升效果高程方向更显著, 绝对提升精度约 0.8m; 对 3-E03 试验数据,

定位精度由原来的 4.247m 提升至 2.752m, 提升比例达 35.2%, 其中高程精度改善更为显著。引入增强信息后, 定位精度进一步提升, 并且单频定位的性能几乎与双频定位精度相持平, 尤其平面方向, 两组数据平面精度均在 1m 左右, 精度提升比例相比于 PPP 均达到 40%以上, 总体精度提升显著。

总结两组复杂环境下的数据试验可知, 引入惯导对单双频数据均有超过 30% 的定位精度提升, 且高程方向精度提升明显; 在此基础上引入增强产品后可以进一步提升定位精度, 相比于 PPP 有超过 40% 的改善效果, 同时单双频数据的平面精度均可达 1m。而且, 在增强数据与惯导的双重辅助作用下, 单频数据实现的精度与双频数据几乎相当, 这对复杂环境下单频 GNSS 融合定位具备一定参考意义。

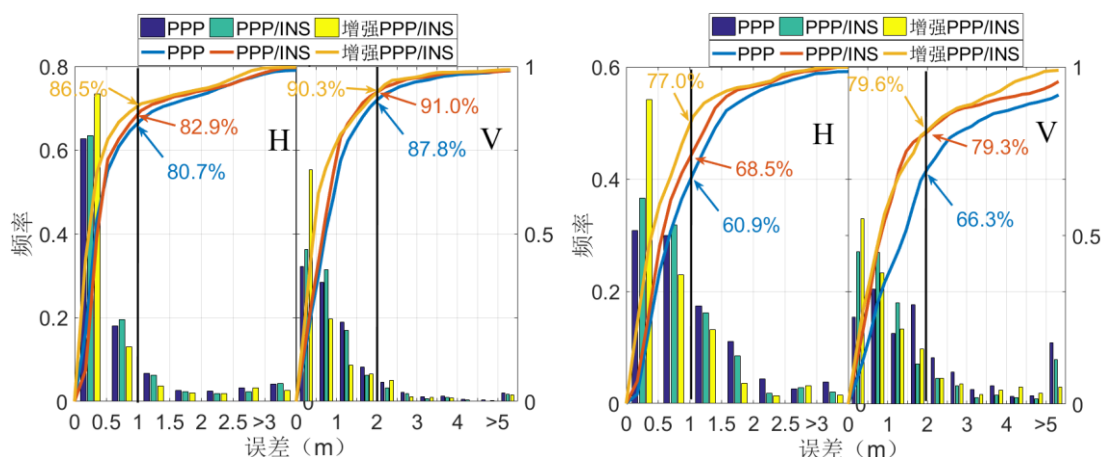


图 3-12.双频定位误差分布频率图 (左: 3-E02、右: 3-E03)

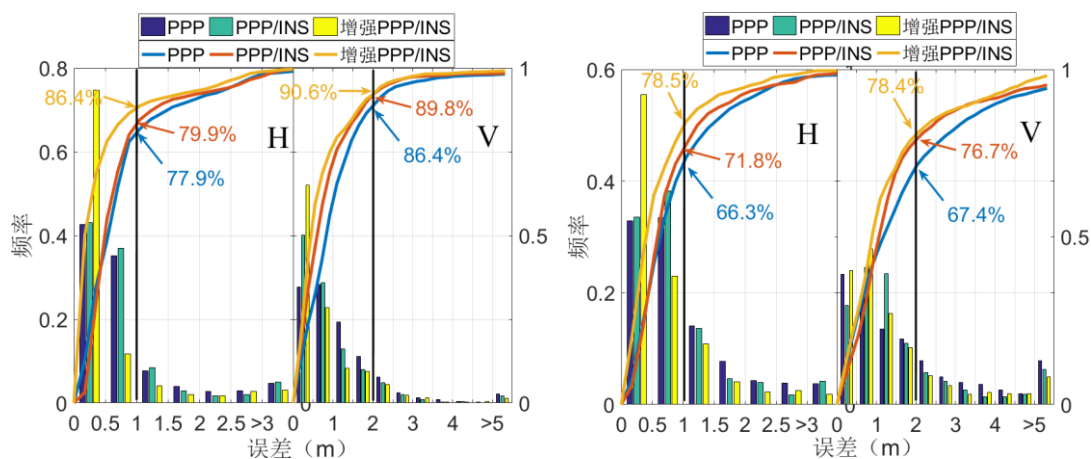


图 3-13.单频定位误差分布频率图 (左: 3-E02、右: 3-E03)

考虑到这两组数据复杂性, 除统计 RMS 精度外, 图 3-12 和图 3-13 还给出了平面与高程方向的误差分布图, 据图中黄色柱代表的增强 PPP/INS 紧组合的

误差分布可知,对于 0.5m 左右的误差,增强产品的改善效果十分突出,其在 0~1m 之间的误差分布更有优势。也就是说,对于增强产品的引入,其更为突出的效果是在于将 PPP/INS 紧组合中大误差提升至小误差区间内,可以有效地减小系统误差。同时分别以平面 1m 和高程 2m 为界统计误差分布的比例,在平面误差分布方面增强 PPP/INS 相比于 PPP 有 6%到 17%不等的占比提升,在高程项则有 3%到 13%不等的占比提升,而且相比于 3-E02,数据质量更为糟糕的 3-E03 提升明显。

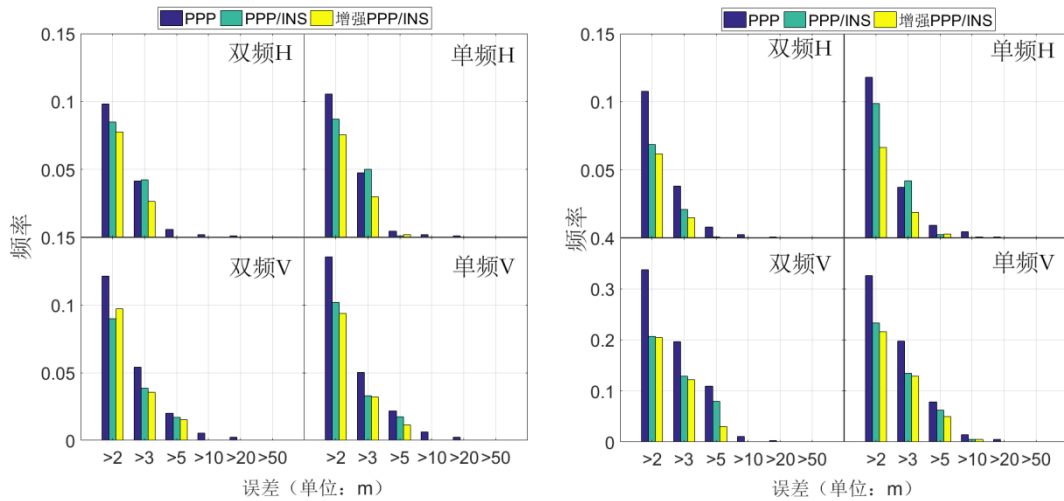


图 3-14.定位误差占比图 (左: 3-E02、右: 3-E03)

进一步针对 2m 以上的误差分布情况,图 3-14 给出了对应定位误差占比图,其中横轴表示大于某一数值的误差,纵轴表示其在整个样本数中所占的频率。根据图示整体情况的反应,惯导的引入对大误差(2m 以上)的改善效果十分突出,能够很明显的减少 2m 以上误差在整个误差中的占比,这也是惯导在 RMS 统计精度上带来显著提升的原因,同时,在针对平面 5m、高程 10m 这种极大误差(或者称为粗差),惯导的引入可以完全抑制这类误差的出现。

总结两组数据的误差分布图可知,大气增强信息的引入可以进一步提高定位误差分布在 1 米内的比例,对导航定位性能提升的贡献主要体现在精度;而惯导数据的引入则主要体现在对大误差、粗差的抑制,因此对导航定位性能提升的贡献主要体现在可靠性。因而可以认为,两种信息的引入对 PPP 性能的提升具有互补作用。

3.5 小结

本节针对 PPP/INS 紧组合的数学模型与大气增强信息的使用进行了详细的

讨论与阐述,明确了系统状态的建模与量测方程的建立,同时利用 3 组不同类型的动态数据及部分基站数据针对大气增强产品精度、增强 PPP 性能和增强 PPP/INS 紧组合进行了实测分析,分析认为:

1.大气增强产品精度显著高于目前的经验模型,其中天顶对流层精度优于 0.4cm, GPS 电离层精度优于 0.43TECU,北斗 GEO 电离层精度相对较差约 1.4TECU,但北斗其他卫星电离层精度约 0.75TECU,与 GPS 电离层差距相对较小。

2.在开阔环境的动态数据中,增强信息的引入对单频 PPP 精度提升显著,提升比例达 45.3%,对双频数据精度有一定改善但并不突出,同时高程的改善效果优于平面。

3.在开阔环境的动态数据中,增强 PPP/INS 紧组合对 PPP 有显著改善效果,且单频改善效果优于双频,增强信息与惯导的引入对双频有 25%左右的提升,对单频则有 55%的精度提升,且均能达到分米级定位水平。

4.在复杂环境的动态数据中,基于误差 RMS 的统计结果,惯导的引入能够带来整体精度约 30%的改善效果,而增强信息与惯导的同时引入则有超过 40%的改善效果,并且单双频的平面定位精度均在 1m 左右。同时由于惯导和大气增强的双重作用下,单频精度在复杂环境下已经接近双频定位的精度水平。

5. 在复杂环境的动态数据中,惯导引入的效果更多体现在改善大误差的部分和抑制粗差的出现,因此对导航定位性能提升的贡献主要体现在可靠性,而增强信息的引入可以进一步提高定位误差分布在 1 米内的比例,对导航定位性能提升的贡献主要体现在精度,两者相辅相成。

4、PPP/INS/视觉里程计融合定位数学模型

4.1 引言

尽管基于 GNSS 与 INS 两种传感器以及大气增强信息可以在复杂环境下进行定位,但是组合系统的定位精度与可靠性在复杂环境下依然无法满足高精度高可靠定位的需求,同时如果在 GNSS 长时间中断条件下,MEMS 级别的惯导几乎无法完成有效的定位,因此为了进一步提高组合系统在复杂环境下的定位精度与能力,本节在前文的基础上引入视觉传感器,通过基于相机采集的像片序列,在没有先验高精度地图的条件下来实现三种传感器的融合定位。由于 GNSS, MEMS-IMU 以及相机是目前最为常用的传感器,成本低廉且实现方便,因此研究三者的融合定位对无人机、无人车等技术所需求的高精度位置信息具备应用意义。

本章将首先讨论关于视觉部分的相机标定与特征点三角化,为后端与 IMU 融合作准备,然后介绍基于多状态约束滤波(MSCKF)的融合定位模型,初步明确本文所采用的 PPP/INS/视觉三者融合方案,最后基于融合定位模型构建本文的算法框架,明确算法流程并设计相关算法模块。

4.2 视觉预处理

在第二章的视觉定位基础中,就相机模型、视觉定位的基本原理以及特征点处理进行了讨论,本节将在该部分的基础上讨论相机标定与特征点三角化问题。相机标定涉及相机的内参标定与外参标定,正如第二章中所述,在像素坐标系与像平面坐标系之间存在 K 矩阵的变换,同时因为制造工艺存在畸变,需要在使用相机之前对其进行内参 K 矩阵和畸变参数 $[k_1 \ k_2 \ k_3 \ p_1 \ p_2]^T$ 的标定;其次,由于需要考虑相机与 IMU 的数据融合,因此同时还要标定相机坐标系与 IMU 坐标系的空间关系,即旋转与平移的外参标定。特征点三角化则是多状态约束滤波实现的基础,通过多帧像片实现对特征点的三角测量,从而获得该点在世界坐标系下的位置。

4.2.1 相机标定

1. 内参标定

相机的内参描述了相机内部的几何结构,因此利用图像恢复三维世界的物理结构,相机内参必不可少。在内参标定中主要有传统标定法和自标定法两种,传统标定法需要借助已知尺寸的标定物体,通过匹配像片点与实际标定物的坐标,

从而计算获得相机内参，而基于标定物的不同又可分为三维标定物和平面标定物，三维标定物标定结果精度高、可靠性强，但是实际操作难度大且成本高。平面标定物相对而言，制作简便且成本低，但是需要拍摄两张及以上的像片，且算法复杂。自标定法则是利用场景或者运动约束来实现相机内参标定的，其数学本质为绝对二次曲线和绝对二次曲面的投影性质，通常基于隐消点理论展开（吴福朝，2008），相比于传统法具备更好的灵活性，但是其标定鲁棒性差。

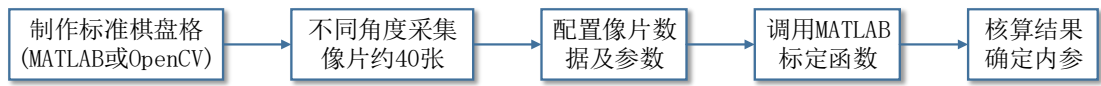


图 4-1.内参标定操作流程

1998 年，张正友提出张氏标定法，也是目前最为常用的相机标定法，对视觉测量从理论研究到应用实现具备推动意义（Zhang，1998）。其标定原理介于传统法与自标定法之间，通过采集不同角度平面标定物（如棋盘格）的多幅像片来实现内参标定，该方法既不需要制作高成本高精度的标定物，又具备较好的鲁棒性，因此被广泛采用。本文也将采用张氏标定法对相机进行标定，其标定的操作流程如图 4-1 所示，标定算法直接采用 MATLAB 的相机标定处理函数。图 4-2 为本文内参标定采用的棋盘格与标定后的重投影误差，其中内参标定的重投影误差均值仅为 0.12 像素，极值不超过 0.2 像素。表 4-1 给出了本文使用的相机标定结果。

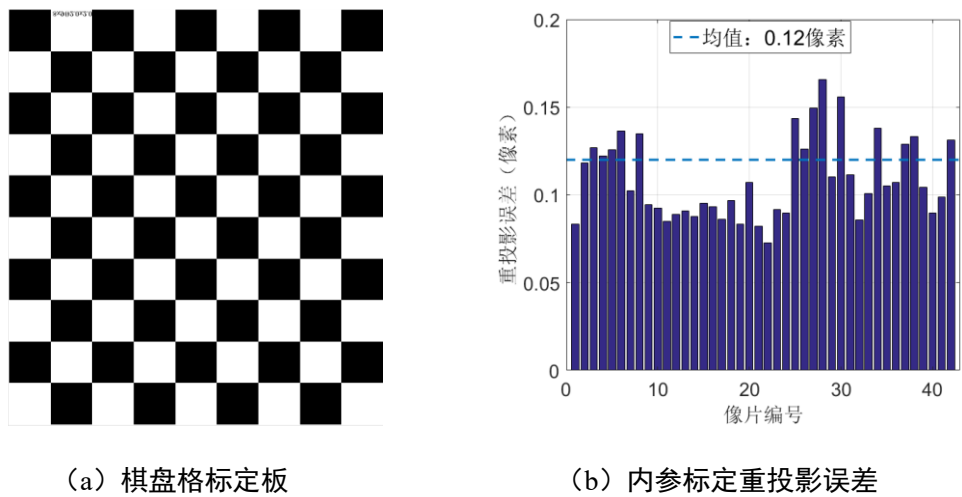


图 4-2.内参标定

表 4-1.内参与畸变参数的标定值

参数	标定值
f_x, f_y	1156.803, 1157.640 [pixel]
c_x, c_y	327.513, 264.162 [pixel]
k_1, k_2, k_3	-0.08260, -0.08700, 0.0
p_1, p_2	2.911e-03, 1.848e-04

2. 外参标定

相机的外参标定是为了确定相机与惯导之间的时空关系，其中时间关系指相机采集数据的时间戳与惯导数据时间戳之间的时间差，空间关系则是 IMU 坐标系与相机坐标系之间的旋转平移关系。标定方法则有离线标定和在线标定两种，离线标定指在使用系统之前，采用一定的方式进行预先标定，在使用过程中则固定该参数，在线标定则是在系统初始化实现对外参的估计，该方法快速简便，但是需要进行特定的初始化过程。本文将采用离线标定进行相机-IMU 的外参标定，标定算法采用苏黎世联邦理工大学 Autonomous System Lab 开源的相机标定工具 Kalibr(<https://github.com/ethz-asl/kalibr>)，该工具提供多类多项外参标定的功能，包括多相机外参标定，相机-IMU 外参标定，多 IMU 外参标定等。

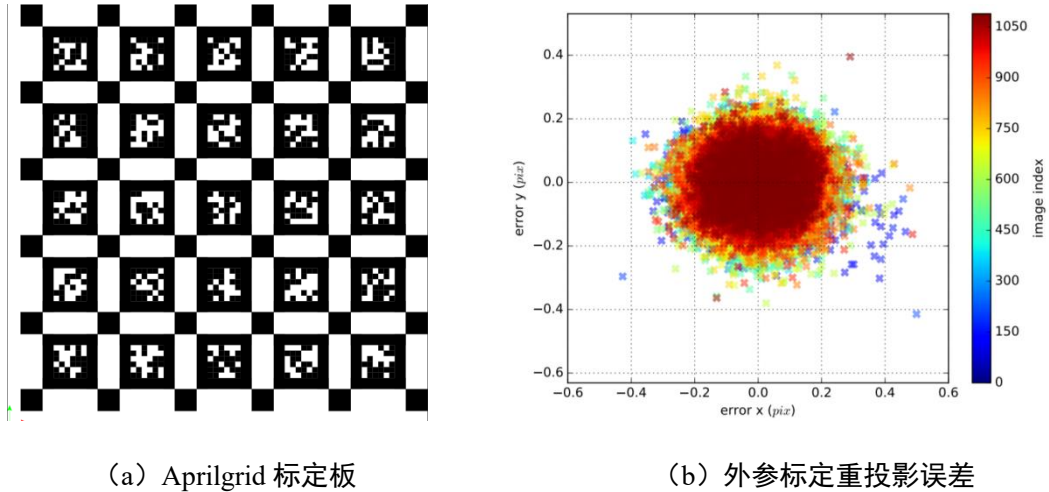


图 4-3.外参标定

图 4-3(a)为标定采用的 Aprilgrid 标定板，可由 Kalibr 生成；图 4-3(b)则是标定结果的重投影误差分布图，该图显示，标定重投影误差分布极值不超过 0.5 像素，集中分布在 $[-0.2, 0.2]$ 区间中。表 4-2 给出了标定结果，其中时延表达为相机时间戳到 IMU 时间戳的延迟值。

表 4-2.相机-IMU 外参标定

参数	标定值
旋转关系 R_c^i	$\begin{bmatrix} 0.03815 & -0.01113 & 0.99921 \\ 0.99737 & -0.06114 & -0.03876 \\ 0.06152 & 0.99807 & 0.00877 \end{bmatrix}$
平移关系 t_{ci}^i	$[0.0774 \quad -0.1147 \quad -0.01107] (m)$
时延 t_d	$4.034e-4 (s)$

4.2.2 特征点三角化

在没有先验地图支持的特征点定位方法上,特征点三角化是完成多状态约束滤波的关键步骤之一。所谓特征点三角化,指的是利用连续多帧相机对同一个特征点的观测值对其世界坐标进行三角测量的过程,其基本原理即是前方交会。

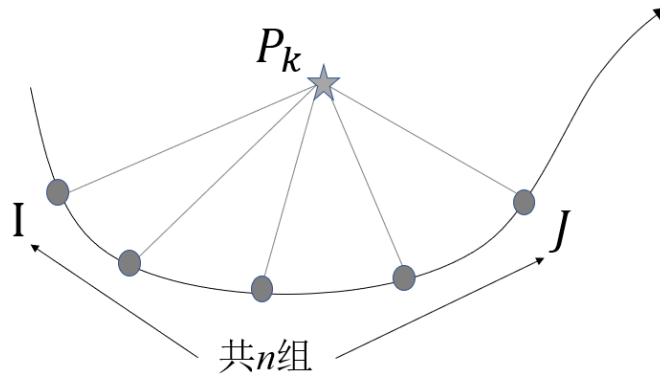


图 4-4.特征点观测示意图

如图 4-4 所示,在系统连续运动的过程中,从状态 I 到 J 共 n 组状态下,相机均对特征点 P_k 进行了观测,假设状态 I 为首次观测到特征点 P_k 的时刻,第 i 时刻的相机状态相对于首次观测的相机状态的转换关系为 $[R_{c_0}^{c_i}, p_{c_0}^{c_i}]$,该转换关系可由 IMU 推算获得, P_k 在首次观测到的相机坐标系下的坐标值为 $P_k^{c_0} = [X^{c_0} \ Y^{c_0} \ Z^{c_0}]^T$,则针对 i 时刻有:

$$P_k^{c_i} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}^{c_i} = R_{c_0}^{c_i} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}^{c_0} + p_{c_0}^{c_i} \quad (4-1)$$

然而实际处理中通常会对 $P_k^{c_0}$ 的坐标进行逆深度参数化,该方法有助于兼容不同深度的特征点,提高数值稳定性且避免局部最小化 (Civera J, 2008)。具体参数化方式如下:

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \rho \end{bmatrix}^{c_0} = \begin{bmatrix} X/Z \\ Y/Z \\ 1/Z \end{bmatrix}^{c_0} \quad (4-2)$$

将式(4-2)带入式(4-1)，重新整理可得：

$$P_k^{c_i} = Z^{c_0} \left(R_{c_0}^{c_i} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ 1 \end{bmatrix}^{c_0} + \rho^{c_0} p_{c_0}^{c_i} \right) \quad (4-3)$$

基于第二章所述的针孔相机模型可将 $P_k^{c_i}$ 投影到像素坐标系，与测量值作差获得其对应的误差方程，然后可以采用迭代优化的方式获得参数 $[\alpha^{c_0} \ \beta^{c_0} \ \rho^{c_0}]^T$ 的最优解，其代价函数通常设定为所有测量误差平方和。最后基于状态 I 时刻的坐标与姿态信息即可获得特征点 P_k 在世界坐标系的坐标值，从而完成特征点三角测量。值得注意的是，在实际处理过程中，通常会先通过视差最大的两帧观测进行简单的三角测量获得较好的初值，基于该坐标初值再进行优化，从而以减少迭代次数和避免局部最小化。

4.3 基于多状态约束滤波的融合定位模型

多状态约束滤波（Multi-State Constraint Kalman Filter, MSCKF）是基于扩展卡尔曼滤波（Extend Kalman Filter, EKF）衍生出的针对视觉惯性定位的一种滤波算法，最早由 Mourikis 在 2007 年提出（Mourikis, 2007），是一种视觉/惯性紧组合的处理方式，其核心思想在于转换多历元状态对同一个特征点的约束关系为多历元状态之间的约束，因此相比于传统基于 EKF 的 SLAM 算法，免除了大量特征点的状态量，在计算精度、效率以及一致性方面都要优于 EKF 的 SLAM 算法（Li M, 2013）。

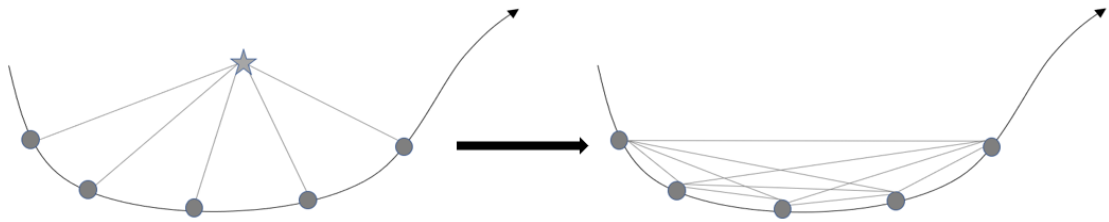


图 4-5.约束关系示意图

本小节将从 MSCKF 滤波模型，PPP/INS 松组合模型展开，介绍 MSCKF 的状态模型与量测模型，同时对实际数据处理中一些细节进行讨论，介绍基于位置的 PPP/INS 松组合模型，最后统一 MSCKF 滤波模型，PPP/INS 松组合模型，以及前文的 PPP/INS 紧组合模型，构建 PPP/INS/视觉融合定位的滤波模型。

4.3.1 PPP/INS 松组合模型

松组合指利用 GNSS (RTK、PPP 等定位手段) 输出的位置与 INS 直接进行组合的方式, 其数学模型相对简单, 在第三章的讨论中, 构建惯导状态量如下:

$$\mathbf{x}_{ins} = [\delta \mathbf{p}^i \ \delta \mathbf{v}^i \ \boldsymbol{\phi}^i \ \mathbf{b}_g^i \ \mathbf{b}_a^i \ \mathbf{s}_g^i \ \mathbf{s}_a^i]^T \quad (4-4)$$

惯导中心与 GNSS 天线相位中心位置关系表达如式(3-5)所示, 重写如下:

$$\mathbf{p}^g = \mathbf{p}^i + \mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \quad (4-5)$$

而估计状态量可由真实状态量加误差扰动建立:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{p}}^i = \mathbf{p}^i + \delta \mathbf{p}^i \\ \hat{\mathbf{R}}_b^e = (\mathbf{I} - \boldsymbol{\phi} \times) \mathbf{R}_b^e \end{cases} \quad (4-6)$$

因此有:

$$\hat{\mathbf{p}}^g = \mathbf{p}^i + \delta \mathbf{p}^i + (\mathbf{I} - \boldsymbol{\phi} \times) \mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \quad (4-7)$$

在松组合中, 以 GNSS 天线相位中心的位置为观测量, 可表达如下:

$$\tilde{\mathbf{p}}^g = \mathbf{p}^g + \boldsymbol{\varepsilon}_p \quad (4-8)$$

故构建松组合观测模型如下:

$$\underbrace{\hat{\mathbf{p}}^g - \tilde{\mathbf{p}}^g}_{\mathbf{z}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & [\mathbf{R}_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \times] & \mathbf{0}_{3 \times 12} \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}} \mathbf{x}_{ins} + \boldsymbol{\varepsilon}_p \quad (4-9)$$

其中 $\boldsymbol{\varepsilon}_p$ 为观测噪声, 式(4-9)即为松组合的量测方程, 而松组合的状态方程同式(2-41)。相比紧组合而言, 松组合模型相对简单且容易实现。

4.3.2 多状态约束滤波模型

为与 PPP/INS 紧组合统一, 多状态约束滤波建模所选参考系亦为地心地固坐标系 (e 系), 由于多状态约束滤波涉及 IMU 与相机两种传感器, 因此, 在原来 IMU 误差状态量的基础上增广相机误差状态量, 构建新的误差状态模型, 同时多状态约束滤波的量测是基于消失的静止特征点 (不被当前帧观测到) 构建的滞后量测, 本小节将对 MSCKF 的状态模型与量测模型进行详细讨论。

1. 状态模型

在 IMU 误差状态量的基础上, 建立视觉惯导状态模型, 对任意的 i 时刻的相机状态而言, 建立其误差状态为 $[\delta \mathbf{p}_{c_i}^e \ \boldsymbol{\phi}_{c_i}]$, 因此针对第 k 时刻的 MSCKF 误差状态量建模如下:

$$\mathbf{x}_{i,c} = [\mathbf{x}_{ins} \mid \delta \mathbf{p}_{c_j}^e \ \boldsymbol{\phi}_{c_j} \ \cdots \ \delta \mathbf{p}_{c_k}^e \ \boldsymbol{\phi}_{c_k}]^T \quad (4-10)$$

其中, $\delta \mathbf{p}_{c_i}^e$ 、 ϕ_{c_i} 分别为 i 时刻($i=j, j+1, j+2, \dots, k$)相机的位置误差向量和失准角向量, 当有新时刻的视觉数据引入时, 就对上述状态进行状态增广, 当有之前时刻状态消失时则消除对应的误差状态量, 因此从 j 时刻到 k 时刻保持的为当前特征点所对应的全部相机误差状态, 而随着整个运动过程的进行, 误差状态在不停的进行增消参。

对 i 时刻相机的位置误差向量和失准角向量其值并不随时间的变化而变化, 因此有:

$$\begin{cases} \delta \dot{\mathbf{p}}_{c_i}^e = 0 \\ \dot{\phi}_{c_i} = 0 \end{cases} \quad (4-11)$$

因此, 构建 MSCKF 误差状态模型如下:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_{ins} \\ \delta \dot{\mathbf{p}}_{c_j}^e \\ \dot{\phi}_{c_j} \\ \vdots \\ \delta \dot{\mathbf{p}}_{c_k}^e \\ \dot{\phi}_{c_k} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{F}_{ins} & \mathbf{0}_{21 \times 6} & \cdots & \mathbf{0}_{6 \times 6} \\ \mathbf{0}_{6 \times 21} & \mathbf{0}_{6 \times 6} & \cdots & \mathbf{0}_{6 \times 6} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0}_{6 \times 21} & \mathbf{0}_{6 \times 6} & \cdots & \mathbf{0}_{6 \times 6} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}_{i,c}} \mathbf{x}_{i,c} + \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{ins} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (4-12)$$

基于上式进行离散化即可获得, 离散条件下的状态方程, 由于矩阵 $\mathbf{F}_{i,c}$ 的特殊性, 其离散化后的状态转移矩阵形式如下:

$$\Phi_{i,c} = \begin{bmatrix} \Phi_{ins} & \mathbf{0}_{21 \times 6n} \\ \mathbf{0}_{6n \times 21} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \quad (4-13)$$

因此, 在实际使用误差状态模型构建的状态转移矩阵的过程中, 并不会构建完整的 $\Phi_{i,c}$, 通常会做简单地调整来进行误差状态的时间更新, 有利于提高效率和降低空间需求:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{P}_{ii} & \mathbf{P}_{ic} \\ \mathbf{P}_{ic}^T & \mathbf{P}_{cc} \end{bmatrix}_{t,t-1} = \begin{bmatrix} \Phi_{ins} \mathbf{P}_{ii} \Phi_{ins}^T & \mathbf{P}_{ic} \Phi_{ins}^T \\ \Phi_{ins} \mathbf{P}_{ic}^T & \mathbf{P}_{cc} \end{bmatrix}_{t-1} + \begin{bmatrix} \mathbf{Q}_{ii} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}_{t-1} \quad (4-14)$$

其中 $\mathbf{P}$ 表示方差协方差信息, 下标 i, c 分别表示 IMU 和相机。

此外, 在做误差状态的增消参时需要对应应的方差协方差进行增消, 其中增加相机参数时需要基于当前 IMU 误差状态的方差协方差信息按照方差传播定律进行 $\mathbf{P}$ 阵的增广。因此, 首先推导相机误差状态与 IMU 误差状态之间的数学关系如下:

$$\begin{cases} \mathbf{p}_c^e = \mathbf{p}_b^e + \mathbf{R}_b^e \mathbf{l}_{bc}^b \\ \mathbf{R}_c^e = \mathbf{R}_b^e \mathbf{R}_c^b \end{cases} \quad (4-15)$$

其中, $\mathbf{R}_c^b$ 、 $\mathbf{l}_{bc}^b$ 为相机的外参, 可以通过标定获取, 对上式进行微分有:

$$\begin{aligned}\delta \mathbf{p}_c^e &= \delta \mathbf{p}_b^e + \delta \mathbf{R}_b^e \mathbf{l}_{bc}^b \\ &= \delta \mathbf{p}_b^e - \boldsymbol{\phi} \times \mathbf{R}_b^e \mathbf{l}_{bc}^b \\ &= \delta \mathbf{p}_b^e + [\mathbf{R}_b^e \mathbf{l}_{bc}^b \times] \boldsymbol{\phi}\end{aligned}\quad (4-16)$$

$$\delta \mathbf{R}_c^e = \delta \mathbf{R}_b^e \mathbf{R}_c^b \quad (4-17)$$

所以有:

$$-\boldsymbol{\phi}_c \times \mathbf{R}_c^e = -\boldsymbol{\phi} \times \mathbf{R}_b^e \mathbf{R}_c^e \quad (4-18)$$

即:

$$\boldsymbol{\phi}_c = \boldsymbol{\phi} \quad (4-19)$$

整理(4-16)(4-19)可得:

$$\begin{bmatrix} \delta \mathbf{p}_c^e \\ \boldsymbol{\phi}_c \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & [\mathbf{R}_b^e \mathbf{l}_{bc}^b \times] & \mathbf{0}_{3 \times (12+6n)} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times (12+6n)} \end{bmatrix}}_{\mathbf{J}_1} \mathbf{x}_{i,c} \quad (4-20)$$

因此, 根据方差协方差传播定律, 可对相机误差状态量的协方差增广如下:

$$\mathbf{P}_{k,new} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k,old} & \mathbf{P}_{k,old} \mathbf{J}_1^T \\ \mathbf{J}_1 \mathbf{P}_{k,old} & \mathbf{J}_1 \mathbf{P}_{k,old} \mathbf{J}_1^T \end{bmatrix} \quad (4-21)$$

其中, $\mathbf{J}_1 \mathbf{P}_{k,old} \mathbf{J}_1^T$ 即为 k 时刻新增的相机状态的方差协方差信息, 其余新增项为当前状态与之前状态的协方差信息。

2. 量测模型

多状态约束滤波的量测模型是根据不在当前帧所观测到的静止特征点来构建的, 并通过数学变换实现由之前 n 组相机状态对应静止特征点的约束关系转换为 n 组相机状态之间的约束关系。

假定 $k+1$ 时刻静止特征点 P_k 不被观测到, 但其在之前连续观测到的序列时刻中, 对任意的 i 时刻均有:

$$\mathbf{p}_{P_k,i}^{c_i} = \mathbf{R}_e^{c_i} (\mathbf{p}_{P_k}^e - \mathbf{p}_{c_i}^e) \quad (4-22)$$

式中, $\mathbf{p}_{P_k,i}^{c_i}$ 为 P_k 点在 i 时刻相机坐标系下的投影向量, $\mathbf{R}_e^{c_i}$ 、 $\mathbf{p}_{c_i}^e$ 为 i 时刻相机相对 e 系的方向余弦矩阵和位置向量, 该值可以通过惯导机械编排对应时刻的 IMU 状态经式 (4-15) 获得, $\mathbf{p}_{P_k}^e$ 为 P_k 点在 e 系下的位置向量, 该值是通过多张影像三角测量获得, 即 4.2.2 小节所述。

再对 $\mathbf{p}_{P_k,i}^{c_i}$ 按照相机模型投影可获得其在对应时刻像素坐标系下的估计值 $[u_{P_k,i}^0, v_{P_k,i}^0]^T$, 结合 P_k 点在对应时刻的像素观测值 $[\tilde{u}_{P_k,i}, \tilde{v}_{P_k,i}]^T$, 可得先验残差如

下:

$$\mathbf{z}_{P_k,i} = \begin{bmatrix} u_{P_k,i}^0 - \tilde{u}_{P_k,i} \\ v_{P_k,i}^0 - \tilde{v}_{P_k,i} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_{P_k,i} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{\tilde{u}_{P_k,i}} \\ \varepsilon_{\tilde{v}_{P_k,i}} \end{bmatrix} \quad (4-23)$$

其中, $\boldsymbol{\varepsilon}_{P_k,i}$ 为对应的观测噪声。

针对量测方程的系数阵, 也就是 $[u_{P_k,i}, v_{P_k,i}]^T$ 对 $[\mathbf{p}_{c_i}^e \mathbf{R}_e^{c_i} \mathbf{p}_{P_k}^e]^T$ 的雅各比矩阵, 将采用链式法则进行求解:

$$\frac{\partial [u_{P_k,i}, v_{P_k,i}]^T}{\partial [\mathbf{p}_{c_i}^e \mathbf{R}_e^{c_i} \mathbf{p}_{P_k}^e]^T} = \frac{\partial [u_{P_k,i}, v_{P_k,i}]^T}{\partial \mathbf{p}_{P_k}^{c_i}} \times \frac{\partial \mathbf{p}_{P_k}^{c_i}}{\partial [\mathbf{p}_{c_i}^e \mathbf{R}_e^{c_i} \mathbf{p}_{P_k}^e]^T} \quad (4-24)$$

令 $\mathbf{J}_2 = \frac{\partial [u_{P_k,i}, v_{P_k,i}]^T}{\partial \mathbf{p}_{P_k}^{c_i}}$, 基于针孔相机模型有:

$$\mathbf{J}_2 = \begin{bmatrix} \frac{f_x}{Z} & 0 & -\frac{f_x X}{Z^2} \\ 0 & \frac{f_y}{Z} & -\frac{f_y Y}{Z^2} \end{bmatrix} \quad (4-25)$$

对 $\frac{\partial \mathbf{p}_{P_k}^{c_i}}{\partial [\mathbf{p}_{c_i}^e \mathbf{R}_e^{c_i} \mathbf{p}_{P_k}^e]^T}$, 基于式(4-22)微分有:

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{p}_{P_k,i}^{c_i} &= \delta \mathbf{R}_e^{c_i} (\mathbf{p}_{P_k}^e - \mathbf{p}_{c_i}^e) + \mathbf{R}_e^{c_i} (\delta \mathbf{p}_{P_k}^e - \delta \mathbf{p}_{c_i}^e) \\ &= \mathbf{R}_e^{c_i} \boldsymbol{\phi}_{c_i} \times (\mathbf{p}_{P_k}^e - \mathbf{p}_{c_i}^e) + \mathbf{R}_e^{c_i} \delta \mathbf{p}_{P_k}^e - \mathbf{R}_e^{c_i} \delta \mathbf{p}_{c_i}^e \\ &= -\mathbf{R}_e^{c_i} [(\mathbf{p}_{P_k}^e - \mathbf{p}_{c_i}^e) \times] \boldsymbol{\phi}_{c_i} - \mathbf{R}_e^{c_i} \delta \mathbf{p}_{c_i}^e + \mathbf{R}_e^{c_i} \delta \mathbf{p}_{P_k}^e \end{aligned} \quad (4-26)$$

综合式(4-23)(4-24)(4-25)(4-26)可整理量测方程如下:

$$\mathbf{z}_i = \mathbf{H}_{x,i} \mathbf{x}_{i,c} + \mathbf{H}_{f,i} \delta \mathbf{p}_{P_k}^e + \boldsymbol{\varepsilon}_i \quad (4-27)$$

其中:

$$\mathbf{H}_{x,i} = [0_{2 \times 21} \quad 0_{2 \times 6} \quad \cdots \quad -\mathbf{J}_2 \mathbf{R}_e^{c_i} \quad -\mathbf{J}_2 \mathbf{R}_e^{c_i} [(\mathbf{p}_{P_k}^e - \mathbf{p}_{c_i}^e) \times] \quad \cdots]$$

$$\mathbf{H}_{f,i} = \mathbf{J}_2 \mathbf{R}_e^{c_i}$$

对 $\mathbf{H}_{f,i}$ 的量均为已知量(IMU 机械编排可以获得), 因此可以针对 $\mathbf{H}_{f,i}$ 求解其左零空间矩阵 $\mathbf{A}$, 使得:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{H}_{f,i} = 0 \quad (4-28)$$

对式(4-27)两边同时乘以 $\mathbf{A}^T$ 矩阵, 可得:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{z}_i = \mathbf{A}^T \mathbf{H}_{x,i} \mathbf{x}_{i,c} + \mathbf{A}^T \boldsymbol{\varepsilon}_i \quad (4-29)$$

记 $\mathbf{z}_{a,i} = \mathbf{A}^T \mathbf{z}_i$, $\mathbf{H}_{a,x,i} = \mathbf{A}^T \mathbf{H}_{x,i}$, $\boldsymbol{\varepsilon}_{a,i} = \mathbf{A}^T \boldsymbol{\varepsilon}_i$ 则:

$$\mathbf{z}_{a,i} = \mathbf{H}_{a,x,i} \mathbf{x}_{i,c} + \boldsymbol{\varepsilon}_{a,i} \quad (4-30)$$

式(4-30)即为多状态约束滤波的量测方程。在实际处理过程, 由于 $\mathbf{H}_{a,x,i}$ 可达上千维, 因此可以先对 $\mathbf{H}_{a,x,i}$ 进行 QR 分解, 将分解后的上三角矩阵和经过正交变换的 $\mathbf{z}_{a,i}$ 带入滤波器求解, 从而提高解算效率。

4.3.3 PPP/INS/视觉融合定位方法与模型

在第二章与第三章中, 本文对 PPP/INS 紧组合模型以及增强信息的引入进行的详细讨论与阐述, 本章前述内容中对 INS/视觉紧组合的模型, 以及 PPP/INS 松组合模型进行了介绍, 本小节将总结全部的数学模型, 构建本文的 PPP/INS/视觉融合定位模型。与传统的松组合或紧组合均不同, 本文在以 INS 为主线的基础上, 首先对 PPP/INS 进行紧组合, 输出位置信息, 在此基础上紧组合 INS/视觉/位置信息, 实现全局的 PPP/INS/视觉融合, 相比于传统结果域的松组合, 紧组合具备更好的精度。而相比于三者的紧组合, 本文的方法在整个解算过程中, 有独立的两组滤波器, 提高算法可靠性的同时降低了算法的复杂度。

在 INS 方面, 构建基本的状态方程如下:

$$\begin{bmatrix} \delta \dot{\mathbf{p}}^e \\ \delta \dot{\mathbf{v}}^e \\ \dot{\boldsymbol{\phi}} \\ \dot{\mathbf{b}}_g \\ \dot{\mathbf{b}}_a \\ \dot{\mathbf{s}}_g \\ \dot{\mathbf{s}}_a \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -2\boldsymbol{\omega}_{ie}^e \times & [\mathbf{R}_b^e \mathbf{f}_b \times] & \mathbf{0} & \mathbf{R}_b^e & \mathbf{0} & \mathbf{R}_b^e \text{diag}(\mathbf{f}_b) \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\boldsymbol{\omega}_{ie}^e \times & -\mathbf{R}_b^e & \mathbf{0} & -\mathbf{R}_b^e \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_b) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\mathbf{I}/T_{bg} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\mathbf{I}/T_{ba} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\mathbf{I}/T_{sg} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\mathbf{I}/T_{sa} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}_{ins}} \underbrace{\begin{bmatrix} \delta \mathbf{p}^e \\ \delta \mathbf{v}^e \\ \boldsymbol{\phi} \\ \mathbf{b}_g \\ \mathbf{b}_a \\ \mathbf{s}_g \\ \mathbf{s}_a \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_{ins}} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{R}_b^e \mathbf{w}_a \\ \mathbf{R}_b^e \mathbf{w}_g \\ \mathbf{w}_{bg} \\ \mathbf{w}_{ba} \\ \mathbf{w}_{sg} \\ \mathbf{w}_{sa} \end{bmatrix} \quad (4-31)$$

在此基础上, 构建 PPP/INS 紧组合状态方程与量测方程:

状态方程:

$$\mathbf{x}_{tci} = [\delta \mathbf{p}^i \ \delta \mathbf{v}^i \ \boldsymbol{\phi}^i \ \mathbf{b}_g^i \ \mathbf{b}_a^i \ \mathbf{s}_g^i \ \mathbf{s}_a^i \ t^g \ \delta T_w^g \ b_r^g \ N^g \ \mathbf{a}^g \ \mathbf{r}^g]^T \quad (4-32)$$

$$\dot{\mathbf{x}}_{tci} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{F}_{ins} & \mathbf{0}_{21 \times n} \\ \mathbf{0}_{n \times 21} & \mathbf{0}_{n \times n} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}_{tci}} \mathbf{x}_{tci} + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{w}_{ins} \\ \mathbf{w}_{ppp} \end{bmatrix}}_{\mathbf{w}_{tci}} \quad (4-33)$$

量测方程:

$$\begin{cases} \Delta P_{r,f}^s = -\mathbf{h}_r^s \delta \mathbf{p}^i - \mathbf{h}_r^s [R_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \times] \boldsymbol{\phi} + t_{r,sys} + \alpha_r^s \delta T_w + b_{r,f} + \varepsilon_p \\ \quad + \frac{40.3}{f^2} \gamma_r^s (a_0 + a_1 dL + a_2 dB + a_3 dL^2 + a_4 dB^2 + r_r^s) \\ \Delta \Phi_{r,f}^s = -\mathbf{h}_r^s \delta \mathbf{p}^i - \mathbf{h}_r^s [R_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \times] \boldsymbol{\phi} + t_{r,sys} + \alpha_r^s \delta T_w + \lambda_f N_{r,f}^s + \varepsilon_\Phi \\ \quad - \frac{40.3}{f^2} \gamma_r^s (a_0 + a_1 dL + a_2 dB + a_3 dL^2 + a_4 dB^2 + r_r^s) \\ \tilde{I}_r^s = a_0 + a_1 dL + a_2 dB + a_3 dL^2 + a_4 dB^2 + r_r^s + \varepsilon_{I_r^s} \\ \tilde{T}_w = T_w + \delta T_w + \varepsilon_{\tilde{T}} \end{cases} \quad (4-34)$$

基于式(4-31)~(4-34)可以完整地构建增强 PPP/INS 紧组合函数模型。

同样，在式(4-31)的基础上，构建视觉/INS/位置信息融合的状态方程与量测方程，

状态方程：

$$\mathbf{x}_{i,c} = [\mathbf{x}_{ins} \mid \delta \mathbf{p}_{c_j}^e \quad \boldsymbol{\phi}_{c_j} \quad \cdots \quad \delta \mathbf{p}_{c_k}^e \quad \boldsymbol{\phi}_{c_k}]^T \quad (4-35)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_{ins} \\ \delta \dot{\mathbf{p}}_{c_j}^e \\ \dot{\boldsymbol{\phi}}_{c_j} \\ \vdots \\ \delta \dot{\mathbf{p}}_{c_k}^e \\ \dot{\boldsymbol{\phi}}_{c_k} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{F}_{ins} & \mathbf{0}_{21 \times 6} & \cdots & \mathbf{0}_{6 \times 6} \\ \mathbf{0}_{6 \times 21} & \mathbf{0}_{6 \times 6} & \cdots & \mathbf{0}_{6 \times 6} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0}_{6 \times 21} & \mathbf{0}_{6 \times 6} & \cdots & \mathbf{0}_{6 \times 6} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}_{i,c}} \mathbf{x}_{i,c} + \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{ins} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (4-36)$$

量测方程：

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{p}}^g - \tilde{\mathbf{p}}^g = \delta \mathbf{p}^i + [R_b^e \cdot \mathbf{l}_{bg}^b \times] \boldsymbol{\phi} + \varepsilon_p \\ \mathbf{z}_{a,i} = \mathbf{H}_{a,x,i} \mathbf{x}_{i,c} + \varepsilon_{a,i} \end{cases} \quad (4-37)$$

式中，符号意义均同上文。式(4-31)、(4-35)~(4-37)完整地构建了视觉/INS/位置信息融合的函数模型，其中位置信息来源于 PPP/INS 紧组合。

综合(4-31)~(4-37)，完整地构建了本文的增强 PPP/INS/视觉融合定位模型。

4.4 PPP/INS/视觉融合定位算法框架

基于 4.3 节对 PPP/INS/视觉融合定位基本模型的讨论，本小节将从算法框架设计，算法流程以及算法模块设计等方面进行讨论，综合全文所述的算法模型，构建 PPP/INS/视觉融合定位的算法框架。并结合 FUSING（FUSing IN Gnss）软件（Shi 等, 2019; Zhao 等, 2019; Gu 等, 2020），进一步开发了 PPP/INS/视觉多源融合导航定位相关模块。（https://github.com/2013fangwentao/Multi_Sensor_Fusion）

4.4.1 算法框架与流程

基于前文所述的算法模型，图 4-6 给出了大气增强 PPP/INS/视觉融合算法

的基础框架，主要分为两大部分的算法模型：大气增强 PPP/INS 紧组合算法、INS/视觉/位置紧组合算法，在此基础上又分若干模块的基础算法，这其中涉及单传感器部分有：PPP 定位算法、大气增强算法、惯性定位算法、视觉前端算法；涉及滤波的主要是：扩展卡尔曼滤波和 MSCKF 滤波，涉及组合算法有：松组合算法和紧组合算法。基于此算法框架，图 4-7 给出了整体的算法流程，其中数据基础分 4 个部分：GNSS 的伪距相位观测值、惯性器件的角增量（角速率）和速度增量（速率）、相机的原始像片数据以及可选的 GNSS 增强信息。除此之外还有导航系统初始化部分，主要利用 PPP 定位实现导航系统的初始位置、速度、姿态等信息的确定。

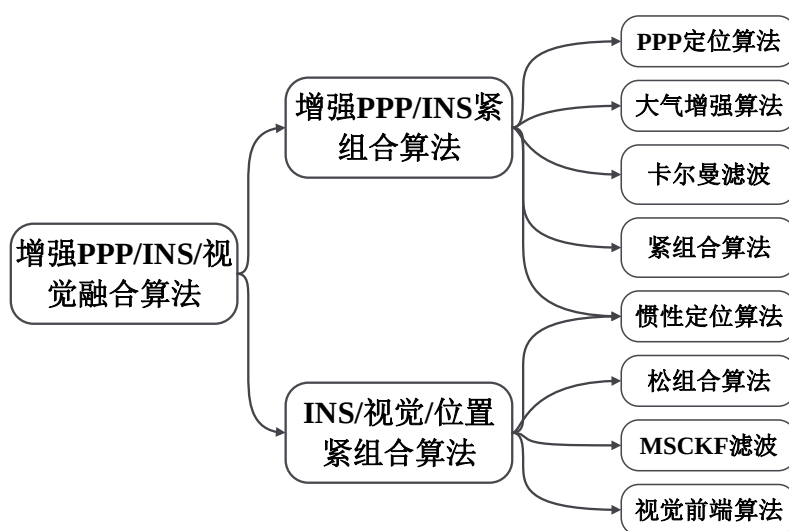


图 4-6.增强 PPP/INS/视觉融合算法基础框架

下面就图 4-7 中部分关键内容作详细阐述，并就其在程序实现中的注意点作简要讨论：

数据缓冲层：该部分主要用作缓冲从文件、网络端口或串口输入的数据流，同时还负责将数据按时序排列，以及对 GNSS 与相机这类量测性数据内插相应 IMU 数据，以实现不同传感器的时间同步。

导航初始化：该部分的主要作用在于利用相关信息进行系统初始化，由于 GNSS 是全部传感器中唯一能够提供绝对基准的数据源，因此该部分性能主要依赖于 GNSS。不同于视觉 SLAM 领域中的初始化，本文的系统需要在具备 GNSS 的条件下完成初始化，以保证系统与绝对参考系的统一。在本文初始化模块实现中，仅仅考虑 IMU 数据和 GNSS 数据，不考虑视觉数据。

惯导推算：该部分包括导航状态的推算，以及误差状态的协方差信息更新，是完整的时间更新过程。

状态增广：该部分根据 IMU 推算的状态完成相机状态的增广和协方差信息的增广。

特征点提取、特征点追踪：首先对整个图像进行网格划分，针对每一网格提取角点特征明显的若干个特征点，并且在追踪过程中对丢失点较多的网格进行新的特征点提取，保证整个过程点的均匀分布。

多余相机状态剔除：在系统运行过程中，当某静态特征点用于量测更新后，则需要将其对应状态从相机状态序列和方差协方差矩阵中剔除。此外，考虑终端设备内存空间及处理效率，当连续窗口相机状态积累到一定数量时，还需要对其一部分状态进行消除。

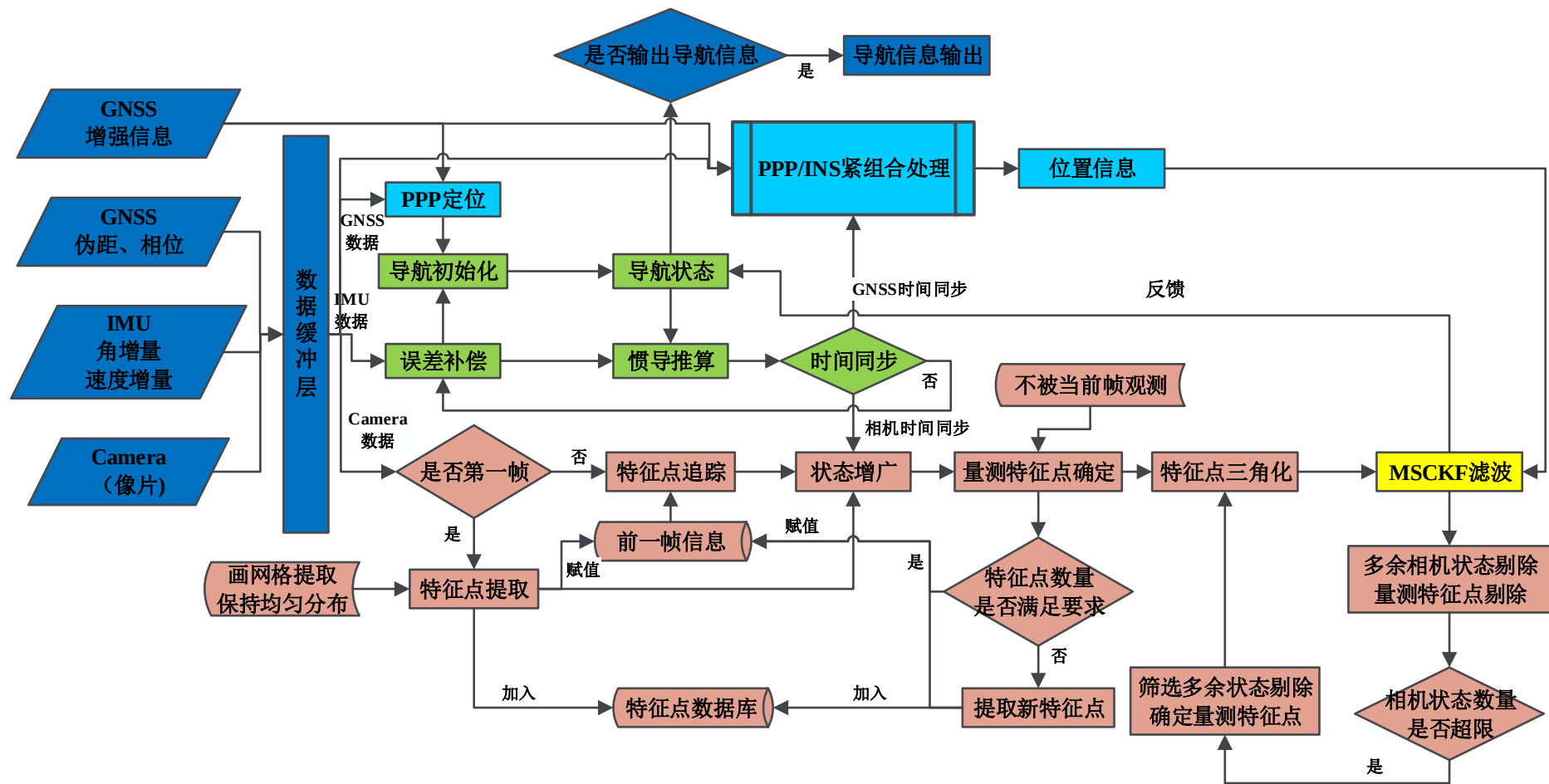


图 4-7.PPP/INS/视觉融合定位算法流程

4.4.2 模块设计

在图 4-6 的基础框架下，主要将算法实现分为四个部分：基础层、算法层、接口层和应用层，在此四层之上进行若干模块的划分，如图 4-8 所示。

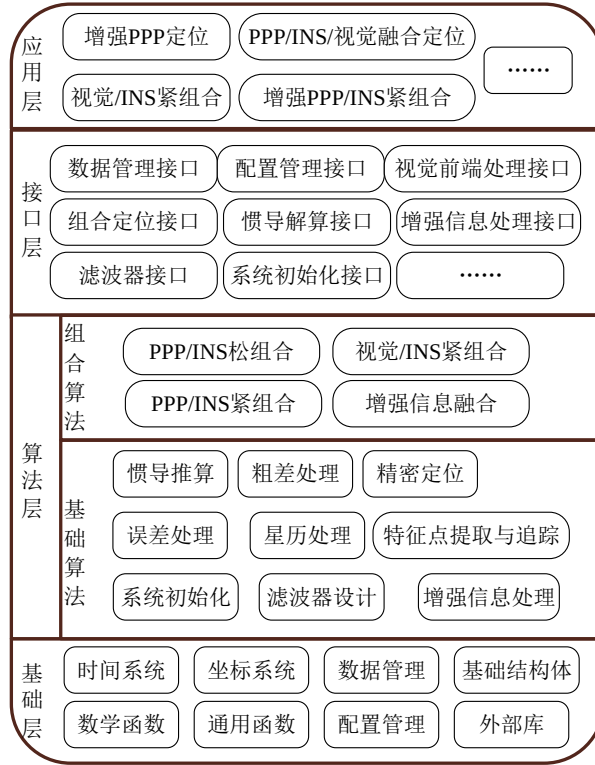


图 4-8. PPP/INS/视觉融合定位算法模块设计

其中，基础层和算法层是实现本文算法模型的关键，接口层与应用层主要面向用户，其中接口层为中间层，其关键作用在于隔离应用实现和算法实现，方便用户和算法开发人员进行各自工作的推进。

基础层模块主要负责基础结构体构建、时空体系维持、通用函数与数学函数构建、数据与配置信息管理以及外部库（如 Eigen，OpenCV 等）。它为全部上层算法提供支持，与算法层、接口层均有一定的交互。

算法层模块涉及两大部分：基础算法与组合算法，其中基础算法多与单传感器算法与滤波算法相关，以及基础的误差模型和粗差处理，它是为组合算法服务。组合算法则是在基础算法之上完成多源数据的融合，实现本文提出的增强 PPP/INS/视觉融合算法。

接口层模块不作任何具体实现，仅将基础层与算法层涉及对用户开放的算法封装为接口，供用户层调用。用户层模块仅与接口层交互，实现对全部算法的调用和处理。

5、增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位性能分析

5.1 引言

为了验证本文的大气增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位的数学模型在复杂环境下的定位精度和可靠性，本章将进一步搭建数据测试的硬件平台，采集校园复杂环境的测试数据，对算法进行实测数据的评估。本章首先就数据采集平台作简要的介绍，阐述本文试验搭建的基础硬件平台，同时就各类传感器的时空同步问题进行说明，在此基础上明确本文的数据采集方案。然后基于实测数据展开大气增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位的试验，试验验证主要分两个部分开展：1. 针对视觉/惯性里程计融合进行定位性能评估，一方面验证本文算法的有效性，另一方面评估视觉/惯性里程计的定位精度；2. 针对复杂环境下评估增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位的性能，分别验证 PPP、增强 PPP/INS、增强 PPP/INS/视觉里程计的定位性能。

5.2 数据采集

5.2.1 硬件设备



图 5-1.GNSS/INS/视觉数据采集平台

图 5-1 为本文试验搭建的基础平台，图中高精度惯导系统为导航级光纤惯导系统，为全文试验提供参考结果。视觉/惯导数据采集硬件包括 Blaser 灰度相机一个、普通 MEMS 级惯导 M39 一台以及用于授时的 UBLOX-M8T 设备一个。GNSS 数据方面则是搭载了 Trimble Net R9 多频多系统接收机一台，普通圆盘天线一个，惯导、相机相关参数如表 5-1、表 5-2 所示。

在完成基本硬件平台搭建的基础上，需要对三种传感器进行时空同步。在时间同步方面，GNSS 与惯导系统均采用 GPS 时间系统，由于高精度参考惯导和

M39 均为成型产品，内部已完成 GPS 时间同步，所有 IMU 数据均以 GPS 时间系统为基准，相机数据的时间同步则是通过 UBLOX-M8T 授时设备进行外部授时触发，同时记录相机曝光的 EVENT 信号时间，在硬件层面实现时间同步，其触发频率为 10Hz。空间同步方面，三种传感器均以 IMU 坐标系为参考，标定其空间关系，其中相机-IMU 空间标定如 4.2.1 小节所述，采用 Kalibr 工具标定，标定结果如表 4-2。而 GNSS-IMU 之间的空间关系仅涉及杆臂，直接量取即可。

表 5-1.惯导设备参数

	随机游走		零偏稳定性	
	速度($m/s/\sqrt{h}$)	角度($^{\circ}/\sqrt{h}$)	陀螺($^{\circ}/h$)	加计($mGal$)
M39	0.03	0.2	8	200
导航级惯导	0.003	0.03	0.027	15

表 5-2.相机参数

型号	Blaser acA640-90gm
感光芯片类型	CCD
感光芯片大小	4.9×3.7 mm
分辨率	659×494 px
快门	全局快门
接口	千兆网接口
帧率（最高）	90fps
颜色	黑白
像素位深	12 bits
曝光控制	相机 API 编程控制
	外部脉冲触发

5.2.2 数据采集方案

为验证本文算法在复杂环境下定位的有效性，选择武汉大学文理学部林荫环境作为实验数据的采集点，采集路线及道路环境如图 5-2 所示，采集时间为 2020 年 1 月 2 日上午，采集路线全长约 4km，持续时间约 15 分钟，平均速度约为 5m/s。其中速度变化与姿态变化如图 5-3 所示，各传感器设定的采样频率如表 5-3 所示。

由于存在大量的林荫遮挡，试验数据的卫星可见性较差，图 5-4 给出了 GPS+BDS 双系统条件下的卫星数与 PDOP 值序列，据图可知，试验进行期间超过 2/3 时间双系统卫星数低于 10 颗星，全程平均卫星数仅 8.95 颗。

表 5-3.传感器数据采集频率

GNSS	1 Hz
M39	200 Hz
导航级惯导	200 Hz
相机	10 Hz

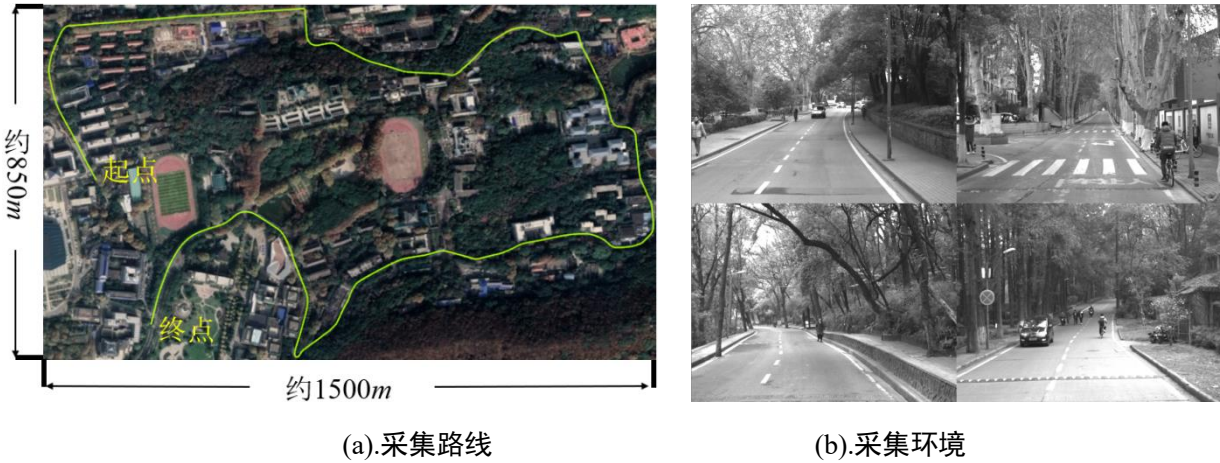


图 5-2.采集路线及环境

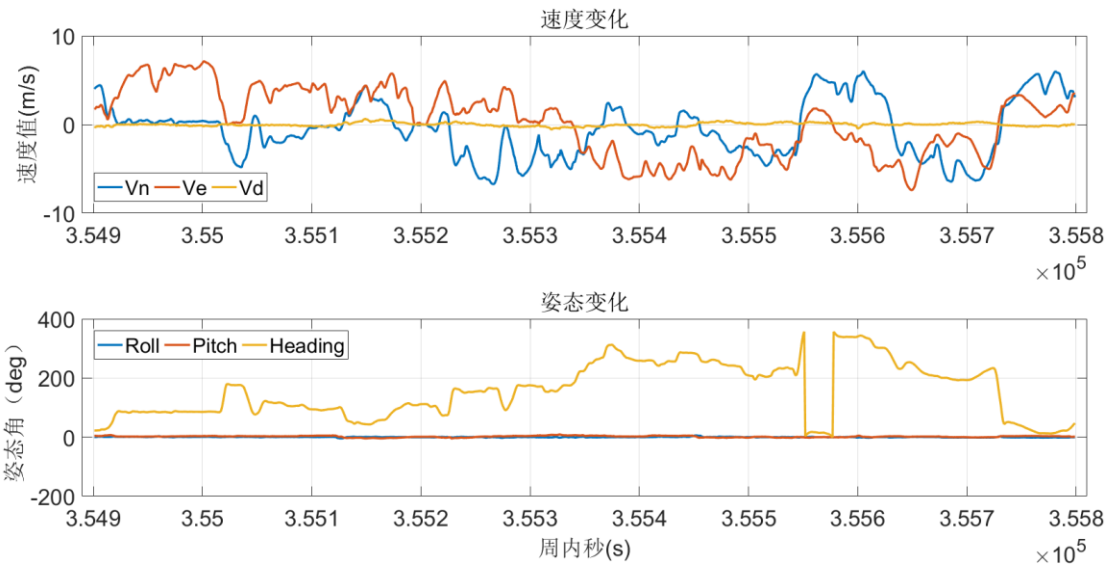


图 5-3.速度变化与姿态变化

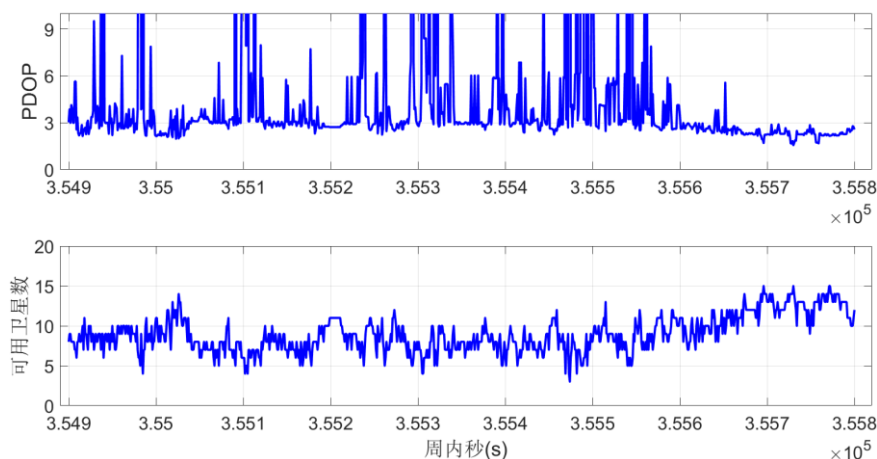


图 5-4.GPS+BDS 可用卫星数与 PDOP 值

5.3 试验验证与性能分析

基于上述数据本小节将从两个方面验证算法的有效性，首先就视觉与 IMU 进行视觉/惯性里程计的定位性能验证，验证本文视觉算法实现的有效性，在此基础上进行增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位性能的验证，设计实验包括 GPS+BDS PPP 定位试验、大气增强 PPP/INS 紧组合定位试验、大气增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位试验。其中，参考真值数据由高精度惯导系统采集的数据进行 PPK/INS 双向平滑松组合解算提供。

5.3.1 视觉/惯性里程计组合性能分析

在全程共 15 分钟的数据中，选择其中约 200s 的数据作为视觉/惯性里程计组合定位算法的验证数据，其对应的轨迹图如图 5-5 所示，全长约 770m。选择该区段的原因在于该段时间内存在显著的纹理特征，动态物体较少，且运动状态相对丰富，可以进行有效的视觉定位。



图 5-5.视觉/惯性里程计定位区间段

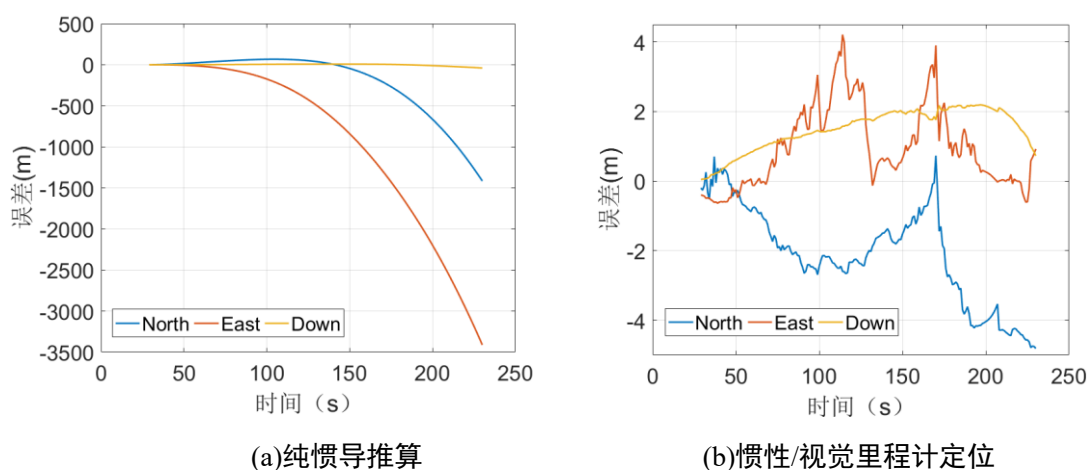


图 5-6.纯惯导推算和视觉/惯性里程计定位误差序列图

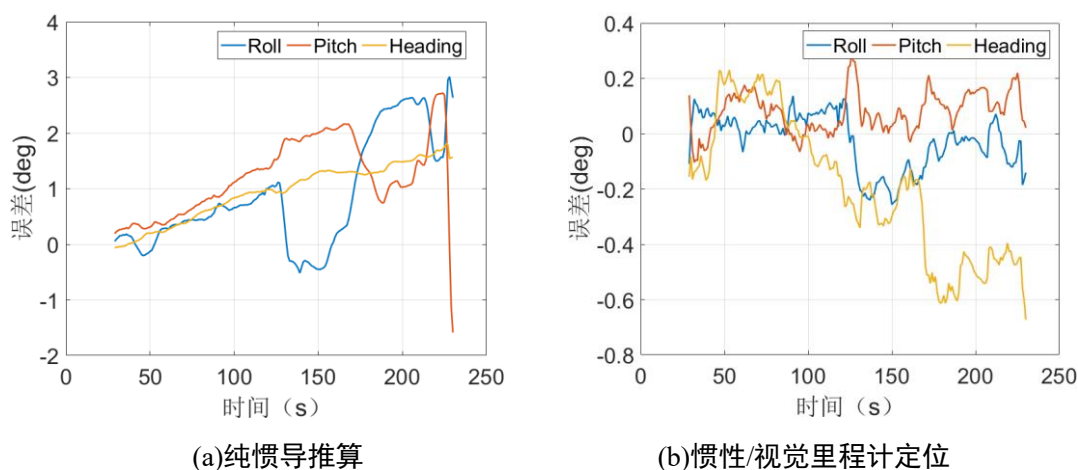


图 5-7.纯惯导推算和视觉/惯性里程计定姿误差序列图

图 5-6 和图 5-7 分别给出了纯惯导推算和视觉/惯性定位的位置误差序列和姿态误差序列。可以看到，纯惯导条件下，仅 200 秒时间内，MEMS 级别惯导的定位结果显著发散，最终定位误差超过 $3km$ ，引入视觉进行视觉/惯性里程计定位可以很有效的抑制惯导的发散，不过由于缺乏外部绝对观测的引入，整体的结果依然是呈现发散的趋势，但定位精度显著高于纯惯导推算。如表 5-4 所示，200 秒内，视觉/惯性里程计定位结果北-东-地三个方向最大发散误差为 $-2.594m$ 、 $4.209m$ 、 $1.578m$ ，即 3 维方向最大发散误差 $5.190m$ ，定位误差漂移约 0.67% ，与目前主流的视觉惯性里程计定位性能相当 (Qin T, 2018; Sun K, 2018)。

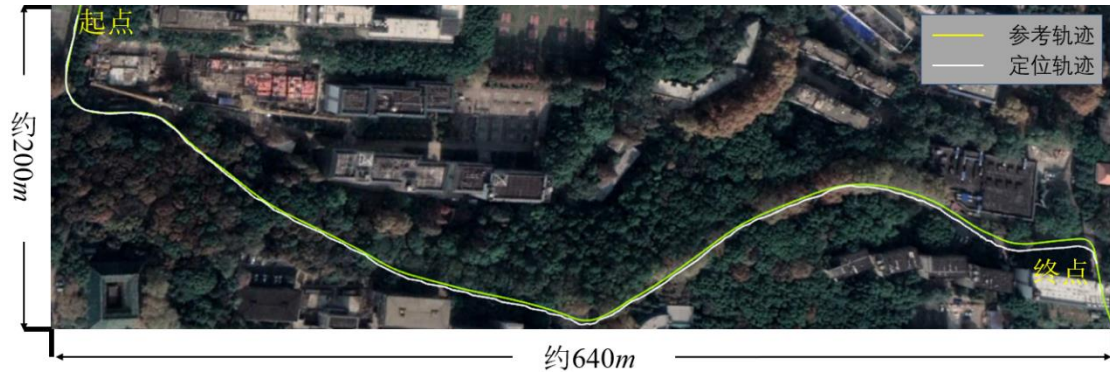


图 5-8.视觉/惯性里程计定位轨迹图

表 5-4.纯惯导推算、视觉/惯性里程计位置误差与姿态误差统计

	位置最大发散误差(m)				姿态精度(deg)		
	North	East	Down	定位误差漂移	Roll	Pitch	Heading
纯惯导推算	-1416.3	-3412.4	-40.6	479.8%	1.300	1.400	1.072
视觉/惯性里程计	-2.594	4.209	1.578	0.67%	0.104	0.106	0.319

定姿方面，视觉的引入同样可以带来显著的提升，纯惯导推算 200 秒后，各方向姿态发散约 3 度，整体 RMS 统计精度均在 1 度左右，视觉惯性里程计的定姿精度则提升接近一个量级，横滚角、俯仰角误差最大发散均不超过 0.2 度，统计精度均在 0.1 度左右，航向角最大发散约 0.6 度，统计精度约 0.3 度。

总结纯惯导推算与视觉/惯性里程计推算结果可知，视觉的引入可以极大的改善纯惯导的定位精度，但是由于缺乏绝对外部观测，视觉/惯性里程计的结果依然呈现发散趋势。此外本文实现的视觉/惯性里程计与目前主流开源程序的精度相当，验证了算法实现的有效性。

5.3.2 增强 PPP/INS/视觉里程计融合性能分析

本节将利用单双频数据分别进行 GPS+BDS 双系统 PPP 定位，大气增强 PPP/INS 紧组合定位定姿以及大气增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位定姿，分别以 PPP、PIA、PIAC 来简称上述三种解算策略。

1. 双频定位定姿分析

图 5-9 给出了双频条件下 PPP、PIA 和 PIAC 的定位误差序列。由于实验环境十分复杂，单纯 GNSS 的定位结果十分糟糕，尽管引入了高精度相位观测值，但是误差序列依然呈现出显著的噪声，尤其在高程方向还存在明显的发散与偏移，粗差也比较明显。引入惯导与大气增强信息进行增强 PPP/INS 紧组合后，定位结果的噪声与系统差有明显的改善，但是 GNSS 定位的误差趋势性依然显著。在此基础上进一步引入视觉信息后，定位结果的噪声进一步被平滑，部分较小的发散

误差也可以被约束住,但是对较大的发散误差依然没有显著的改善效果。图 5-10 给出了双频条件下 PIA 定姿和 PIAC 定姿结果的误差序列,由于车辆机动主要体现在航向方向,因此横滚角与俯仰角相差不大,增强 PPP/INS 紧组合条件下,航向角存在一定的系统差,但引入视觉后对航向角的系统差有明显的改善。这是因为视觉信息的引入可以有效地观测运动过程中航向角的变化,在利用 GNSS 信息确定了初始航向角的条件下,可以增加系统对航向角的可观测性。

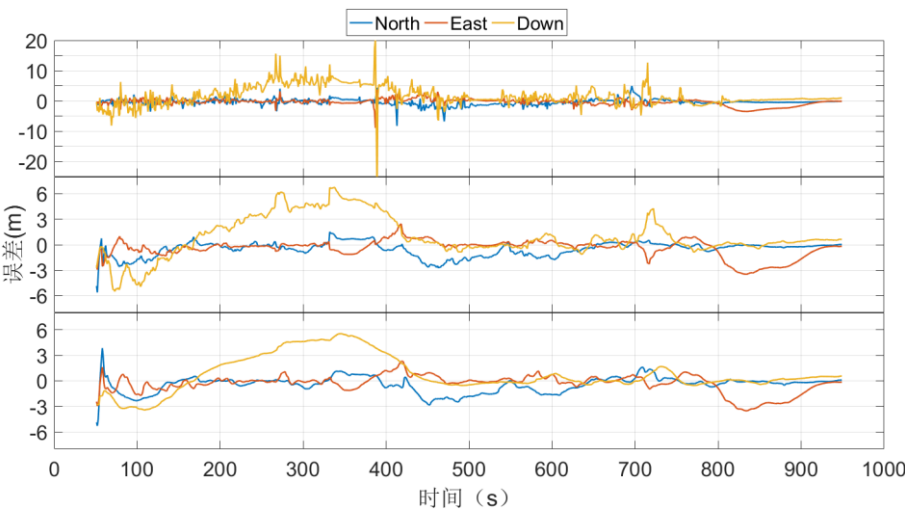


图 5-9.双频定位误差时序图（上： PPP；中： PIA；下： PIAC）

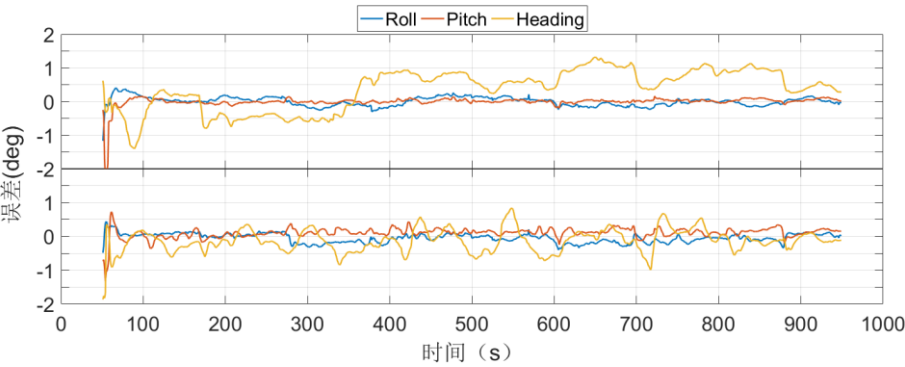


图 5-10.双频定姿误差序列图（上： PIA；下： PIAC）

表 5-5.双频定位定姿误差统计

	位置 (m)			3D 提升比	姿态 (°)			Heading 提升比
	H	V	3D		Roll	Pitch	Heading	
PPP	1.596	3.657	3.990	—	—	—	—	—
PIA	1.487	2.513	2.920	26.82%	0.137	0.171	0.702	—
PIAC	1.498	2.216	2.675	32.96%	0.141	0.183	0.362	48.38%

表 5-5 给出了双频条件下的定位定姿精度统计结果。在定位方面，单纯的 PPP 定位高程精度约 3.6m，平面约 1.6m，仅仅体现出伪距的定位性能。引入增强信息与惯导数据进行紧组合后，高程精度改善明显，绝对精度提升约 1m，但是平面精度提升十分有限，仅提高约 0.11m，整体精度提升 26.82%，进一步引入视觉信息后，高程方向精度提升 0.3m，平面精度与之前相当，相比于 PPP 定位，整体精度提升 32.96%，最终精度平面约 1.5m，高程约 2m。在定姿方面，视觉的引入对航向角的最终精度提升显著，由原来的 0.702 度提升至 0.362 度，提升比例达 48.38%。该组实验说明，在复杂环境中，增强信息、惯导数据、视觉信息的引入对双频 PPP 定位的高程精度有显著的改善，对系统的定姿性能有明显的提升，对定位结果的粗差有明显的平滑作用，但对平面精度的改善并不显著。

2. 单频定位定姿分析

在面向低成本应用时，卫星信号通常为单频数据，因此本小节针对单频 GNSS 数据进行相关实验的分析。图 5-11、图 5-12 分别给出了单频条件下的 PPP、PIA、PIAC 定位定姿的误差序列图。在定位方面，单纯 PPP 定位结果非常差，甚至无法提供定位，如图中红色虚线框内所示。引入增强信息与惯导数据后，定位误差序列的噪声明显改善，粗差也得到一定抑制，但红色框内的粗差依然没有得到完全的抑制，同时由于惯导是相对定位的方式，粗差出现后还带来重收敛趋势，定位结果的可靠性依然不能被保证。引入视觉以后，定位结果的平滑性进一步得到改善，同时红色虚线框的粗差被完全抑制住，定位结果可靠性进一步提高。在定姿方面，单频数据的结果与双频类似，这是因为定姿精度主要惯导与视觉维持，因此，GNSS 的单双频数据对姿态精度没有显著影响。

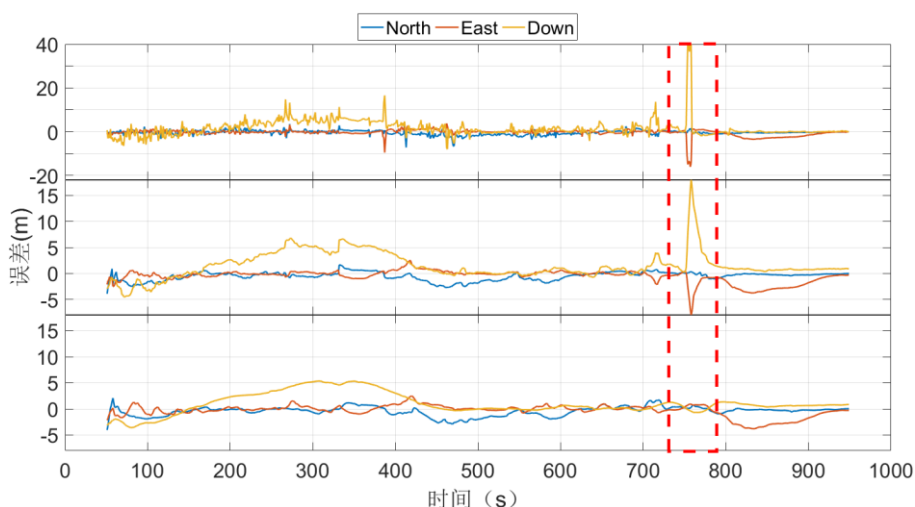


图 5-11.单频定位误差序列图（上： PPP；中： PIA；下： PIAC）

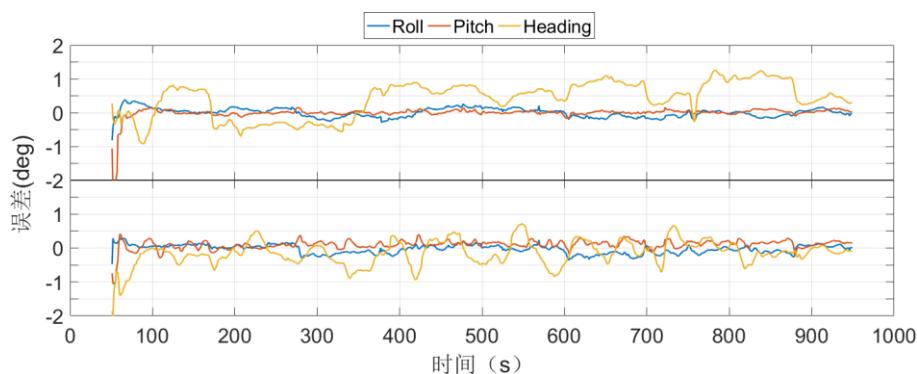


图 5-12.单频定姿误差序列图（上：PIA；下：PIAC）

表 5-6.单频定位定姿误差统计

	位置 (m)			3D 提升比	姿态 (°)			Heading 提升比
	H	V	3D		Roll	Pitch	Heading	
PPP	1.970	4.429	4.847	—	—	—	—	—
PIA	1.658	3.014	3.439	29.04%	0.132	0.198	0.661	—
PIAC	1.529	2.255	2.725	43.79%	0.131	0.169	0.389	41.10%

表 5-6 定量地给出了单频定位定姿的精度统计，位置方面，单频 PPP 定位精度高程 4.847m、平面 1.970m，并且定位结果的可靠性也相对较差，引入增强信息和惯导数据后，高程提升约 1.5m，平面提升约 0.3m，三维精度达 3.4m，提升比例约 29%；进一步地，视觉信息的引入可以给高程和平面分别带来约 0.8m 和 0.1m 的改善，达到平面 1.529m、高程 2.255m 的精度，最终三维精度相比于 PPP 定位的方式提升约 43.79%。同时值得注意的是，尽管单频条件下 PPP 定位精度显著差于双频数据，但是引入大气增强、惯导数据以及视觉信息后，单频在复杂环境下可以实现与双频精度相当的定位结果，这对低成本应用具备参考意义。在姿态方面，正如前文所述，与双频结果类似，视觉信息的引入给系统航向角的精度带来约 41.1%的提升，可以显著改善定姿精度。

5.3.3 试验小结

总结两组试验结果，视觉信息的引入可以进一步地改善定位系统的精度与可靠性，但是绝对精度的体现依然由 GNSS 结果保持，分析全部结果认为：

- 1.在视觉/惯性里程计方面，视觉的引入可以极大地改善纯惯导的位置推算精度，但是其定位结果依然呈现发散趋势，位置推算精度约 0.67%，在行进 770m 左右后，绝对精度约 5m，这与 GNSS 所能提供的绝对参考精度存在一定距离。
- 2.在复杂环境下，单双频 PPP 定位的结果均比较差，结果噪声严重，相位作用不明显，且存在显著的粗差，定位系统可靠性较差。
- 3.复杂环境下增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位系统的性能显著优于单纯

PPP 定位技术，在单频方面可以提升约 43.79%，绝对精度达 2.725m，双频数据则可以提升约 32.96%，绝对精度达 2.675m。在多源数据融合的条件下，单频数据可以达到双频数据的定位精度，这对低成本单频应用具备一定参考意义。

4.从误差序列图来看，多源信息的引入有效地平滑定位结果的噪声，抑制粗差的出现，从而显著改善了定位系统的可靠性。

5.4 小结

基于前述的算法模型，本章搭建了 GNSS/INS/视觉多源融合定位的试验设备，并在较为复杂的校园环境下进行了视觉惯性里程计和增强 PPP/INS/视觉里程计的融合定位试验，验证了本文多源数据融合定位算法的有效性，试验结果表明，多源数据的融合定位，无论是定位定姿精度还是定位结果的可靠性，相比于单纯的 PPP 定位技术，都有显著的改善效果，这对复杂环境中的高精度高可靠性定位技术的发展具备参考意义。

6、总结与展望

6.1 总结

随着北斗卫星导航系统发展以及智能驾驶、机器人等各类新兴技术和产业对高精度高可靠定位的需求,本文基于 GNSS 精密单点定位技术展开,引入大气增强信息、惯导数据以及视觉信息,进行了多源数据融合定位技术的研究和实验验证。首先对增强 PPP/INS 紧组合定位数学模型进行了理论推导,并且软件实现上述算法模型,在此基础上设计实验方案对不同类型的实测数据开展了相关验证试验与性能分析。其次,本文提出了一种大气增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位框架,在原有组合方案的基础上进一步引入了视觉信息,实现了多源数据融合定位定姿算法,同时搭建了用于多源数据采集的硬件平台,基于该平台在武汉大学校内林荫道路环境下,进行了多源融合定位的试验验证。因此总结本文研究工作如下:

1.阐述了 GNSS 精密单点定位技术,惯性导航定位技术与单目视觉定位技术三方面的基础理论与算法模型。对 PPP 定位的理论模型、惯性导航的机械编排与误差方程、相机模型以及视觉前端处理进行了详细的讨论与研究,推导了相对应的数学模型,为多源数据融合奠定的基本理论基础。

2. 建立 e 系下的 GNSS/INS 紧组合滤波模型,同时引入了大气增强信息,构建了增强条件下 PPP/INS 紧组合的量测模型。并利用实测数据对大气增强和惯导的实际效果进行了分析,分析认为:

- 1).区域大气增强产品精度显著高于目前的先验模型,其中天顶对流层精度优于 4mm。在电离层方面, GPS 系统电离层产品精度最高,达 0.43TECU,北斗 GEO 电离层产品精度最差,约 1.4TECU,但北斗其他卫星电离层产品精度与 GPS 相近,约 0.75TECU。
- 2).开阔环境下,增强信息的引入对单频 PPP 精度提升显著,提升比例达 45.3%,对双频数据精度有一定改善但并不突出,同时高程的改善效果优于平面。
- 3).开阔环境下,增强 PPP/INS 紧组合对 PPP 有显著的改善效果,且单频改善效果优于双频,增强信息与惯导的引入对双频有 25%左右的提升,对单频则有 55%精度提升,且均能达到分米级定位水平。
- 4).在复杂环境下,基于统计结果,惯导的引入能够带来 3 维方向精度约 30%的改善效果,而增强信息与惯导的同时引入则有超过 40%的改善效果,并且单双频的平面定位精度均在 1m 左右。
- 5).在复杂环境下,引入惯导和增强信息可以改善定位结果,引入惯导对改善

大的定位误差和粗差更具效果，增强信息的引入主要改善系统性误差。

3.研究了基于多状态约束滤波模型建立的视觉/惯性里程计模型和位置域内的 GNSS/INS 松组合模型，并在此基础上设计了一种增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位模型与算法框架，并就该算法框架设计了程序的算法模块。

4.讨论了多传感器时空同步问题，并搭建了多源数据融合定位测试的试验平台，利用该平台采集了复杂环境下增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位的试验数据，基于该数据进行了试验验证分析：

- 1).在视觉/惯性里程计方面，视觉的引入可以极大地改善纯惯导的定位精度，其定位误差漂移约 0.67%，在长距离行进下与 GNSS 所能提供的绝对定位精度存在一定差距。
- 2).在极其复杂的环境下，单双频 PPP 定位的结果均比较差，噪声严重且粗差明显，定位系统的可靠性也比较差。而增强 PPP/INS/视觉里程计融合定位系统的性能则显著优于 PPP 定位技术，在单频方面可以提升约 43.79%，双频方面约 32.96%，绝对精度均在 2.7m 左右。
- 3).在多源数据融合的条件下，单频数据可以达到双频数据的定位精度，这对低成本应用具备一定参考意义。同时，多源信息的引入有效地平滑定位结果的噪声，抑制粗差的出现，从而显著改善了定位系统的可靠性。

6.2 展望

本文就 GNSS/INS/视觉多源数据融合定位技术的基础进行了详细的讨论和研究，并提出了一种的多源融合框架，但多源数据融合是一个涉及多学科多领域交叉的研究课题，是极其复杂多样但又具备极大应用意义的一项技术，在本文研究的基础下，依然有诸多问题有待进一步研究：

1.GNSS 精密单点定位中，模糊度固定一直是热门研究领域，在大气增强信息、惯导数据以及视觉信息的辅助研究固定模糊度的 PPP 融合定位技术可以有效地提高整个定位系统的精度与可靠性，同时基于多源数据验证模糊度固定的正确性也值得进一步研究。

2.在视觉定位技术中，特征点匹配追踪、外点剔除、粗差剔除等多项因素对视觉定位的效果有至关重要的影响，因此如何利用惯导数据与 GNSS 数据进行视觉前端处理方面的工作改进值得进一步研究和探讨，基于更为“干净”的视觉信息可以进一步提高系统的定位精度与可靠性。

3.本文提出的增强 PPP/INS/视觉里程计融合模型还不是严格意义上的多源数据的紧融合，是在可靠性与精度上做了折中，因此研究更深层次的紧融合，可

以更加有效地提高系统定位的精度。

4.GNSS/INS/视觉里程计融合估计系统是一种非线性特别强的系统，目前基于扩展卡尔曼滤波的数学模型均会给系统带来非线性误差的累积，而随着数据处理方法的发展，将研究基于非线性优化方法的融合处理。同时 GNSS 定位原理与视觉定位原理中存在一定的相似点（GNSS 卫星可视为已知位置的特征点信息），研究基于优化方式下二者统一的量测模型，也是组合模型上新的尝试思路。

7、参考文献

1. Bay H , Ess A , Tuytelaars T , et al. Speeded-Up Robust Features (SURF)[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2008, 110(3):346-359.
2. Cai C, Gao Y. Modeling and assessment of combined GPS/GLONASS precise point positioning[J]. GPS solutions, 2013, 17(2): 223-236.
3. Chu C C, Lie F A P, Lemay L, et al. Performance comparison of tight and loose INS-Camera integration[C]//24th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation 2011, ION GNSS 2011. 2011: 3516-3526.
4. Civera J, Davison A J, Montiel J M M. Inverse depth parametrization for monocular SLAM[J]. IEEE transactions on robotics, 2008, 24(5): 932-945
5. Davison A J, Reid I D, Molton N D, et al. MonoSLAM: Real-time single camera SLAM[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2007 (6): 1052-1067.
6. Deng Z, Zou D, Huang J, et al. The assisted GNSS boomed up location based services[C]//2009 5th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing. IEEE, 2009: 1-4.
7. Deo, M, El-Mowafy, A. Triple-frequency GNSS models for PPP with float ambiguity estimation: performance comparison using GPS[J]. Survey Review, 2016.
8. Department of Transportation and Department of Defense. National Positioning, Navigation, and Timing Architecture Plan[R].[S.l.]. Department of Transportation and Department of Defense of USA, 2010.
9. Du S, Gao Y. Inertial aided cycle slip detection and identification for integrated PPP GPS and INS[J]. Sensors, 2012, 12(11): 14344-14362.
10. Eling C, Klingbeil L, Kuhlmann H. Real-time single-frequency GPS/MEMS-IMU attitude determination of lightweight UAVs[J]. Sensors, 2015, 15(10): 26212-26235.
11. El-Sheimy, Naser. "Inertial techniques and INS/DGPS Integration." Engo 623-Course Notes (2004): 170-182.
12. Elsobeiey M, Al-Harbi S. Performance of real-time Precise Point Positioning using IGS real-time service[J]. GPS solutions, 2016, 20(3): 565-571.
13. Elsobeiey, Mohamed. Precise Point Positioning using Triple-Frequency GPS Measurements[J]. Journal of Navigation, 2015, 68(03):480-492.
14. Gao Y, Shen X. A New Method for Carrier - Phase - Based Precise Point Positioning[J]. Navigation, 2002, 49(2): 109-116.
15. Gao Z, Ge M, Shen W, et al. Ionospheric and receiver DCB-constrained multi-GNSS single-frequency PPP integrated with MEMS inertial measurements[J]. Journal of Geodesy, 2017a, 91(11): 1351-1366.
16. Gao Z, Ge M, Shen W, et al. Evaluation on the impact of IMU grades on BDS+GPS PPP/INS tightly coupled integration[J]. Advances in Space Research, 2017b, 60(6): 1283-1299.
17. Gao Z, Shen W, Zhang H, et al. Real-time kinematic positioning of INS tightly aided multi-GNSS ionospheric constrained PPP[J]. Scientific reports, 2016, 6:

- 30488.
18. Gao Z, Zhang H, Ge M, et al. Tightly coupled integration of multi-GNSS PPP and MEMS inertial measurement unit data[J]. *GPS solutions*, 2017c, 21(2): 377-391.
19. Gao Z, Zhang H, Ge M, et al. Tightly coupled integration of ionosphere-constrained precise point positioning and inertial navigation systems[J]. *Sensors*, 2015, 15(3): 5783-5802.
20. Ge M, Dousa J, Li X, et al. A novel real-time precise positioning service system: Global precise point positioning with regional augmentation[J]. *J. Glob. Position. Syst*, 2012, 11(210): 29.
21. Ge M, Gendt G, Rothacher M, et al. Resolution of GPS carrier-phase ambiguities in precise point positioning (PPP) with daily observations[J]. *Journal of geodesy*, 2008, 82(7): 389-399.
22. Geng J, Shi C. Rapid initialization of real-time PPP by resolving undifferenced GPS and GLONASS ambiguities simultaneously[J]. *Journal of Geodesy*, 2017, 91(4): 361-374.
23. Geng J, Teferle F N, Meng X, et al. Towards PPP-RTK: Ambiguity resolution in real-time precise point positioning[J]. *Advances in space research*, 2011, 47(10): 1664-1673.
24. Godha S. Performance evaluation of low cost MEMS-based IMU integrated with GPS for land vehicle navigation application[J]. *UCGE report*, 2006 (20239).
25. Groves P D. Principles of GNSS, inertial, and multisensor integrated navigation systems[M]. Artech house, 2013.
26. Gu D, El-Sheimy N. Heading accuracy improvement of MEMS IMU/DGPS integrated navigation system for land vehicle[C]//2008 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium. IEEE, 2008: 1292-1296.
27. Gu S, Shi C, Lou Y, et al. Ionospheric effects in uncalibrated phase delay estimation and ambiguity-fixed PPP based on raw observable model[J]. *Journal of Geodesy*, 2015, 89(5): 447-457.
28. Gu, S., Wang, Y., Zhao, Q., Zheng, F., & Gong, X. (2020). BDS-3 differential code bias estimation with undifferenced uncombined model based on triple-frequency observation. *Journal of Geodesy*, 1–13. <http://doi.org/10.1007/s00190-020-01364-w>
29. Guo W , Song W , Niu X , et al. Foundation and performance evaluation of real-time GNSS high-precision one-way timing system[J]. *GPS Solutions*, 2019, 23(1).
30. H. Moravec, "Obstacle avoidance and navigation in the real world by a seeing robot rover," Ph.D. dissertation, Stanford Univ., Stanford, CA, 1980. [6] L. Matthies and S. Shafer, "Error modeling in stereo navigation," *IEEE J. Robot. Automat.*, vol. 3, no. 3, pp. 239–248, 1987.
31. J. Kim, G.-I. Jee, J.G. Lee, "A complete GPS/INS integration technique using GPS carrier phase measurements", *Position Location and Navigation Symposium IEEE 1998*, pp. 526-533, 1998.
32. Kealy A, Scott-Young S, Leahy F, et al. Improving the performance of satellite navigation systems for land mobile applications through integration of MEMS

- inertial sensors[C]. 2001.
33. Kim J, Lee J G, Jee G I, et al. Stationary alignment of strapdown inertial navigation system using GPS carrier phase measurements[C]//Proceedings of the ION GPS-97. 1997: 329-337.
34. Kim J, Sukkarieh S. 6DoF SLAM aided GNSS/INS navigation in GNSS denied and unknown environments[J]. Positioning, 2005, 1(09).
35. Klein G, Murray D. Parallel tracking and mapping for small AR workspaces[C]//Proceedings of the 2007 6th IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality. IEEE Computer Society, 2007: 1-10.
36. Kouba J, Héroux P. Precise point positioning using IGS orbit and clock products[J]. GPS solutions, 2001, 5(2): 12-28.
37. Kouba J. A possible detection of the 26 December 2004 Great Sumatra-Andaman Islands Earthquake with solution products of the International GNSS Service[J]. Studia Geophysica et Geodaetica, 2005, 49(4): 463-483.
38. Laurichesse D. The CNES Real-time PPP with undifferenced integer ambiguity resolution demonstrator[C]//Proceedings of the ION GNSS. 2011: 654-662.
39. Li M, Mourikis A I. High-precision, consistent EKF-based visual-inertial odometry[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013, 32(6): 690-711.
40. Li P, Zhang X. Integrating GPS and GLONASS to accelerate convergence and initialization times of precise point positioning[J]. GPS solutions, 2014, 18(3): 461-471.
41. Li T, Zhang H, Niu X, et al. 2017. Tightly-Coupled Integration of Multi-GNSS Single-Frequency RTK and MEMS-IMU for Enhanced Positioning Performance[J]. Sensors, 17(11): 2462.
42. Li X, Ge M, Dai X, et al. Accuracy and reliability of multi-GNSS real-time precise positioning: GPS, GLONASS, BeiDou, and Galileo[J]. Journal of Geodesy, 2015, 89(6): 607-635.
43. Li X, Li X, Yuan Y, et al. Multi-GNSS phase delay estimation and PPP ambiguity resolution: GPS, BDS, GLONASS, Galileo[J]. Journal of Geodesy, 2018, 92(6): 579-608.
44. Li X, Zus F, Lu C, et al. Retrieving of atmospheric parameters from multi - GNSS in real time: Validation with water vapor radiometer and numerical weather model[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2015, 120(14): 7189-7204.
45. Liu S , Sun F , Zhang L , et al. Tight integration of ambiguity-fixed PPP and INS: model description and initial results[J]. GPS Solutions, 2016, 20(1):39-49.
46. Lou Y, Zheng F, Gu S, et al. Multi-GNSS precise point positioning with raw single-frequency and dual-frequency measurement models[J]. Gps Solutions, 2016, 20(4): 849-862.
47. Lowe D G . Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints[J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 60(2):91-110.
48. Lynen S, Achtelik M W, Weiss S, et al. A robust and modular multi-sensor fusion

- approach applied to mav navigation[C]//2013 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. IEEE, 2013: 3923-3929.
49. Mohamed A H. Optimizing the estimation procedure in INS/GPS integration for kinematic applications[M]. Calgary, 1999.
50. Montenbruck O, Steigenberger P, Prange L, et al. The Multi-GNSS Experiment (MGEX) of the International GNSS Service (IGS)—achievements, prospects and challenges[J]. *Advances in space research*, 2017, 59(7): 1671-1697.
51. Mourikis A I, Roumeliotis S I. A multi-state constraint Kalman filter for vision-aided inertial navigation[C]//Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2007: 3565-3572.
52. Mur-Artal R, Montiel J M M, Tardos J D. ORB-SLAM: a versatile and accurate monocular SLAM system[J]. *IEEE transactions on robotics*, 2015, 31(5): 1147-1163.
53. Nassar S, El-Sheimy N. Wavelet analysis for improving INS and INS/DGPS navigation accuracy[J]. *The Journal of Navigation*, 2005, 58(1): 119-134.
54. Nassar S, Schwarz K P, El-Sheimy N. INS and INS/GPS accuracy improvement using autoregressive (AR) modeling of INS sensor errors[C]//Proceedings of ION-NTM. 2004: 936-944.
55. Nistér D, Naroditsky O, Bergen J. Visual odometry[C]//Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2004. CVPR 2004. Ieee, 2004, 1: I-I.
56. Qin T, Li P, Shen S. Vins-mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2018, 34(4): 1004-1020.
57. Rabbou M A, El-Rabbany A. Tightly coupled integration of GPS precise point positioning and MEMS-based inertial systems[J]. *GPS solutions*, 2015a, 19(4): 601-609.
58. Rabbou M A, El-Rabbany A. Integration of multi-constellation GNSS precise point positioning and MEMS-based inertial systems using tightly coupled mechanization[J]. *Positioning*, 2015b, 6(04): 81.
59. Rodriguez-Alvarez N, Camps A, Vall-Llossera M, et al. Land geophysical parameters retrieval using the interference pattern GNSS-R technique[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2010, 49(1): 71-84.
60. Roesler G, Martell H. Tightly coupled processing of precise point position (PPP) and INS data[C]//Proceedings of the 22nd International Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, Savannah, GA, USA. 2009: 22-25.
61. Rublee E , Rabaud V , Konolige K , et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF[C]// 2011 International Conference on Computer Vision. IEEE, 2012.
62. Scaramuzza D, Fraundorfer F. Visual odometry [tutorial][J]. *IEEE robotics & automation magazine*, 2011, 18(4): 80-92.
63. Sharaf R, Noureldin A, Osman A, et al. Online INS/GPS integration with a radial basis function neural network[J]. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, 2005, 20(3): 8-14.
64. Shi, C., Guo, S., Gu, S., Yang, X., Gong, X., Deng, Z., et al. (2018). Multi-GNSS satellite clock estimation constrained with oscillator noise model in the existence

- p of data discontinuity.
- Journal of Geodesy*
- .
- <http://doi.org/10.1007/s00190-018-1178-3>
-
65. Shi C, Lou Y, Zhang H, et al. Seismic deformation of the Mw 8.0 Wenchuan earthquake from high-rate GPS observations[J].
- Advances in space research*
- , 2010, 46(2): 228-235.
-
66. Shin E H, Scherzinger B. Inertially aided precise point positioning[C]//
- Proceedings of the 22nd International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS 2009)*
- . 2001: 1892-1897.
-
67. Shin E H. Accuracy improvement of low cost INS/GPS for land applications[M]. University of Calgary, 2001.
-
68. Shin E H. Estimation techniques for low-cost inertial navigation[J].
- UCGE report*
- , 2005, 20219.
-
69. Smith P, Reid I D, Davison A J. Real-time monocular SLAM with straight lines[J]. 2006.
-
70. Sola J. Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter[J].
- arXiv preprint arXiv:1711.02508*
- , 2017.
-
71. Soulat F, Caparrini M, Germain O, et al. Sea state monitoring using coastal GNSS - R[J].
- Geophysical research letters*
- , 2004, 31(21).
-
72. Sun K, Mohta K, Pfrommer B, et al. Robust stereo visual inertial odometry for fast autonomous flight[J].
- IEEE Robotics and Automation Letters*
- , 2018, 3(2): 965-972.
-
73. Tan W, Liu H, Dong Z, et al. Robust monocular SLAM in dynamic environments[C] //
- Proceedings of IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality*
- . Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2013: 209-218
-
74. Teunissen P J G, Khodabandeh A. Review and principles of PPP-RTK methods[J].
- Journal of Geodesy*
- , 2015, 89(3): 217-240.
-
75. Teunissen P J G, Odijk D, Zhang B. PPP-RTK: results of CORS network-based PPP with integer ambiguity resolution[J].
- J Aeronaut Astronaut Aviat Ser A*
- , 2010, 42(4): 223-230.
-
76. Wübbena G, Schmitz M, Bagge A. PPP-RTK: precise point positioning using state-space representation in RTK networks[C]//
- Proceedings of ION GNSS*
- . 2005, 5: 13-16.
-
77. Zhao Q, Wang Y T, Gu S, et al. Refining ionospheric delay modeling for undifferenced and uncombined GNSS data processing[J].
- Journal of Geodesy*
- , 2018: 1-16.
-
78. Zhang Y, Gao Y. Design and analysis of a tightly coupled Kalman filter for a point GPS/INS system: preliminary results[C]//
- Proceedings of 2004 International Symposium on GPS/GNSS*
- , Sydney. 2004: 6-8.
-
79. Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration[J].
- IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*
- , 2000, 22(11): 1330-1334.
-
80. Zheng F, Lou Y, Gu S, et al. Modeling tropospheric wet delays with national GNSS reference network in China for BeiDou precise point positioning[J].
- Journal of Geodesy*
- , 2017: 1-16.

81. Zhou H, Zou D, Pei L, et al. StructSLAM: Visual SLAM with building structure lines[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2015, 64(4): 1364-1375.
82. 邓中亮. 城市室内外高精度定位导航关键技术与服务示范[J]. 中国科技成果, 2015(5):37-40.
83. 房建成, 杨胜, 刘百奇, et al. 高性能 POS 及其在移动测图系统中的应用[J]. 红外与激光工程, 2007, 36(s2):478-482.
84. 高翔. 视觉 SLAM 十四讲: 从理论到实践[M]. 电子工业出版社, 2017.
85. 高周正. 多模 GNSS PPP/INS 组合系统算法与应用研究[D]. 武汉大学, 2016.
86. 辜声峰. 多频 GNSS 非差非组合精密数据处理理论及其应用[D]. 武汉大学, 2013.
87. 何若枫. 中美卫星导航系统发展史比较研究[D]. 国防科学技术大学, 2016.
88. 李德仁. 移动测量技术及其应用[J]. 地理空间信息, 2006(04):4-8.
89. 李德毅. 大数据时代的位置服务[J]. 测绘科学, 2014, 39(8):3-6.
90. 李盼. GNSS 精密单点定位模糊度快速固定技术和方法研究[D]. 武汉大学, 2016.
91. 李清泉, 毛庆洲. 道路/轨道动态精密测量进展[J]. 测绘学报, 2017(10):536-543.
92. 李团. 单频多模 GNSS/INS/视觉紧组合高精度位姿估计方法研究[D]. 武汉大学, 2019.
93. 李星星. GNSS 精密单点定位及非差模糊度快速确定方法研究[D]. 武汉大学, 2013.
94. 李征航. GPS 测量与数据处理[M]. 武汉大学出版社, 2013.
95. 刘浩敏, 章国锋, 鲍虎军. 基于单目视觉的同时定位与地图构建方法综述[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2016, 28(6):855-868.
96. 刘经南. 大数据与位置服务[J]. 测绘科学, 39(03):3-9
97. 刘经南. 泛在测绘与泛在定位的概念与发展[J]. 数字通信世界, 2011(S1):28-30.
98. 刘帅. GPS/INS 组合导航算法研究与实现[D]. 解放军信息工程大学, 2012.
99. 刘帅. 模糊度固定解 PPP/INS 紧组合理论与方法[D]. 解放军信息工程大学, 2017.
100. 楼益栋. 协同精密定位技术[J]. 中国科技成果, 2017(18):16-20.
101. 施闯, 魏娜, 李敏等. 利用北斗系统建立和维持国家大地坐标参考框架的方法研究[J]. 武汉大学学报: 信息科学版, 2017(42):1643.
102. 孙红星. 差分 GPS/INS 组合定位定姿及其在 MMS 中的应用[D]. 武汉大学, 2004.
103. 吴福朝. 计算机视觉中的数学方法[M]. 科学出版社, 2008.
104. 吴富梅. GNSS/INS 组合导航误差补偿与自适应滤波理论的拓展[D]. 解放军信息工程大学, 2010.
105. 谢宏飞. INS 辅助 GPS 模糊度快速恢复与周跳探测技术研究[D]. 解放军信息工程大学, 2013
106. 严恭敏. 捷联惯导算法与组合导航原理[M]. 西北工业出版社, 2019.
107. 杨元喜. 综合 PNT 体系及其关键技术[J]. 测绘学报, 2016, v.45(05):6-11.
108. 叶世榕. GPS 非差相位精密单点定位理论与实现[D]. 2002.
109. 俞毓锋, 赵卉菁, 崔锦实, 查红彬. 基于道路结构特征的智能车单目视觉定位[J].

- 自动化学报,2017,43(05):725-734.
- 110.张宝成. GNSS 非差分组合精密单点定位的理论方法与应用研究[D]. 2012.
- 111.张晓东.可量测影像与 GPS/IMU 融合高精度定位定姿方法研究 [D]. 郑州: 解放军信息工程大学.
- 112.周锋. 多系统 GNSS 非差分组合精密单点定位相关理论和方法研究[D].华东师范大学,2018.
- 113.中国卫星导航定位协会. 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2019）[EB/OL].<http://www.giac.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=17>
- 114.中国人工智能学会.中国人工智能系列白皮书—智能驾驶 2017[EB/OL].
<http://www.caii.cn/index.php?s=/home/article/detail/id/395.html>.
- 115.朱锋. GNSS/SINS/视觉多传感器融合的精密定位定姿方法与关键技术[D].武汉大学, 2019.
- 116.朱锋. PPP/SINS 组合导航关键技术与算法实现[D]. 武汉大学测绘学院, 2015.

致谢

2020, 迎来我的毕业季, 迎来了这特殊的毕业季。回望硕士三年生涯, 点点滴滴, 历历在目, 最大的感受便是幸运, 幸运自己走进了国立武汉大学, 领略中国最美校园, 感受最美的人文环境; 幸运自己来到的 GNSS 中心, 能够学到最前沿的理论知识, 感受最浓郁的科研氛围; 幸运自己遇到亦师亦友的科研导师, 点亮我科研道路的明灯; 我愿一直坚信, 一切都是最好的安排。

在这被疫情打乱了一切计划的毕业季里, 首先要感谢武汉这座英雄的城市, 没有武汉人民的决绝, 就没有当前抗疫工作的阶段性胜利, 你们是值得全世界人民尊敬的。感谢全体奋斗在抗疫工作一线的工作人员们, 因为有你们的辛苦付出才能及时地遏制住疫情, 你们是 2020 年最伟大最可爱的人。感谢你们!

在我论文即将完成的时刻, 最要感谢的人便是我的导师——楼益栋老师和辜声峰老师, 两位导师孜孜不倦的诲人精神, 一丝不苟的学术态度, 精益求精的极致追求是值得我一辈子学习和仰望的, 你们不仅是我学术科研的导师, 更是我人生路上的成长导师, 感谢遇到你们。

即将踏上工作岗位的我, 感谢遇到的所有人。感谢 RTBD 的全体师生, 三年间与你们一起学习交流, 成就我丰富的人生体验和学术经历, 感谢你们带给我的快乐和喜悦, 你们是我人生旅途中最终重要的陪伴者, 希望未来依然能和你们一起奋进。感谢 GNSS 中心全体老师对我三年学习生活的关心和照顾, 是你们给予了我们安心舒适的科研环境, 保障了我们各项工作的顺利, 谢谢你们。感谢 2017 级硕士班的全体小伙伴们, 三年间的相互陪伴, 你们已是最亲密的同窗, 尽管这一次没有办法再相聚, 但希望我们未来可以一直携手相伴。感谢 418 寝室, 一切都是最好的缘分, 三年时光我们一直相互扶持, 比肩共进, 尽管未来各奔东西, 但我坚信 418 始终是我们心中永远的小家。

最后, 感谢我的女朋友, 感恩我的父母, 你们是我人生路上最坚实的后盾, 因为有你们, 未来才可期。

2020 年 4 月
江苏 无锡

武汉大学学位论文使用授权协议书

(一式两份, 一份论文作者保存, 一份留学校存档)

本学位论文作者愿意遵守武汉大学关于保存、使用学位论文的管理办法及规定, 即: 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版, 并提供文献检索与阅览服务; 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文; 在以教学与科研服务为目的前提下, 学校可以在校园网内公布部分及全部内容。

- 1、 在本论文提交当年, 同意在校园网内以及中国高等教育文献保障系统(CALIS)高校学位论文系统提供查询及前十六页浏览服务。
- 2、 在本论文提交 ☒ 当年 / ☐ 一年 / ☐ 两年 / ☐ 三年以后, 同意在校园网内允许读者在线浏览并下载全文, 学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。(保密论文解密后遵守此规定)

论文作者(签名): 方文海

学 号: 2017206180016

学 院: 卫星导航定位技术研究中心

日期: 2020 年 5 月 31 日